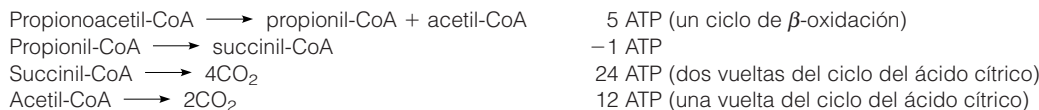




Suma: 24 ATP



Suma: 40 ATP

- Carnitina aciltransferasa I. Si la inhibición se produjera en un paso posterior, se inhibiría la oxidación de la palmitoilcarnitina, así como la de la palmitoil-CoA.
- La acil-ACP producida por una subunidad pasa por el siguiente ciclo de adición reductora de dos carbonos en la otra subunidad.
- $$\text{Acetil-CoA} \xrightarrow{\text{Ciclo del ácido cítrico}} \text{oxalacetato} \xrightarrow{\text{PEP carboxiquinasa}} \text{PEP} \xrightarrow{\text{Gluconeogénesis}} \text{glucosa}$$

El punto principal es que los carbonos que se pierden en una vuelta del ciclo del ácido cítrico no son los que han entrado en forma de acetil-CoA en ese ciclo.
- $$\text{Propionil-CoA} \longrightarrow \text{metilmalonil-CoA} \longrightarrow \text{succinil-CoA} \longrightarrow \text{oxalacetato} \longrightarrow \text{fosfoenolpiruvato} \longrightarrow \text{glucosa}$$
- 14 (2 de cada molécula de malonil-CoA marcada).
- El aumento de las concentraciones de citrato incrementaría la generación de acetil-CoA en el citosol, estimulando, por tanto, la síntesis de ácidos grasos.
- (1) El glucagón activa la fosforilación de la piruvato deshidrogenasa, que inhibe la formación de acetil-CoA, el sustrato de la enzima.
 - (2) El glucagón promueve la degradación de triacilglicérol, produciendo un aumento de las concentraciones de ácidos gra-

so que, en forma de acil-CoA, podrían impedir la polimerización y activación de la acetil-CoA carboxilasa.

- El palmitato y el octanoato se activan por diferentes acil-CoA ligasas, de las que sólo una se inhibe por la malonil-CoA.
- La malonil-CoA, un intermediario clave en la síntesis de ácidos grasos, inhibe la carnitina aciltransferasa I, bloqueando de esta forma la entrada de las unidades de acilo en la mitocondria para la oxidación. Las acil-CoA, los sustratos de la oxidación de los ácidos grasos, inhiben la síntesis de ácidos grasos interfiriendo con la polimerización de la acetil-CoA carboxilasa. Los efectos hormonales sobre los adipocitos son opuestos; la insulina promueve la síntesis de ácidos grasos mediante varios mecanismos, mientras que el glucagón promueve la degradación de las grasas y la oxidación de los ácidos grasos.
- Ésta podría ser una forma para una célula de inhibir la síntesis de ácidos grasos en condiciones en las que se necesitan sustratos para la oxidación, para proporcionar ATP.
- Las concentraciones de glucosa aumentadas en el citosol estimulan la glucólisis, la cual proporciona piruvato para la oxidación en la mitocondria. La acetil-CoA resultante puede volver al citosol (como citrato) y generar precursores para aumentar la síntesis de ácidos grasos. El aumento intracelular de glucosa estimula también la síntesis de glucógeno.

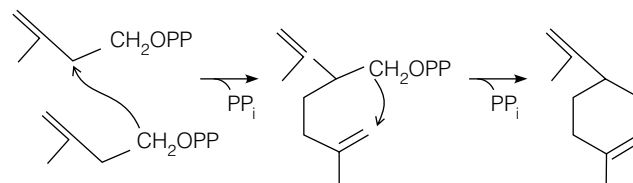
CAPÍTULO 19

- Probablemente K_{eq} está próxima a la unidad, puesto que el enlace roto es idéntico al enlace creado.
- Si se juxtaponen la fosfatidilserina sintasa y la fosfatidilserina descarboxilasa (E_1 y E_2 de la Figura 19.4), la PS no podría acumularse nunca, ya que, una vez formada por la E_1 , reaccionaría inmediatamente con la E_2 . Si las dos enzimas están estrechamente acopladas en la membrana, la adición de PS marcada radiactivamente a un sistema enzimático no marcaría la PE, puesto que E_2 actuaría tan sólo sobre la PS generada por E_1 .
- Estimulando la liberación de ácido araquidónico a partir de fosfolípidos de membrana. Éstos se convertirían a su vez en prostaglandinas, que contribuyen a la inflamación.
- La sustitución de las grasas animales por grasas vegetales podría reducir las concentraciones de colesterol. Ello reduciría en última instancia la inhibición de las concentraciones de HMG-CoA reductasa por el colesterol, lo que podría dar lugar a un aumento de las concentraciones de mevalonato.
- Ácido esteárico + ácido oleico + 3ATP + CTP + serina $\longrightarrow$ sn-1-estearoil-2-oleilglicerofosforilserina + 2AMP + 3PP_i + ADP + CMP
- Ninguna.
- Dado que es un análogo no hidrolizable del glicerol-3-fosfato, cabría prever que se acilara sin dificultad para dar el análogo fosfonato del diacilglicerol. Al actuar como análogo del diacilglicerol, podría inhibir de forma competitiva la síntesis de CDP-diacilglicerol a partir de ácido fosfatídico.
- Un 25% de la ruta de utilización de la colina, un 75% de la ruta de la fosfatidilserina. Para determinar las tasas reales de síntesis intracelular, es preciso conocer también la radiactividad específica del intermediario final de cada ruta, si las reservas de productos intermediarios están compartimentadas y la velocidad de degradación del producto (véase Herramientas de la Bioquímica 12A).

9. Acetoacetato + succinil-CoA $\longrightarrow$ acetoacetyl-CoA + succinato
 Acetoacetyl-CoA + acetil-CoA $\longrightarrow$ HMG-CoA + CoA-SH
 HMG-CoA + 2NADPH + 2H⁺ $\longrightarrow$ mevalonato + 2NADP⁺ + CoA-SH
10. Al reducir la ruta que conduce a la aldosterona, este déficit da lugar a un aumento del aporte de progesterona disponible para la conversión en esteroides sexuales.
11. La ruta más sencilla es la desaturación de la palmitoil-CoA a palmitoleoil-CoA, seguida de una elongación de C₂ en el grupo carboxilo, como se describe en la página 737, para dar *cis*-vacceinil-CoA. Otra posibilidad es que la estearoil-CoA pudiera ser un intermediario unido a la enzima en un proceso iniciado con la elongación y seguido por la desaturación.
12. La forma más sencilla es purificar una de las enzimas, como la PE metilasa, hasta la homogeneidad y averiguar entonces si la enzima puede catalizar tres metilaciones para dar PC, o si puede actuar sobre los intermediarios monometilados y dimetilados. Otra posibilidad sería seguir las tres actividades mediante un procedimiento de fraccionamiento.
13. El AMP cíclico promueve la degradación de los triacilgliceroles, mediante la activación de la lipasa sensible a las hormonas. Esto

aumenta probablemente las concentraciones intracelulares de diacilglicerol, que a su vez podrían incrementar el flujo a través de las últimas reacciones de las rutas de salvamento hacia PE y PC (véase la Figura 19.5).

14. Ejemplo: 2 isopentenil pirofosfato a limoneno:



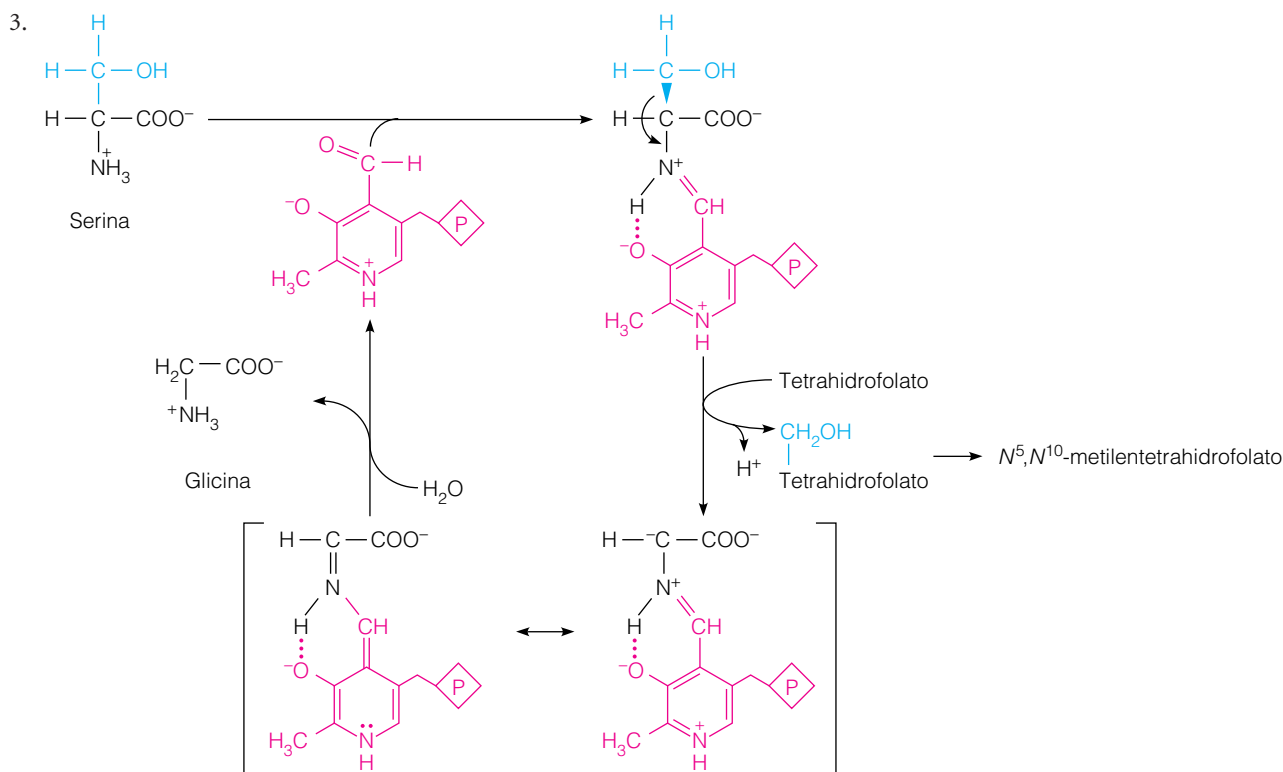
15.

A	1	2	3	4	5	6
B	3	7	1	9	10	5
C	6	5	4	3	2	1

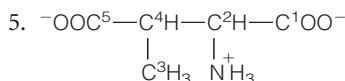
1. Glicerofosfolípido; cambiar a esfingolípido.
2. Quilomicrones; cambiar a intestino.
3. Producto de; cambiar a sustrato para.
4. Déficit en; cambiar a acumulación de.
5. Biosíntesis; cambiar a degradación.
6. Degradación; cambiar a síntesis.

CAPÍTULO 20

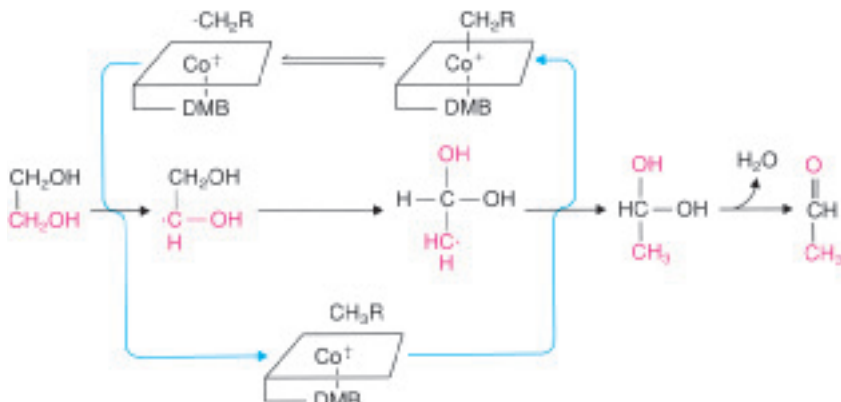
1. Adenosil-B₁₂; tetrahydrofolato; ATP + glutamina; α-cetoglutarato + piridoxal fosfato; S-adenosilmetionina.
2. (a) 5-Metiltetrahydrofolato.
 (b) Metilmalonato.
 (c) Disminución de la afinidad de la enzima C por la coenzima B₁₂.
 (d) Homocistina (véase el Capítulo 21).



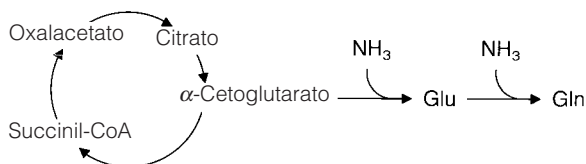
4. El consumo de folato con el alimento incrementará las reservas intracelulares de 5-metil-tetrahidrofolato. Ello hará aumentar la reacción de la metionina sintasa y, por tanto, derivará las reservas ya escasas de B₁₂, con lo que se reducirá su disponibilidad para otras funciones.



6.



7. Una teoría plausible propone que el amoníaco agota las reservas de α -cetoglutarato a través de las reacciones de la glutamato deshidrogenasa y la glutamina sintetasa, que convierten el α CG en glutamato y glutamina, y que ello reduce la producción de ATP al reducir el flujo a través del ciclo del ácido cítrico.



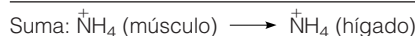
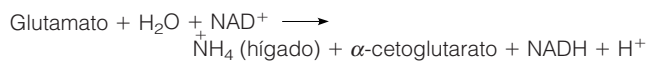
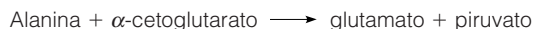
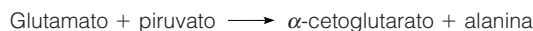
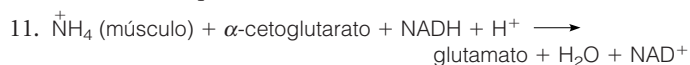
8. La CPS I está en las mitocondrias y la CPS II, en el citosol. Al parecer, el carbamoil fosfato no puede atravesar la membrana mitocondrial, por lo que el que se forma en las mitocondrias sólo puede utilizarse para la síntesis de arginina y el que se forma en el citosol se emplea tan sólo para la síntesis de pirimidina.
9. La enzima inyectada debe convertir toda la asparagina circulante en aspartato. Las células normales captarían el aspartato y volverían a sintetizar asparagina. Sin embargo, las células leucémicas no serían capaces de sintetizar la asparagina y sucumbirían. En cambio, una enzima inyectada en el torrente sanguíneo tendría probablemente una semivida demasiado breve para resultar eficaz. Además, al ser una proteína extraña, podría causar una reacción inmunológica.
10. (a) Verdadero. El catabolismo completo de los aminoácidos produce CO₂, H₂O y amoníaco. Sin embargo, el amoníaco debe

convertirse en urea para su detoxificación y excreción, y ello requiere ATP, lo que reduce la producción neta de ATP.

- (b) Falso. El glutamato puede utilizarse para sintetizar aminoácidos esenciales tan sólo si se dispone de los esqueletos carbonados en forma de cetoácidos.

- (c) Falso. La biosíntesis de arginina en el hígado forma parte del ciclo de la urea, y la mayor parte de la arginina que se forma se rompe dando urea y ornitina. Se deja poca arginina para satisfacer las necesidades de otros tejidos.

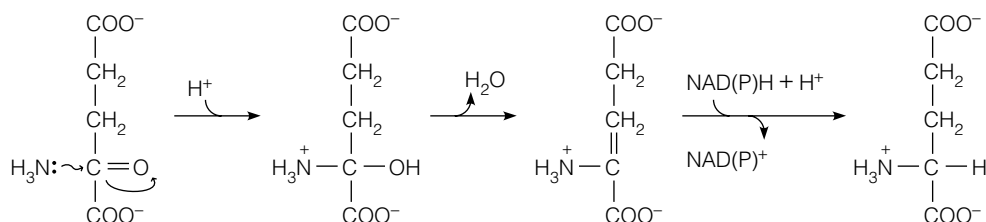
- (d) Falso. Aunque está presente en todas las proteínas, la alanina puede sintetizarse por las células de los mamíferos y no es necesario que se encuentre en el alimento.



12. (a) El NH₃ tiene un par de electrones no compartidos que pueden iniciar el ataque nucleófilo sobre el átomo de carbono carbonilo con pocos electrones.

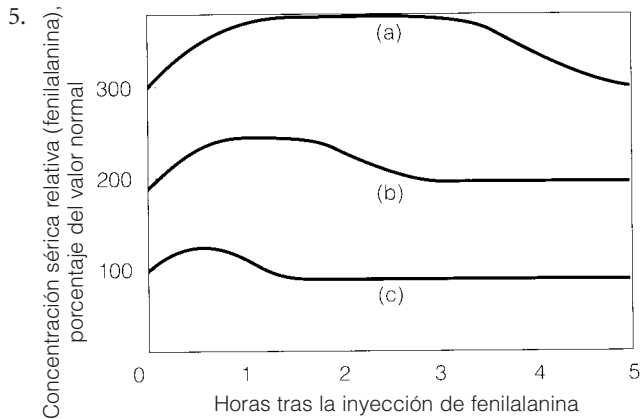
- (b) La dirección de una reacción depende de la constante de equilibrio y de las concentraciones de los reactivos y los productos. La relación [NAD⁺]/[NADH] intramitocondrial es elevada, y esto dirige la reacción hacia el α -cetoglutarato:

(c)



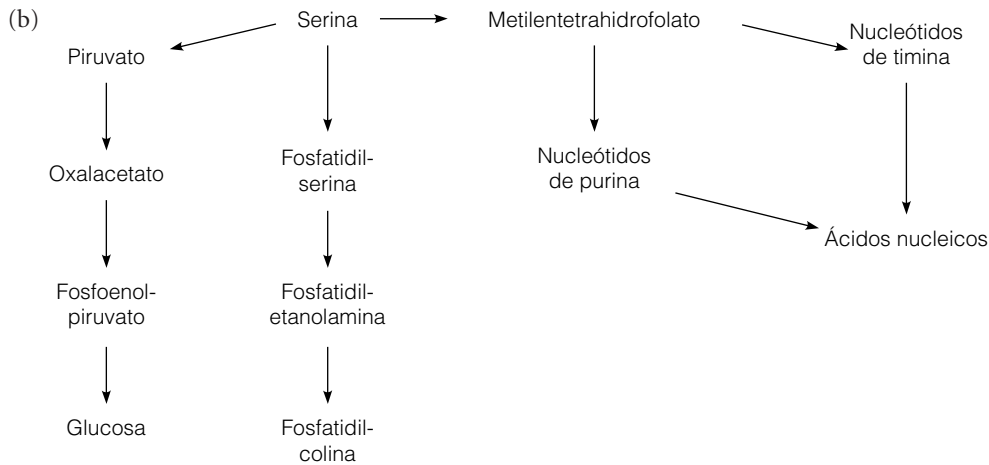
13. El PLP forma una base de Schiff covalente entre el carbono del aldehído de la coenzima y un grupo ϵ -amino de un residuo de lisina. Evidentemente, este enlace debe romperse para que la coenzima forme una base de Schiff con un aminoácido sustrato.
14. (a) Esto controlará la síntesis de carbamoil fosfato mediante la regulación de la síntesis de glutamina, que es el sustrato preferido para la carbamoil fosfato sintetasa.
(b) Esto tendrá como efecto la activación de la desadenilación de la glutamina sintetasa, lo cual activa a su vez la glutamina sintetasa. Esto impulsará la utilización de α -cetoglutarato para la síntesis de glutamato y glutamina.
(c) Esto tiene también el efecto de activar la glutamina sintetasa, en unas condiciones en las que es abundante el ATP necesario para la reacción.
15. En primer lugar, purificar la enzima a partir de células HeLa u otro tejido humano y preparar un antisuero contra la enzima. A continuación, marcar los cultivos de células HeLa mediante el cultivo de estas células en un medio con un aminoácido radiactivo. A intervalos establecidos tras la extracción del aminoácido marcado (experimento de pulso-caza), preparar un extracto proteico acelular, tratar una alícuota con antisuero y medir la radiactividad en el inmunoprecipitado.
16. Dihidrofolato: N-1, C-2, C-4, N-5, C-7, N-8, C-9. GTP: N-3, C-2, C-6, N-7, C-1', N-9, C-2', respectivamente.
17. (a) B. (b) C. (c) D. (d) E, metionina.
(e) A. (f) F. (g) C.
18. La adenilación tiende a inactivar a la glutamina sintetasa. Por tanto, el efecto de la glutamina es inhibir su propia síntesis cuando está presente en abundancia.
19. La respuesta más directa es colocar las dos enzimas en diferentes compartimientos celulares, la enzima catabólica en las mitocondrias y la enzima asimiladora en el citosol.

- 4.
-
- The diagram illustrates the biosynthetic pathway of melatonin. It begins with the conversion of Tryptófano (tryptophan) to 5-hydroxytryptophan, a reaction catalyzed by the enzyme Tryptófano 5-hidroxilasa (tryptophan 5-hydroxylase) using PLP (pyridoxal phosphate) as a cofactor and releasing CO₂. The next step is the conversion of 5-hydroxytryptophan to 5-hydroxytryptamine (5-HT), catalyzed by Tryptófano 5-hidroxilasa (tryptophan 5-hydroxylase) using O₂ and tetrahydrobiopterina (tetrahydrobiopterin) as cofactors, releasing H₂O and dihydrobiopterina (dihydrobiopterin). The final step is the conversion of 5-HT to melatonin, catalyzed by Serotonina N-acetiltransferasa (serotonin N-acetyltransferase) using ATP as a cofactor, releasing ADP. The chemical structures shown are: Tryptófano (tryptophan), 5-hidroxitriptófano (5-hydroxytryptophan), 5-hidroxitriptamina (5-hydroxytryptamine), and melatonina (melatonin).

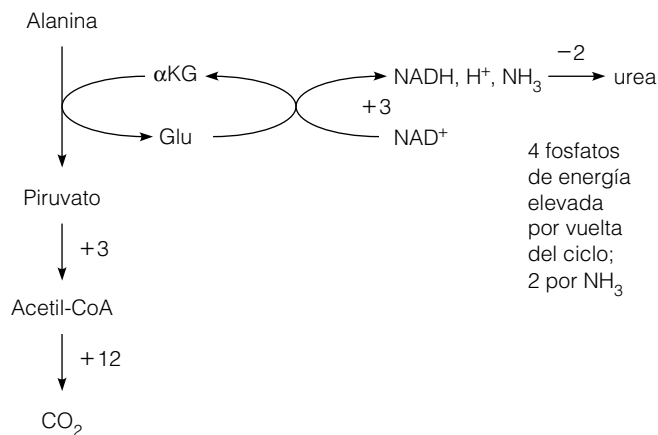


Una prueba de tolerancia al triptófano

6. (a) Tetrahidrofolato, glicina y serina transhidroximetilasa.



7. 16 ATP.

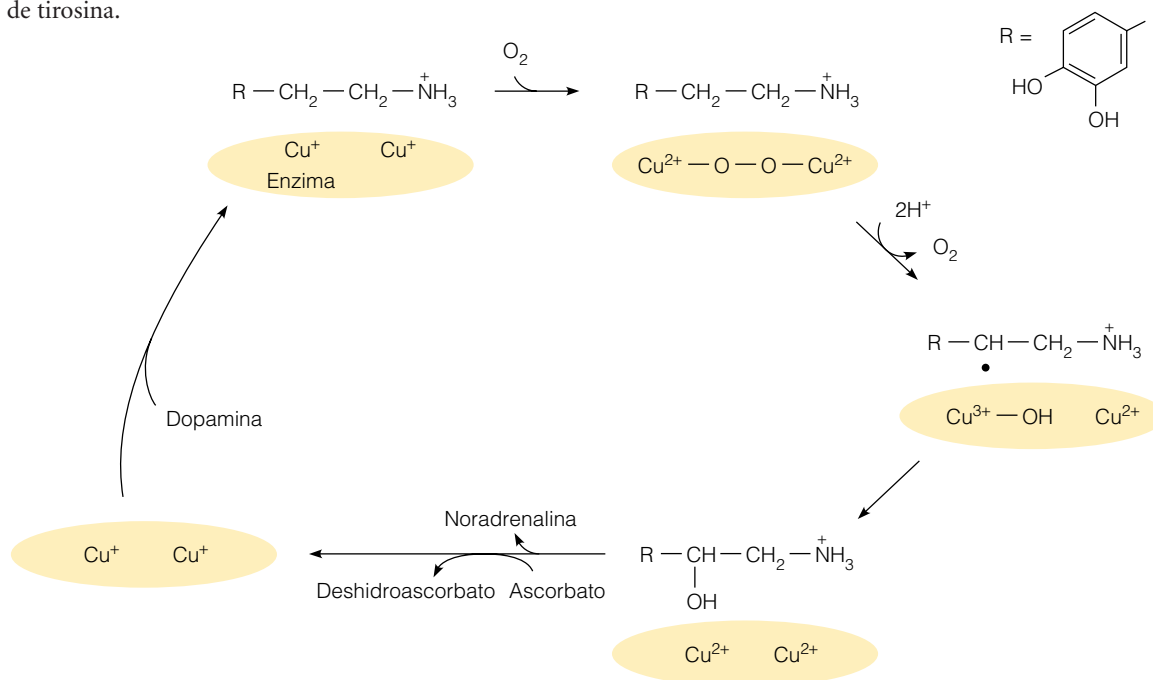


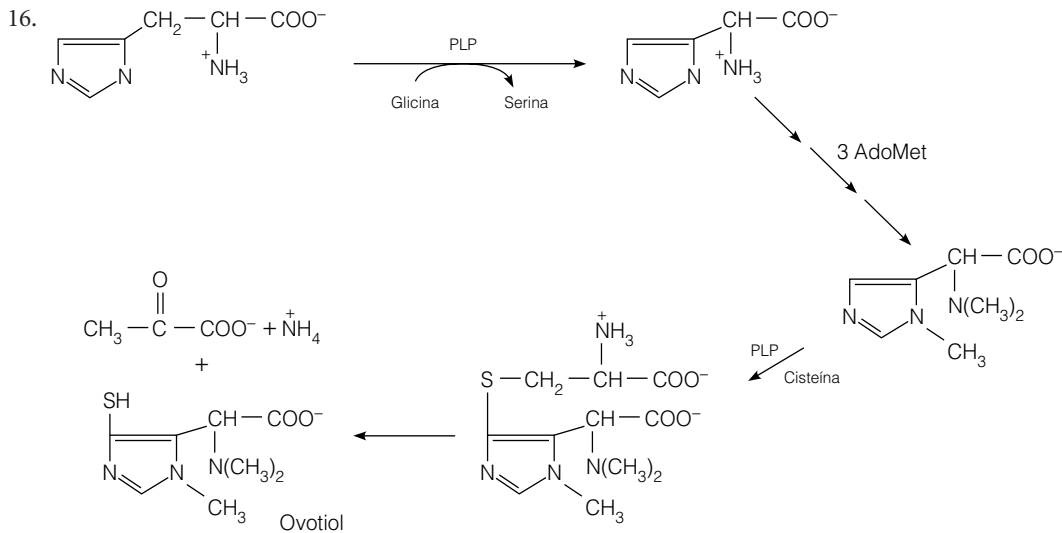
Leucina: 5 ATP netos, leucina $\rightarrow$ HMG-CoA.

Tirosina: 1 ATP neto, tirosina $\rightarrow$ fumarato + acetoacetato.

Cabría prever que todas estas rutas generaran algo más de energía en un pez, ya que en este caso no es necesario consumir ATP para convertir el amoníaco en urea para la excreción.

8. Una debería retroinhibirse o tener su síntesis reprimida por la treonina, una segunda por la metionina y una tercera por la lisina, ya que la reacción de la aspartoquinasa interviene en rutas biosintéticas diferentes que dan lugar a cada uno de estos tres aminoácidos.

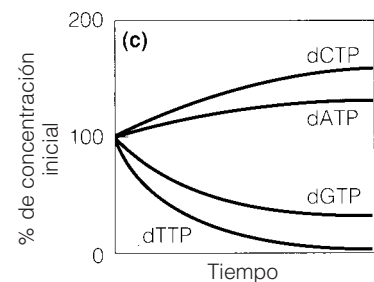
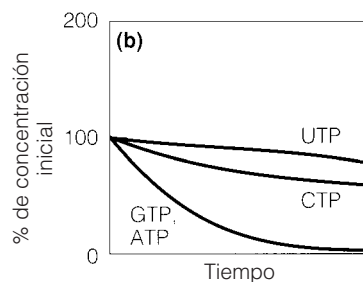
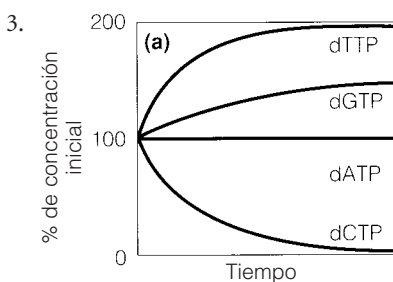
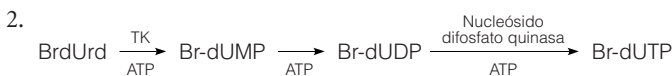




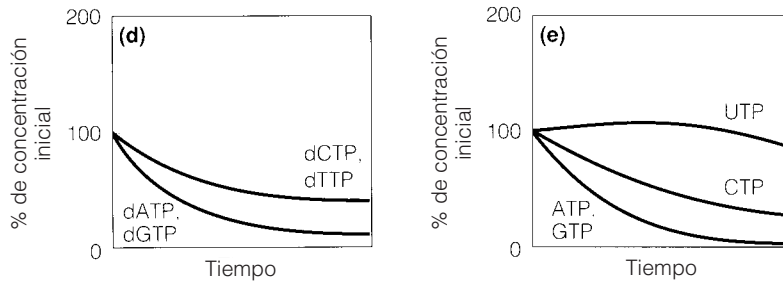
17. La estructura del glufosato es similar a la del fosfoenolpiruvato, lo que sugiere que actúa como inhibidor competitivo respecto al PEP y como inhibidor no competitivo respecto al ácido sikímico 3-fosfato.
18. Dado que la síntesis del diglucurónido de bilirrubina se produce en el hígado, una hepatopatía crónica impediría que se efectuara esta conversión, y se acumularía bilirrubina no conjugada. En el caso de una obstrucción de la vía biliar o de una elevada destrucción del hemo a causa de una hemólisis, inicialmente no habría un deterioro del sistema de conjugación, por lo que la mayor parte de la bilirrubina acumulada se encontraría en forma conjugada.
19. Reacción 1: piridoxal fosfato
Reacción 2 y reacción 3: O_2 y NADPH (u otro donante de dos electrones)
20. (a) La conjugación del glucuronato con la bilirrubina se lleva a cabo por una enzima hepática, y el daño hepático reduce la capacidad de esta reacción, la cual es esencial para la solubilización y excreción de la bilirrubina.
- (b) Al desviar los intermediarios de la síntesis del hemo a las porfirinas de tipo I no utilizables, estas personas son incapaces de sintetizar hemo suficiente para la hemoglobina de los eritrocitos.
- (c) El déficit de esta enzima reduce el flujo a través de la metionina sintasa, lo cual conduce a la acumulación de más homocisteína de la que puede metabolizarse a través de la cistationina.

CAPÍTULO 22

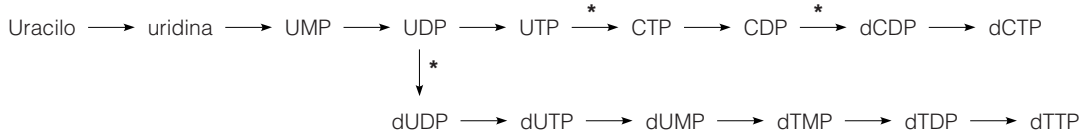
1. (a) C.
(b) E, F.
(c) A, B.



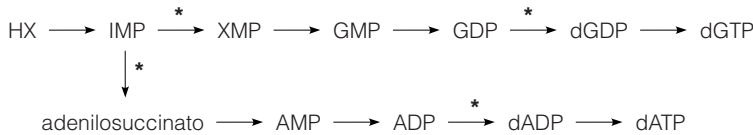
El Br-dUTP puede incorporarse al DNA en lugar del dTTP. Sin embargo, también podría inhibir la síntesis de DNA actuando como un falso retroinhibidor de la reducción del CDP. Dado que el dTTP es un inhibidor alostérico de la reducción del CDP por la ribonucleótido reductasa, el Br-dUTP podría tener un efecto similar. Ello podría inhibir la replicación del DNA al causar un déficit de dCTP.



4. Esquema de la respuesta (* = lugares de regulación alostérica).



5. Esquema de la respuesta (* = lugares de regulación alostérica).



6. Podría dar lugar a la acumulación de adenosina y desoxiadenosina, como en el déficit de adenosina desaminasa. Ello haría que se acumulara dATP e inactivaría todas las actividades de la ribonucleósido difosfato reductasa.

7. La disminución del flujo a través de la HGPRT podría hacer que los sustratos se acumularan, incluyendo el PRPP. Esto podría incrementar la síntesis de pirimidina en la reacción de la orotato fosforribosiltransferasa, si las concentraciones de PRPP son normalmente inferiores a la saturación de esta enzima. La incorporación de orotato a las reservas de nucleótidos o de ácidos nucleicos produciría un cálculo razonable de la velocidad de síntesis de novo de los nucleótidos de pirimidina.

8. (a) Un déficit de la actividad timidilato sintasa, medido en un extracto acelular, o un requerimiento de timidina para el crecimiento de las células confirmarían que los mutantes presentan un déficit de esta enzima.

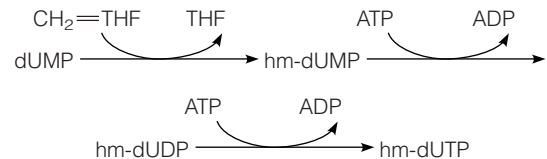
(b) Dado que los mutantes presentan un flujo de reacción desdéniable a través de la reacción de la timidilato sintasa, no producen un agotamiento del tetrahidrofolato intracelular. La timidina satisface las necesidades existentes de síntesis de nucleótidos de timina.

(c) El empleo de metotrexato en vez de trimetoprima, dado que la trimetoprima no es un inhibidor eficaz de la dihidrofolato reductasa de los mamíferos.

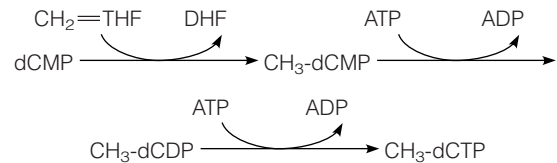
9. La mutación del gen DHFR que hace que la enzima sea resistente; la mutación en el mecanismo de control de la transcripción o la traducción que produce una sobreproducción de DHFR normal; el defecto del transporte que produce un fallo de la captación de metotrexato por parte de la célula.

10. (a) Inhibidores de la timidilato sintasa y de la dUTPasa especificados por el genoma vírico.

(b) dUMP hidroximetilasa especificada por el virus y hm-dUMP quinasa:



(c) dCMP metilasa especificada por el virus, por ejemplo,

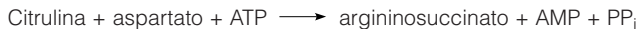
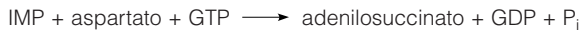


11. (a) Mutantes con un defecto de la síntesis de DNA (falta de incorporación de timina al DNA).

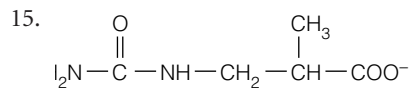
(b) Pueden seleccionarse mutantes con un déficit de timidina quinasa, timidilato sintasa, dihidrofolato reductasa o serina transhidroximetilasa por su resistencia a la desintegración de la $[^3\text{H}]$ desoxiuridina incorporada.

12. Si los intermediarios de una ruta se ven limitados en su capacidad de difusión para alejarse de las superficies enzimáticas, puede catalizarse de manera eficaz una ruta de múltiples pasos con unas concentraciones muy bajas de estado estacionario de los intermediarios. Así pues, podría establecerse un sistema de análisis para una secuencia de este tipo y podrían analizarse las concentraciones de intermediarios en diversos momentos. Otra prueba para la canalización sería la realización de una secuencia de múltiples pasos empezando con un sustrato marcado radiativamente y determinando si la adición de un exceso claro de un intermediario sin marcar diluirá la radiactividad del producto. Una ruta canalizada por un complejo enzimático utiliza preferentemente intermediarios producidos por este complejo.

13. 4-carboxi-5-aminoimidazol ribonucleótido + aspartato + ATP
 $\longrightarrow$ *N*-succinilo-5-aminoimidazol-4-carboxamida
 ribonucleótido + ADP + P_i



14. La conversión descontrolada de UTP en CTP eleva las reservas de nucleótidos de citidina y desoxicitidina, al tiempo que se reducen las reservas de nucleótidos de uridina y timidina. El agotamiento del nucleótido de timidina endógeno explica la necesidad de timidina exógena para el crecimiento, y la alteración del equilibrio de la reserva de dNTP (la relación dCTP/dTTP está elevada) produce errores de replicación, principalmente la incorporación de C en vez de A, que conduce a mutaciones.



16. (a) La administración de timidina con el alimento estimula la síntesis a través de la ruta de salvamento y la acumulación de ATP, que inhibe la reducción de CDP por la ribonucleótido reductasa e inhibe la replicación del DNA mediante el agotamiento del dCTP de la célula.
 (b) El dATP se une a los lugares de actividad y de especificidad de la ribonucleótido reductasa, con una afinidad baja y alta, respectivamente. Cuando se une en el lugar de especificidad, el dATP activa la reducción del CDP y del UDP. A concentraciones superiores, el dATP se une a los lugares de actividad e inhibe las cuatro actividades de la ribonucleótido reductasa.
17. Succinil-CoA sintetasa.

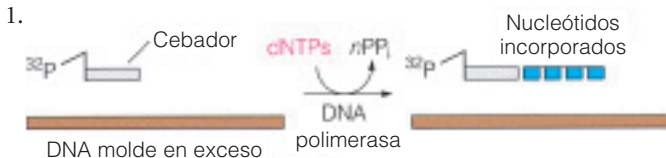
CAPÍTULO 23

- Se supone que el almidón aumenta las concentraciones sanguíneas de glucosa en menor medida de lo que lo hacen los azúcares simples. Así pues, hay una menor estimulación de la secreción de insulina. La insulina tendería a retardar la movilización energética a partir de las reservas intracelulares, algo que no es deseable durante un maratón.
- Aproximadamente 2.5 horas.
- Aproximadamente un 28% en reposo, alrededor de una décima parte del valor existente durante una carrera de maratón.
- La proteólisis medida constituye la suma de las tasas de síntesis y degradación proteica. La tasa real de degradación proteica no aumenta, pero en la fase inicial de un ayuno, la utilización de aminoácidos en las rutas catabólicas reduce las concentraciones necesarias para respaldar la síntesis proteica a tasas que contrarresten la degradación. Posteriormente, cuando se utilizan en mayor medida los ácidos grasos y las cetonas para la producción de energía, se evita el consumo de aminoácidos para este fin, por lo que pueden emplearse con mayor facilidad para la síntesis de proteínas.
- La hemoglobina glucosilada se acumula en la sangre de los diabéticos y puede medirse con facilidad. Dado que la reacción de glucosilación es covalente, la concentración de hemoglobina glucosilada refleja la concentración de glucosa en sangre a lo largo de un período de tiempo, mientras que una determinación simple de la glucosa refleja tan sólo el valor existente en el momento de la obtención de la muestra de sangre. Así pues, en un paciente diabético puede efectuarse una vigilancia con muchas menos extracciones de sangre y con una mayor exactitud con el empleo de las medidas de hemoglobina glucosilada.
- El hígado contiene unas concentraciones bajas de la enzima que sintetiza la acetoacetil-CoA a partir del acetoacetato, ATP y CoA-SH. En consecuencia, cuando el hígado sintetiza cuerpos cetónicos, éstos no pueden activarse con facilidad para el catabolismo en el hepatocito. En vez de ello se liberan y finalmente se utilizan por otros tejidos.
- Con el empleo de técnicas de DNA recombinante (véase el Capítulo 25), podrían prepararse secuencias de ácidos nucleicos

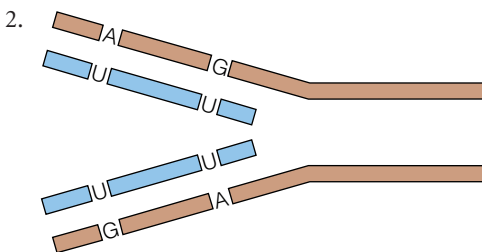
- que codifiquen, o bien toda una subunidad α de una proteína G, o bien un dominio de unión de GTP, y se podría determinar si una “sonda” puede hibridar con el DNA procedente de la especie vegetal de interés. Otra posibilidad sería determinar si los anticuerpos contra las proteínas G de los mamíferos reaccionan de forma cruzada con alguna proteína de un extracto vegetal. De ser así, la proteína podría aislarse y podrían analizarse sus propiedades (incluyendo su capacidad de unión a nucleótidos de guanina). Otro enfoque sería buscar proteínas que puedan ser ADP-ribosiladas por la toxina del cólera o la toxina de la tos ferina.
- Algunos factores posibles son los siguientes: almacenamiento, control de la actividad, plegado adecuado de la cadena polipeptídica, secuencias señal para la dirección a la parte adecuada de la célula.
 - Etileno. Probablemente sería difícil preparar un anticuerpo contra el mismo, puesto que es un gas.
 - Dado que los complejos hormona esteroidea-receptor activan la transcripción de genes específicos, cabría pensar que una hormona esteroidea pudiera activar la transcripción del gen de la adenilato ciclasa y, por tanto, aumentar la concentración de estado estacionario de esta enzima.
 - (a) 1, 4, 9, 14.
 (b) 5, 6, 8, 10, 16.
 (c) 1, 2, 7, 12, 16.
 (d) 1, 4, 15, 16.
 - Podría tratarse un complejo proteína G-GDP con γ -[^{32}P]ATP y determinar si se sintetiza GTP marcado radiactivamente. El hecho de que no se sintetice indica que la proteína G no puede fosforilar al GDP unido. También puede comprobarse que el GTP marcado radiactivamente puede desplazar al GDP no marcado unido en diversas condiciones. Puede mostrarse asimismo que la activación de la proteína G requiere la presencia de GTP. Por último, puede demostrarse que la subunidad α aislada tiene actividad GTPasa, al observar su capacidad de convertir el GTP en GDP en ausencia de este último.
 - El tejido adiposo carece de glicerol quinasa. La glucólisis genera dihidroxiacetona fosfato, que se reduce a glicerol-3-fosfato.

14. (a) La malonil-CoA a concentraciones elevadas inhibe la carnitina aciltransferasa I, y esto inhibe la cetogénesis al bloquear el transporte de los ácidos grasos al interior de las mitocondrias, tanto para la β -oxidación como para la cetogénesis.
- (b) La K_M elevada de la glucoquinasa, una enzima específica del hígado, permite a este órgano controlar la velocidad de fosforilación de la glucosa en una amplia gama de concentraciones de la misma. La acumulación de glucosa-6-fosfato activa la forma D de la glucógeno sintasa y fomenta el depósito de glucógeno. A través de varios mecanismos, el hígado percibe también cuándo las concentraciones sanguíneas de glucosa son bajas y en consecuencia moviliza sus reservas de glucógeno.
15. La fosforilación de la piruvato quinasa por la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico. La forma fosforilada de la enzima es mucho menos activa que la forma desfosforilada.
16. Dado que el inositol trisfosfato procede del fosfatidilinositol, que a su vez procede del diacilglicerol y del inositol, los inositol fosfatos deben desfosforilarse completamente para reincorporarse al fosfatidilinositol para otro proceso de síntesis.
17. (1) La mayor parte de las hormonas vegetales son compuestos terpenoides.
- (2) No hay péptidos ni hormonas esteroideas conocidas en las plantas superiores. Se han descrito, en las plantas, compuestos semejantes a los esteroides, pero no está claro que actúen como hormonas esteroideas.

CAPÍTULO 24



Utilizar un cebador marcado en el extremo 5' y realizar una reacción de polimerasa en el DNA en exceso (de manera que cualquier polimerasa que se disocie se vuelva a unir a una nueva cadena). Detener las reacciones después de una breve incubación y determinar el peso molecular del material radiactivo mediante electroforesis en gel. El M_r nos indica cuántos nucleótidos se han incorporado por cadena, lo que proporciona la procesividad (número de nucleótidos incorporados por unidad de tiempo por cadena).

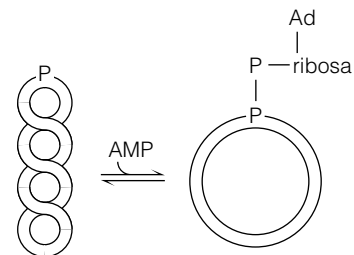


La incorporación de dUMP genera lugares para la ruptura de la cadena, cuando comienza el proceso de sustitución de uracilo. Si las rupturas de la cadena única no se hubieran reparado por completo al aislar el DNA, se observarían fragmentos cortos. Se identificarían menos si el experimento se realizara con un mutante con un déficit de la uracilo-DNA-*N*-glucosilasa, y más si el experimento se realizara con un mutante negativo para dUTPasa.

3. (a) 1.725 g/cm³.
- (b) 1.772 g/cm³.



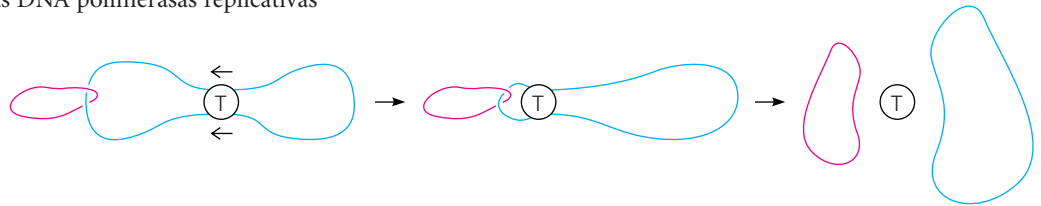
4. (a) Eliminar prácticamente la ulterior incorporación de isótopo radiactivo.
- (b) Si se incorpora en forma de ribonucleótidos, el producto marcado será hidrolizado por álcali poco concentrado. Si se incorpora en forma de desoxirribonucleótidos, el producto será estable en álcali.
- (c) Los RNA cebadores son metabólicamente inestables. Se degradan rápidamente, al reemplazarse por los desoxirribonucleótidos en el DNA.
5. (a) Ácido desoxiinosínico (dIMP).
- (b) Conversión de un par de bases A-T en G-C.
6. (a) 0.016 mm.
- (b) 9.79×10^4 nucleótidos por horquilla por minuto.
- (c) 1250 orígenes (2500 horquillas de replicación).
- (d) 2937 kilopares de bases.
7. (a) Es el inverso de la reacción de la DNA ligasa. La interrupción de la cadena única relaja el DNA superenrollado.



- (b) Analizar el DNA mediante electroforesis en gel.
8. Sincronizar las células y marcar con 5-bromodesoxiuridina de manera temprana o tardía en la fase S. Separar el DNA replicado mediante centrifugación de equilibrio en CsCl. Esto puede analizarse mediante hibridación en DNA clonados a partir de genes que se expresan o no se expresan en estas células.

Nota: La 3' exonucleasa elimina las A y T mal apareadas antes de que se inicie la acción de la polimerasa.

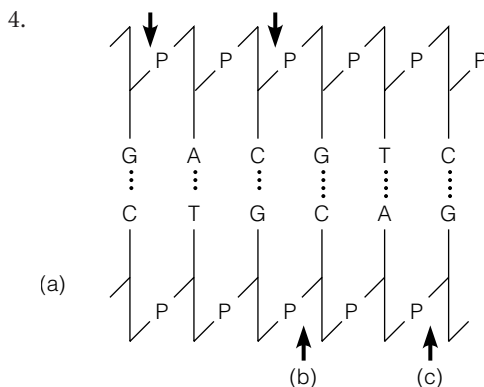
10. Se observó que la actividad de la polimerasa realiza una extensión más lenta a partir de una terminación con un apareamiento incorrecto. Así pues, una base mal apareada tiene un tiempo de resistencia en la terminación 3' superior al de una base apareada, lo que aumenta la probabilidad de ruptura por la actividad exonucleasa.
11. La didesoxiinosina se convierte en el correspondiente didesoxirribonucleósido trifosfato, ddITP. La incorporación de este nucleótido en lugar de dGTP bloquearía la ulterior elongación de la cadena, dada la ausencia de una terminación 3'-OH. Si la transcriptasa inversa del VIH incorpora ddITP con mayor facilidad que las DNA polimerasas celulares, la replicación del genoma del virus se inhibiría de manera selectiva.
12. Si la mutación afecta a uno de los lugares de control de retroacción de la ribonucleótido reductasa, la célula podría producir un exceso de dNTP hasta el punto de que podría superarse la inhibición competitiva in vivo de las DNA polimerasas replicativas por la afidicolina.
13. Inician ciclos de replicación a intervalos de menos de 40 minutos. En consecuencia, una célula puede tener dos cromosomas idénticos, ambos en el mismo estado de replicación.
14. Porque el bromuro de etidio en el gel relaja los superenrollamientos positivos, convirtiendo la doble cadena superenrollada en un círculo relajado, con la consiguiente pérdida de movilidad.
15. El modelo movimiento de gusano sugiere que cada subunidad de la helicasa está continuamente en contacto con sólo una cadena de DNA, mientras que en el modelo de mano sobre mano, se produce un intercambio continuo de cadena.
16. Un mecanismo tendría la enzima unida en dos lugares distantes sobre el DNA y luego se deslizaría a lo largo del DNA de forma que los dos puntos de contacto del DNA estarían cada vez más juntos. Si se encuentra algún tallo o enlace, puede eliminarse por el corte y nuevo sellado de la topoisomerasa.



17. Abundancia fraccional: 10^{-6} .
Abundancia tras 10 ciclos, 1.02×10^{-3} ; 15 ciclos, 3.3×10^{-2} ; 20 ciclos, 1.0 (esencialmente 100%).

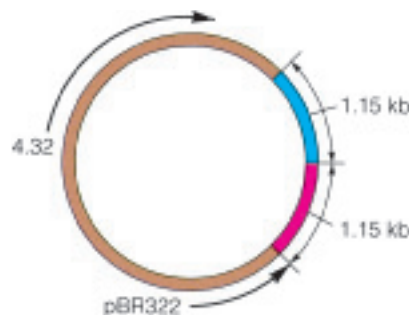
CAPÍTULO 25

1. Aumento, debido a que la reparación de mal apareamiento repararía el nucleótido mal apareado "correcto" la mitad de las veces.
2. (a) 2, 7, 9, 11.
(b) 3, 5, 6.
(c) 2, 11.
(d) 1, 11.
(e) 1, 8, 11.
(f) 4, 6.
(g) 10, 11.
3. Extremos igualados: *Eco*RII, *Hae*III, *Hind*II, *Hpa*I, *Sma*I. No igualados por la acción de la DNA polimerasa (debido a que el extremo retraído carece de hidroxilo 3'): *Hga*I, *Hha*I, *Ple*I, *Pst*I.

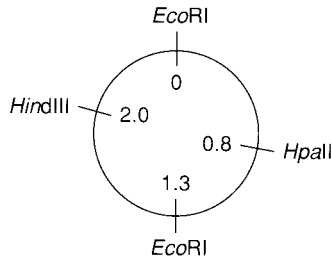


- (d) A una distancia de hasta 1 kb de este lugar.
- (e) 4.1 kpb.

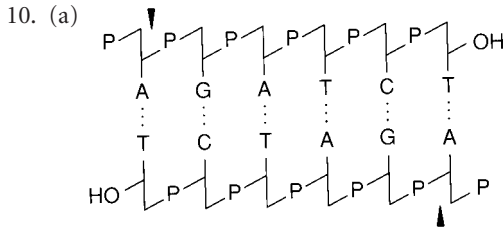
5. (a) A.
(b) B.
(c) C.
(d) D.
(e) A, C.
(f) C.
6. Porque ambas cadenas están metiladas.
7. El déficit de dUTPasa aumenta la incorporación de dUMP al DNA y aumenta la posterior reparación por escisión. El déficit de ligasa aumenta la semivida de los fragmentos de Okazaki. Ambos trastornos aumentan el número de interrupciones de una sola cadena, que son las estructuras que inician la recombinación.
8. (a) Para linealizar el DNA circular, de manera que su movilidad electroforética pueda compararse con las de los demás fragmentos de DNA lineales.
(b) El DNA recombinante contiene dos insertos en tándem de 1.15 kb.
(c)



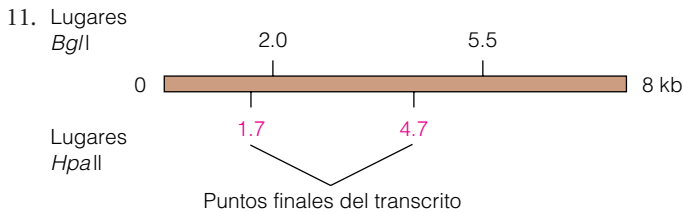
9. (a) Circular.
(b)



- (c) 7.
(d) Ruptura con *HpaII* y *HindIII*.



- (b) A y B.
(c) E y F.
(d) F.

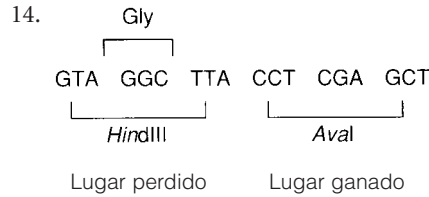


Sería laborioso, pero podrían separarse las cadenas de DNA y se podría determinar qué cadena hibrida con el RNA. Ello determinaría la orientación de la transcripción, puesto que conocemos los extremos 3' y 5' del DNA.

12. En primer lugar, clonar un gran número de fragmentos de DNA a partir de células que contengan el virus integrado. A continuación realizar hibridaciones de colonia con estos clones, utilizando DNA del virus marcado como sonda de hibridación. Mediante el análisis de transferencia Southern de los clones que contienen

el DNA del virus, identificar fragmentos del DNA del virus que sean más grandes que los correspondientes fragmentos de DNA del virus de doble cadena no integrado. Estos corresponderán a secuencias del virus fusionadas con secuencias celulares adyacentes. A continuación, pueden subclonarse y secuenciarse.

13. Para identificar rápidamente los clones deseados.



15. El sistema de reparación de mal apareamiento dirigido por el metilo corrige muchos de los mal apareamientos establecidos deliberadamente. También muchas de las reacciones de extensión de la cadena in vitro no se realizan por entero alrededor del molde circular, puesto que deben sufrir ligamientos.
16. Digerir muestras idénticas de DNA genómico con *MspI* y *HpaII*. Separar los fragmentos mediante electroforesis y tratar con una sonda de DNA recombinante marcada radiativamente que contenga el gen que interesa. Cada lugar CpG que está metilado (dentro de la secuencia CCGG) mostrará ruptura por *MspI* pero no por *HpaII*, mientras que los lugares sin metilar serán reconocidos como lugares de ruptura por ambas enzimas.
17. La desaminación no enzimática de la citosina en un par de bases G·C da un par de bases G·U que se repara fácilmente por el sistema de reparación de escisión de base de la uracil-N-glucosilasa. Sin embargo, si la C en ese par de bases se ha metilado antes de la desaminación, entonces la desaminación de G·mC da un par de bases G·T, que no se corrige tan fácilmente. También es posible que la metilación de C en un par de bases G·C facilite su desaminación.
18. Es un resultado sorprendente, ya que la función de la proteína MutT se cree que es la hidrólisis del 8-oxo-dGTP, un producto de oxidación del dGTP. No está claro cómo puede producirse esta oxidación en ausencia de O₂. Quizás la MutT también actúa sobre otro nucleótido mutágeno aún sin identificar, que puede formarse durante el crecimiento anaerobio.

CAPÍTULO 26

1. Marcar las células con pulsos con un RNA precursor radiactivo, aislar el RNA e hidrolizarlo con bases débiles. Ello producirá un nucleósido por terminación 3'. El total de picomoles de nucleótido marcado en el hidrolizado dividido por el número de picomoles de nucleósidos da el número de nucleótidos incorporados por cadena en el intervalo de marcado.
2. En primer lugar, diseñar unas condiciones en las que tan sólo se sintetice el gen clonado. Podría iniciarse la transcripción mediante la adición de tres ribonucleótidos. En el momento cero, añadir el cuarto nucleótido y detener la incubación tras un período fijo. Utilizar una cantidad baja y medida del molde para que el número de genes que se transcriben sea aproximadamente igual al número de moléculas de molde. Determinar la longitud media de los transcritos sintetizados mediante electroforesis en gel.

3. Mediante electroforesis en gel de productos de RNA marcados radiativamente. Cualquier especie con pausa se acumulará y podrá detectarse en forma de una banda más intensa de lo esperado en la autorradiografía del gel.

4. (a)
$$\frac{(10 \text{ moléculas/célula}) / 6.02 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}}{0.3 \times 10^{-15} \text{ L/célula}}$$

$$= 5.5 \times 10^{-8} \text{ M}$$

(b)
$$\frac{10 \text{ moléculas/célula}}{5.5 \times 10^{-8} \text{ M}} = \frac{2 \text{ moléculas/célula}}{1.1 \times 10^{-8} \text{ M}}$$

(c) Aproximadamente $2.5 \times 10^{-14} \text{ M}$.

- (d) Una célula en crecimiento rápido podría tener, como media, dos copias, debido a que cada cromosoma esté replicado parcialmente.

5. Es improbable, ya que en los eucariotas la transcripción se produce en el núcleo y la traducción en el citosol. Así pues, no se da el acoplamiento directo entre la transcripción y la traducción, que es esencial para la atenuación.
6. Puede ser una forma de control de la síntesis total de RNA cuando se agotan las reservas de ribonucleótidos, al controlar la iniciación y evitar la incorporación inútil de nucleótidos a moléculas de RNA que podrían no completarse.
7. Un dinucleótido, complementario de los dos primeros nucleótidos del molde, puede evitar el primer paso de incorporación del nucleótido y permitir una transcripción eficaz a concentraciones de nucleótidos bajas. A continuación pueden detenerse todos los procesos de transcripción en un nucleótido sabiendo la secuencia de nucleótidos del gen que se transcribe y añadiendo tan sólo dos o tres rNTP, en vez de los cuatro, de manera que el nucleótido que falte sea el que se hubiera introducido en el lugar en el que se desea detener la transcripción.
8. Con el empleo de la técnica de huellas dactilares, realizar experimentos de unión competitiva para determinar si un represor inhibe la unión de la RNA polimerasa y viceversa. Se examinará también la transcripción in vitro para determinar si la transcripción se extiende hasta el lugar de unión del represor.
9. Dado que utiliza la región -35 del *trp* y la región -10 del *lac*, el promotor *tac* híbrido se aproxima más estrechamente a las secuencias de consenso -35 y -10, en comparación con las regiones *lac* o *trp*.
- | | Número de
identidades con la
secuencia de consenso |
|------------|--|
| <i>lac</i> | 9/12 |
| <i>trp</i> | 8/12 |
| <i>tac</i> | 10/12 |
10. (a) El gen *i* del plásmido codifica un represor que no puede unirse al inductor.
(b) El operador del plásmido no puede unirse al represor.
11. El Mu se inserta de forma aleatoria en el genoma (véase el Capítulo 25). Si se inserta más adelante de un promotor inducible por un daño, la irradiación UV de esa célula activará la síntesis de la β -galactosidasa a partir del genoma del fago integrado.
12. La actinomicina es un inhibidor no competitivo ya que se une al DNA, no a un lugar de unión del sustrato de la enzima. La cordicepina actúa como nucleótido, 3'-desoxiATP. Éste debe competir con el ATP por la utilización por la RNA polimerasa.
13. (a) RNA 3' CUAGGAUUCAGUAAGG 5'
DNA 5' CTACCTAAGTCATTCCCATTACCAGTATAG 3'
3' GATGGATTTCAGTAAGGGTAATGGTCATATC 5'
- (b) La caja de Pribnow está subrayada en (a).
- (c) ↓
TAGCTA
ATCGAT
↑
14. Antes Después
- | | |
|--------|----|
| (a) - | ++ |
| (b) - | ++ |
| (c) - | + |
| (d) - | - |
| (e) - | - |
| (f) ++ | ++ |
| (g) - | + |
15. Una mutación que elimina la unión al represor. Las subunidades del represor mutante podrían interactuar con las del represor de tipo normal sintetizado en la misma célula para formar tetrámeros mixtos con una afinidad reducida por el operador del DNA.
16. Una posibilidad es que la velocidad de adición de un ribonucleótido a un ribonucleótido 3'-terminal que esté mal apareado con su DNA molde pueda ser relativamente lenta, por ejemplo,
- 3' ACTTCGATT TGGCCCCAATGCTCA . . . DNA
5' UGAAGCUAAG-OH + CTP →
- Si hay un retraso significativo en la adición del nucleótido correcto (C) a una terminación 3' mal apareada (G, mal apareada con T), entonces puesto que la reacción de polimerización es reversible, puede aumentar la probabilidad de que el nucleótido mal apareado reaccione con el pirofosfato y se escinde en forma de GTP.
17. Si dos genes de un plásmido están orientados en la misma dirección y ambos están siendo transcritos, el superenrollamiento creado por delante del gen 1 puede compensarse por el infraenrollamiento creado por detrás del gen 2 y viceversa.

CAPÍTULO 27

1. ...Ile-Tyr-Ile-Tyr-Ile-Tyr.... Bien AUA codifica Ile y UAU Tyr o viceversa.
2. El código mitocondrial utiliza AUA para codificar Met y no Ile. El experimento también nos dice que UAU es un codón de Tyr.
3. (a) En primer lugar, los codones como UUU o AAA pueden dar sólo un polipéptido. En segundo lugar, algunos marcos de lectura en algunos polinucleótidos se leerán como repeticiones de codones de parada.
(b) (GUA)_n Val_n o Ser_n (el tercer marco de lectura es UAG = detención).
(UUA)_n Leu_n o Tyr_n o Ile_n.
4. Cualquier polinucleótido construido a partir de un tetranucleótido repetido, salvo que intervenga un codón de parada.
5. La secuencia Shine-Dalgarno, como la AUG que se lee únicamente como fMet, se encuentra cerca del extremo 5' del mensaje. Ello implica que, en la formación del complejo de iniciación, tan sólo puede unirse una región próxima al extremo 5' del mRNA. Es decir, una secuencia Shine-Dalgarno que se encuentra por azar dentro de un mensaje no podría fijarse en este lugar para formar un complejo de iniciación. Puede haber otras explicaciones posibles.

6. (a) $5' \text{GGU}^{3'}$, $5' \text{GGC}^{3'}$ o $5' \text{GGA}^{3'}$. Todos ellos son codones de Gly.
(b) $5' \text{AGU}^{3'}$ o $5' \text{AGC}^{3'}$. Ambos son codones de Ser.
7. (a) La explicación más sencilla para las partículas 100S y 130S es que representan algún tipo de dímeros y trímeros de partículas 70S (obsérvese la falta de linealidad de S con la masa). Por lo que ahora sabemos, representan pequeños oligorribosomas en el mRNA. La investigación no pudo descubrir el mecanismo básico de la síntesis de proteínas.
(b) La disociación habría producido subunidades ribosómicas y RNA libre. Dado que eran tan sólo fragmentos de polirribosomas, la probabilidad de que se reasociaran en el RNA es pequeña. Además, el mRNA es extremadamente inestable, salvo que se tomen precauciones para eliminar los restos de ribonucleasas (un hecho que este investigador no apreció en ese momento). En consecuencia, probablemente el mRNA se degradó con rapidez.
8. Dado que el tRNA va a liberarse del lugar E, el reconocimiento del codón y el apareamiento con el anticodón son, sin lugar a duda, ventajosos y pueden, en realidad, ser perjudiciales para una liberación suave.
9. Con la infección por MS2 de las bacterias naturales, la liberación del ribosoma se produce con bastante frecuencia en la terminación de la secuencia de la proteína de cubierta, produciendo el exceso necesario de proteína de la cubierta. En el mutante, esperaríamos que se formara mucha más replicasa, lo cual conduciría a una sobreproducción ineficaz de replicasa y a un desequilibrio de la relación RNA/proteína.
10. Si δ es la probabilidad de que se cometa un error en cada paso, $1 - \delta$ es la probabilidad de que no se haya producido un error en un determinado paso. La probabilidad de que no haya habido ningún error en *ninguno* de los n pasos es, pues, $(1 - \delta)^n$. Ésta es la probabilidad de que la proteína esté completamente sin errores.
11. (a) 0.990.
(b) 0.904. En este caso, cerca del 10% de las proteínas contendrían uno o varios errores.
12. Las bacterias reciben un pulso de aminoácidos radiactivos (por ejemplo, $[^{14}\text{C}]$ leucina) para marcar las nuevas cadenas polipeptídicas. Las células se rompen; se eliminan mediante centrifugación los nucleoides, las paredes celulares y las membranas, y el lisado se coloca sobre un gradiente de sacarosa. La aparición de ^{14}C en las fracciones que sedimentan con una rapidez superior a 70S indican que la proteína recién sintetizada se asocia a estas estructuras. Las muestras obtenidas un cierto tiempo *después* del pulso tendrán poco marcaje en estas fracciones, lo que indica que era la proteína del proceso de transducción la que se asociaba a la fracción polisómica. La digestión con ribonucleasa desplazará el marcaje radiactivo a 70S o inferior.
13. $36 (\text{ATP/glucosa})/4 (\text{ATP/residuo añadido}) = 9$ residuos añadidos/glucosa
Esto corresponde a un máximo, puesto que cualquier ineficacia en la producción de ATP o el empleo de ATP adicional en la lectura de pruebas y otros procesos reducirá la eficacia.
14. Cada molécula de puromicina se une a la cadena polipeptídica que ha abortado y se emplea, por tanto, una sola vez. Una molécula de eritromicina puede bloquear todo un polirribosoma y puede utilizarse repetidas veces.
15. Rompiendo un enlace fosfodiéster cerca del extremo $3'$ del RNA 16S podría eliminarse (y de hecho se elimina) la secuencia que une la secuencia Shine-Dalgarno del RNA mensajero.
16. Cualquier cosa que reemplace los grupos fosfato cargados con grupos sin carga ayudaría siempre que las estructuras permanezcan suficientemente como RNA para permitir la hibridación con el DNA.

CAPÍTULO 28

1. (a) $3.3 \times 10^{-13} \text{ g} = 0.33 \text{ picogramos}$.
(b) 3.4 cm.
(c) 7×10^3 .
(d) $1.5 \times 10^9 \text{ km}$, es decir, 10 veces la distancia al sol.
2. Un posible método es el siguiente. Pueden sincronizarse células (por ejemplo, mediante el bloqueo con timidina; véase el Capítulo 22), permitiendo que una mayor fracción se encuentre en la fase S al mismo tiempo. La administración de 5-bromodesoxiuridina marcará el DNA recién sintetizado y hará que sea más denso que el DNA global. La fragmentación con una nucleasa de restricción producirá fragmentos, circundantes a los orígenes de la replicación, que podrán separarse mediante centrifugación en gradiente de densidad. Si el análisis se realiza en un período inicial de la fase S, los orígenes representarán una fracción significativa del DNA denso.
3. Si tomamos el nucleosoma medio (incluyendo el ligador) que contenga unos 200 pb, obtenemos una relación de compactación de 40 para la fibra de cromatina de 30 nm. Evidentemente, esta fibra debe plegarse en gran medida sobre sí misma para producir la relación general de más de 7000 que se observa en el cromosoma en metafase.
4. (a) Si el nucleosoma estuviera posicionado exactamente (ocupando el mismo lugar en el fragmento de 208 pb), sólo se hubiera obtenido un único par de bandas (que sumarían 146 pb). El hecho de que se observaran dos pares de este tipo ($29 + 117,39 + 107$) indica que había dos localizaciones alternativas, con una separación de 10 pb.
5. Utilizando un gráfico de log (pb) frente a d para los marcadores, pueden interpolarse los fragmentos de cromatina para obtener los tamaños de 185, 380, 578 y 772 pb. Se indica una repetición de aproximadamente 195 pb, con el monosoma ligeramente degradado.
6. La explicación más sencilla se basa en la hipótesis de que el DNA se encuentra en la superficie de la partícula. En consecuencia, cada cadena presenta una exposición máxima aproximadamente cada 10 residuos y es muy vulnerable a la formación de mellas en estos puntos con una separación periódica.
7. El DNA realiza 1.75 vueltas de superhélice hacia la izquierda en cada nucleosoma. Estas vueltas están "limitadas" y no pueden eliminarse mientras están presentes las histonas. Sin embargo, si se eliminan primero las histonas, el DNA así producido tendrá su-

- perenrollamientos no limitados que pueden relajarse por la topoisomerasa.
8. (a) Si el origen está en el centro, observamos que cada horquilla de la burbuja de crecimiento sólo tiene que replicar la mitad del DNA, por lo que serían necesarios 5.79 días. Cualquier otra posición del origen aumentaría el tiempo.
(b) Aproximadamente 8.3 minutos. Sin embargo, esto supone que todas las regiones de replicación lo hacen simultáneamente. Se sabe que algunas regiones se replican antes que otras, lo cual aumentará el tiempo total necesario para la fase S.
 9. Las histonas son necesarias en cantidades muy elevadas durante tan sólo un período de tiempo breve (el inicio de la fase S) del ciclo celular. Además, siempre son necesarias en cantidades equivalentes para formar los nucleosomas. La presencia de múltiples copias facilita una transcripción rápida, y un número igual de cada dominio deberá facilitar el mantenimiento del equilibrio de la producción. La ausencia de intrones y de colas de poli(A) implica que dos de los pasos principales que intervienen en el procesamiento de la mayor parte de los genes eucariotas se evitan, con lo que los mRNA de las histonas pueden pasar rápidamente al citoplasma.
 10. Una forma sería medir la distribución de las longitudes de cola de poli(A) en el mRNA total. Si se observara una distribución que se separara a un valor mínimo concreto, la hipótesis se vería respaldada.
 11. Existen muchas maneras posibles. Una sería simplemente realizar enlaces cruzados del DNA con las histonas en un sistema de transcripción in vitro. Si esto bloquea la transcripción, que se produce en presencia de nucleosomas no entrecruzados, será una prueba de la necesidad de la eliminación o, al menos, el desplazamiento. Una prueba más crítica sería llevar a cabo la transcripción in vitro en presencia de un exceso del DNA no genómico marcado radiactivamente. Si se encuentran nucleosomas tras la transcripción, está indicada la eliminación del DNA genómico.
 12. (a) 7 exones, 6 intrones.
(b) Estas dos estructuras serán los extremos opuestos del RNA (cadena más corta). Sin embargo, no es posible identificar de manera inequívoca los extremos 5' y 3' a partir de ello a no ser que se conozca algo de su secuencia.
 13. (a) Fallo para eliminar el intrón concreto.
(b) Fallo general del corte y empalme (probablemente letal).
(c) La proteasa podría liberarse al citoplasma y tener un efecto muy nocivo.
 14. Es necesaria una identificación muy específica y tal vez también un paso de corrección de pruebas. Como en cualquier proceso bioquímico en el que las tasas de error deben ser muy bajas, puede adquirirse exactitud a costa del empleo de energía libre (compárese con la traducción).
 15. El paso 2 forma un enlace tioéster de energía elevada. El paso 5 es una reacción que requiere el reconocimiento específico y tal vez un paso de corrección de pruebas.

Glosario

absorbancia (A_λ) Cifra sin dimensiones que indica hasta qué punto absorbe una disolución de una sustancia la luz de una determinada longitud de onda. Se define como el logaritmo negativo de la fracción de luz de longitud de onda λ que pasa a través de una muestra de la disolución. Su valor depende de la longitud del paso de la luz, la concentración de la disolución, y el coeficiente de extinción de la sustancia a esa longitud de onda.

acetilcolinesterasa Enzima que se encuentra en las sinapsis colinérgicas y que degrada la acetilcolina, con lo que interrumpe la acción de ésta sobre la célula postsináptica.

ácido graso Ácido carboxílico con una cadena hidrocarbonada larga.

ácidos biliares Una familia de derivados anfipáticos del colesterol que se producen en el hígado y se excretan por la bilis; las sales de los ácidos biliares emulsionan la grasa en el intestino.

ácidos grasos esenciales Ácidos grasos que deben obtenerse de la alimentación, puesto que no pueden sintetizarse en el organismo en cantidades adecuadas. Como ejemplos cabe citar el ácido linoleico y el ácido β -linolénico.

acoplamiento quimiosmótico Acoplamiento de una reacción química catalizada por una enzima con el transporte de una sustancia a través de una membrana, a favor o en contra de su gradiente de concentración. El ejemplo más destacado es el acoplamiento de la síntesis de ATP con el movimiento de protones a través de una membrana en respuesta a un gradiente protónico.

activación por catabolitos En las bacterias, un sistema de control de la transcripción que induce la síntesis de enzimas para el catabolismo de los sustratos energéticos distintos de la glucosa cuando las concentraciones de glucosa son bajas. Interviene en ello una proteína activadora, la CRP, que une AMP cíclico cuando la glucosa es baja; este complejo se une entonces a lugares del DNA y promueve la transcripción de los genes adecuados.

adenililación En las células, la transferencia de un grupo adenililo desde el ATP a otra molécula. Algunas enzimas se regulan mediante una adenililación reversible.

adipocitos Células grasas; células que están especializadas en el almacenamiento de triacilglicérol y, cuando es necesario, en la liberación de éstos a la sangre en forma de ácidos grasos y glicerol.

agonista En biología molecular, una sustancia que mimetiza los efectos celulares de un compuesto natural (como una hor-

mona o un neurotransmisor) al unirse al mismo receptor celular y activarlo. Compárese con *antagonista*.

alcaloides Grupo amplio de sustancias básicas nitrogenadas, que se encuentran en las plantas. La mayor parte de ellas tienen un sabor amargo, y muchas son farmacológicamente activas. El término puede utilizarse también para los compuestos sintéticos del mismo tipo. La morfina, la cafeína y la nicotina son alcaloides conocidos.

alditales Compuestos que se producen mediante la reducción del grupo carbonilo de un monosacárido (es decir, reduciendo el $R-CH=O$ a $R-CH_2-OH$).

aldosa Monosacárido en el que el grupo carbonilo se encuentra al final de la cadena y constituye, por tanto, un grupo aldehído. Compárese con *cetosa*.

alelo Una versión específica de un gen que ocupa un lugar determinado en el genoma. Se diferencia de los demás alelos del mismo gen por diferencias de la secuencia de nucleótidos.

alostérico En lo relativo a las enzimas, un efecto que se produce sobre la actividad de una parte de una enzima (como un lugar activo) por la unión de un efector a una parte diferente de la enzima.

aminas biógenas Una serie de derivados de aminoácidos de bajo peso molecular que contienen un grupo amino básico y actúan en el organismo como mediadores intercelulares. Son ejemplos de aminas biógenas la serotonina, la histamina y la adrenalina.

amino terminal Véase *N-terminal*.

aminoácidos esenciales Aminoácidos que deben obtenerse de la alimentación, ya que no pueden sintetizarse en el organismo (al menos en cantidades suficientes).

amortiguación Capacidad de una mezcla de un ácido y su base conjugada a un pH cercano a su pK_a para reducir al mínimo los cambios de pH producidos por la entrada de ácido o de base.

anabolismo La suma de todos los procesos metabólicos mediante los cuales se forman las biomoléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. En general, estos procesos consumen energía celular en lugar de producirla. Compárese con *catabolismo*.

anaerobio Indica la ausencia de oxígeno o la ausencia de una necesidad de éste; los procesos que han de producirse o que pueden tener lugar sin oxígeno se denominan procesos anaerobios.

- andrógenos** Hormonas sexuales masculinas; concretamente, las hormonas esteroideas testosterona, dihidrotestosterona y androstenediona, que actúan fundamentalmente impulsando el desarrollo sexual masculino y manteniendo las características sexuales masculinas.
- anfipático** Respecto a una molécula la propiedad de tener partes hidrófobas y partes hidrófilas. Generalmente un extremo o un lado de la molécula es hidrófilo y el otro extremo o lado es hidrófobo.
- anfólito** Una sustancia cuyas moléculas tienen grupos ácidos y grupos básicos.
- anómeros** Estereoisómeros de moléculas de monosacáridos cicladas, que difieren tan sólo en la configuración de los sustituyentes del carbono carbonilo. (Este carbono es un centro quiral de la forma ciclada pero no de la forma de cadena abierta de la molécula.)
- antagonista** En bioquímica, una sustancia que contrarresta los efectos celulares de un compuesto natural (como una hormona o un neurotransmisor) al unirse al receptor celular del compuesto y bloquear su acción. Compárese con *agonista*.
- anticodón** Triplete de nucleótidos de un tRNA que se une a un codón complementario del mRNA durante la síntesis de proteínas, y de este modo interviene en la traducción del codón en un aminoácido específico.
- anticuerpos** (también denominados inmunoglobulinas) Conjunto de proteínas relacionadas producidas por los linfocitos B que pueden unirse de manera específica con los antígenos. Algunos tipos se liberan a los líquidos corporales y se encargan de la inmunidad humoral; otros tipos se mantienen en la superficie de la célula B, o son captados y presentados por otros tipos celulares.
- antígeno** Sustancia que puede desencadenar una respuesta inmunitaria específica.
- antígenos de los grupos sanguíneos** Grupo de oligosacáridos que se transportan en forma de glucoproteínas y glucolípidos en la superficie de las células, incluidas las células sanguíneas. Están codificados por un gran número de *loci* génicos polimorfos y pueden provocar una respuesta inmunitaria en una persona con antígenos de grupos sanguíneos diferentes.
- antimetabolito** Una sustancia que es un análogo estructural de un metabolito normal o que se parece al mismo, y que interfiere en la utilización del metabolito por la célula.
- antioxidante** Compuesto fuertemente reductor, como el ácido ascórbico, que contrarresta la tendencia de un metabolito a oxidarse a una especie potencialmente tóxica o perjudicial.
- antiporte** Proceso de transporte de membrana que acopla el transporte de una sustancia en una dirección a través de una membrana con el transporte de una sustancia distinta en la otra dirección. Compárese con *simporte*.
- antisuero** Suero que contiene una concentración elevada de anticuerpos contra un determinado antígeno.
- apolipoproteínas** Proteínas específicas que forman la fracción proteica de las lipoproteínas; intervienen en las interacciones de las lipoproteínas con los tejidos.
- apoptosis** Muerte celular programada (para diferenciarla de la necrosis; véase *autólisis*).
- arqueobacterias** Grupo de procariotas que se diferencian desde el punto de vista bioquímico de las bacterias verdaderas (Eubacterias), y que se separaron de ellas en una fase temprana de la historia de la vida. Las arqueobacterias modernas viven en su mayor parte en medios con unas condiciones extremas, como los manantiales ácidos de agua caliente.
- atenuación** Mecanismo para regular la expresión de los genes procariotas, en el que la síntesis de un transcrito de RNA de nueva formación se termina antes de que la RNA polimerasa haya alcanzado los genes estructurales.
- atmósfera contraiónica** Una nube de pequeños iones con carga contraria (*contraiones*) que se reúnen alrededor de un macroión disuelto en una solución salina. Las atmósferas contraiónicas protegen en parte a los macroiones frente a las cargas de los otros e influyen, por tanto, en sus interacciones.
- autocatalítica** Hace referencia a la reacción que cataliza una enzima sobre parte de su propia estructura, como una ruptura que realiza una proteasa sobre su propio precursor polipeptídico.
- autoinmunidad** Situación en la que el organismo pone en marcha una respuesta inmunitaria contra uno de sus propios componentes normales.
- autólisis** Muerte celular programada; la autodestrucción ordenada de una célula en un organismo multicelular. Es el proceso mediante el cual se eliminan del cuerpo las células no deseadas. También se denomina apoptosis (véase).
- autorradiografía** Técnica en la que un material que contiene elementos marcados radiactivamente (por ejemplo, un corte de tejido o un gel de cromatografía) se pone en contacto con una película fotográfica; la radiactividad produce el velado de la película que forma una imagen de los elementos marcados.
- autótrofos** Organismos que son capaces de sintetizar sus compuestos orgánicos enteramente a partir de precursores inorgánicos, y que necesitan tan sólo CO₂ como fuente de carbono. Compárese con *heterótrofos*.
- auxótrofos** Cepas de microorganismos que requieren como nutriente una determinada sustancia que no necesita la cepa prototipo. Generalmente, esta necesidad se debe a una mutación que inactiva una enzima necesaria para la síntesis endógena de la sustancia.
- axón** Prolongación en forma de hebra que se extiende a partir de una célula nerviosa por la que se transmiten los impulsos a otras células nerviosas o a células efectoras, como las musculares o las glandulares. La mayor parte de las células nerviosas tienen un solo axón; hay otras extensiones más cortas que reciben los impulsos de otras neuronas y a las que se denominan dendritas.
- B-DNA** Un DNA dúplex con una estructura específica de hélice a derechas. Es la forma habitual de las dobles cadenas de DNA in vivo.
- barrera hematoencefálica** Barrera de permeabilidad selectiva que se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos del

- cerebro y que impide que la mayor parte de las moléculas grandes o polares entren con facilidad en el tejido cerebral. Físicamente, la barrera está formada por uniones estrechas entre las células endoteliales; estas células tienen transportadores para sustancias polares, como la glucosa, que tienen que llegar al cerebro.
- biblioteca** En genética molecular, una colección amplia de fragmentos de DNA aleatorios clonados procedentes de un determinado organismo, que corresponden a veces a la totalidad de su genoma nuclear.
- bicapa lipídica** Estructura de membrana que puede formarse mediante moléculas anfipáticas en un medio acuoso. Consiste en dos capas de moléculas distribuidas de tal manera que los grupos de cabeza polares se colocan hacia el agua y las colas no polares hacia el centro de la membrana. La estructura de las membranas celulares es una bicapa lipídica.
- bombeo de protones** Bombeo activo de protones a través de una membrana celular para formar un gradiente protónico. Así, por ejemplo, las cadenas de transporte electrónico de las membranas mitocondrial interna y tilacoide incorporan bombas de protones, que crean un gradiente protónico que activa las ATP sintasas de estas membranas.
- cadena con sentido** Para un gen, la cadena de DNA que es homóloga a un transcrito de RNA del gen, es decir, que lleva la misma secuencia que el transcrito, excepto porque contiene T en vez de U. Es, pues, complementaria a la cadena que ha servido de molde para el RNA.
- cadena conductora** Durante la replicación del DNA, la cadena que se sintetiza en la misma dirección que la dirección del movimiento de la horquilla de replicación. Se sintetiza de una forma continua y no en fragmentos. Compárese con *cadena retardada*.
- cadena de transporte electrónico** Secuencia de transportadores electrónicos en una célula con un potencial de reducción progresivamente mayor que están ligados, con lo que los electrones pueden pasar de un transportador al siguiente. La cadena captura parte de la energía liberada por el flujo de los electrones y lo utiliza para impulsar la síntesis de ATP.
- cadena más** En los genomas víricos, una cadena de ácido nucleico que puede actuar como mRNA o (para una cadena de DNA) que es homóloga a una cadena que puede hacerlo; a diferencia de la cadena complementaria (menos). La mayor parte de los virus con genomas de una sola cadena empaquetan únicamente la cadena más o la cadena menos en los viriones; la otra cadena se forma de manera transitoria durante la replicación. Compárese con *cadena menos*.
- cadena menos** En los genomas víricos, una cadena de ácido nucleico que es complementaria de la cadena de RNA que actúa como mRNA. Compárese con *cadena más*.
- cadena molde** Una cadena de DNA o RNA que dirige la síntesis de una cadena de ácido nucleico complementaria.
- cadena respiratoria** Cadena de transporte electrónico que se utiliza durante la respiración celular y que tiene al O₂ como aceptor electrónico final.
- cadena retardada** Durante la replicación del DNA, la cadena que se sintetiza en dirección contraria a la dirección del movimiento de la horquilla de replicación. Se sintetiza mediante una serie de fragmentos, que se unen posteriormente. Compárese con *cadena conductora*.
- caja homeo** Elemento de secuencia común de aproximadamente 180 pares de bases que se encuentra en los genes homeóticos. Codifica un elemento de unión al DNA con especificidad de secuencia de la clase hélice-bucle-hélice. Véase también *genes homeóticos*.
- caloría** Unidad de energía definida como la cantidad de energía calorífica que aumentará la temperatura de 1 gramo de agua 1°C. 1 caloría = 4.182 julios (véase).
- canal con puerta** Un canal iónico de membrana que puede abrirse o cerrarse en respuesta a las señales procedentes del exterior o el interior de la célula.
- caotrópico** Propiedad de ser capaz de romper la estructura de enlace de hidrógeno del agua. Las sustancias que se unen muy bien al hidrógeno, como la urea o el clorhidrato de guanidina, son caotrópicas. Las disoluciones concentradas de estas sustancias tienden a desnaturalizar las proteínas ya que reducen el efecto hidrófobo.
- carbono asimétrico** Átomo de carbono que lleva cuatro sustituyentes diferentes y que actúa, por tanto, como centro de quiralidad, lo que significa que la sustancia puede presentarse en dos enantiómeros (estereoisómeros que no son imágenes especulares superponibles uno de otro) diferentes.
- carboxilo terminal** Véase *C-terminal*.
- carga energética** Magnitud que indica el estado de las reservas energéticas de una célula. Es igual a las reservas de la célula de las fuentes de energía libre ATP y ADP (teniendo en cuenta que el ADP almacena menos energía libre que el ATP) dividido por el aporte total de ATP y sus productos de degradación ADP y AMP: $([ATP] + 1/2[ADP])/([ATP] + [ADP] + [AMP])$.
- carnitina** Derivado de bajo peso molecular de la lisina que lleva los ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial interna hasta la matriz. La porción ácido graso se transfiere desde la CoA a la carnitina para el paso a través de la membrana y luego se transfiere de nuevo al CoA. La carnitina liberada en el lado de la membrana en contacto con la matriz es devuelta para que vuelva a utilizarse de nuevo.
- caspasas** Familia de proteasas que intervienen en la apoptosis (véase).
- catabolismo** Suma de todos los procesos metabólicos mediante los cuales las moléculas complejas se degradan a otras más sencillas, y que incluye los procesos mediante los cuales las moléculas se degradan para proporcionar energía celular. Compárese con *anabolismo*.
- catepsinas** Proteasas lisosómicas que actúan degradando proteínas en los lisosomas y que se liberan también en la célula extensamente durante la autólisis celular (muerte celular programada).

- cebador** Fragmento corto de DNA o RNA que forma pares de bases con una cadena molde de DNA y proporciona un extremo —OH 3' libre, a partir del cual la DNA polimerasa puede extender la cadena de DNA. También indica los oligómeros de DNA que se utilizan en la reacción en cadena de la polimerasa.
- célula exocrina** Célula que segrega una sustancia que se excreta a través de un conducto hacia el tubo digestivo o hacia el exterior del organismo. Las células exocrinas se agrupan en las glándulas exocrinas.
- células T colaboradoras** Linfocitos T cuya función consiste en reconocer a los antígenos y ayudar a otras células de defensa a poner en marcha una respuesta inmunitaria. Ayudan a activar a las células B estimuladas por el antígeno (dando lugar a la producción de anticuerpos específicos) y/o a las células T citotóxicas estimuladas por el antígeno (produciendo un ataque sobre las células antigénicas) y dan lugar también a mediadores inmunitarios que estimulan las respuestas de defensa inespecíficas.
- centro de quiralidad** En relación con los compuestos orgánicos, un átomo de carbono que tiene cuatro sustituyentes diferentes unidos a él. Un grupo así no puede superponerse a su propia imagen especular y puede existir, por tanto, en dos enantiómeros.
- centro de reacción** En la fotosíntesis, una pareja específica de moléculas de clorofila de un fotosistema que captan la energía luminosa absorbida por otras moléculas de clorofila y la pasan a un aceptor electrónico, que normalmente es el primer compuesto de una cadena de transporte electrónico.
- centrómero** Región de un cromosoma en la que las dos cromátidas hermanas se unen juntas. También es el lugar de fijación de las fibras del huso durante la mitosis y la meiosis.
- cetosa** Monosacárido en el que el grupo carbonilo se encuentra dentro de la cadena y constituye, por tanto, un grupo cetona. Compárese con *aldosa*.
- chaperoninas** Proteínas que intervienen en la regulación del plegado de otras proteínas. Algunas de ellas hacen que las proteínas se plieguen correctamente; otras impiden el plegado prematuro, y otras impiden que los polipéptidos se asocien con otros polipéptidos hasta que se hayan plegado adecuadamente.
- ciclinas** Proteínas que regulan el ciclo celular mediante la unión a proteína quinasas nucleares específicas y su activación. Las activaciones de las quinasas dependientes de las ciclinas se producen en tres puntos durante el ciclo celular, lo que proporciona tres puntos de decisión respecto a si el ciclo continuará.
- ciclo C₄** Un ciclo de algunas plantas que reduce al mínimo los efectos de pérdida que se dan con la fotorrespiración, al utilizar una enzima distinta de la rubisco para realizar la fijación inicial del CO₂. Esta enzima se encuentra en las células mesófilas, en las que fija el CO₂ en un compuesto de cuatro carbonos (de ahí la denominación de C₄). Este carbono fijado se traslada a unas células con fundas protegidas, en donde se libera en forma de CO₂ y entra en el ciclo de Calvin.
- ciclo de Calvin** Ciclo de reacciones oscuras de la fotosíntesis mediante el cual se fija el CO₂, se reduce y se convierte en gliceraldehído-3-fosfato (el precursor de las hexosas monofosfato).
- ciclo de Cori** Ciclo metabólico mediante el cual el lactato producido por los tejidos que realizan la glucólisis anaerobia, como el músculo en ejercicio, se regenera a glucosa en el hígado y vuelve a los tejidos a través del torrente sanguíneo.
- ciclo de Krebs** Véase *ciclo del ácido cítrico*.
- ciclo del ácido cítrico** (también llamado ciclo del ácido tricarboxílico y ciclo de Krebs). Ciclo de reacciones que tiene lugar en la matriz mitocondrial y que conlleva la oxidación de unidades acetilo a CO₂ con la producción de equivalentes reductores y ATP. Es una ruta central de la respiración oxidativa. Otros sustratos además de la acetil-CoA pueden incorporarse al ciclo en puntos intermedios.
- ciclo del ácido tricarboxílico** Véase *ciclo del ácido cítrico*.
- cis-dominante** Se refiere a una mutación de un elemento regulador genético que afecta a la expresión de los genes adecuados *únicamente* en el mismo cromosoma, pero no en otro cromosoma homólogo presente en la misma célula. La dominancia *cis* indica que un elemento regulador no codifica un factor difusible.
- cistrón** La unidad más pequeña de DNA que debe estar intacta para codificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Corresponde, pues, a la parte de codificación de un gen, menos las secuencias 5' y 3' no traducidas, y los elementos reguladores.
- citocinesis** División de la célula eucariota para formar dos células. Generalmente, acompaña a la división nuclear, aunque también puede producirse la división nuclear sin citocinesis.
- citosol** Medio líquido que está situado en el interior de una célula pero fuera del núcleo y los orgánulos (en los eucariotas) o del nucleóide (en los procariotas). Es una solución o suspensión semilíquida concentrada.
- citoesqueleto** Red organizada de proteínas en forma de cilindros y de fibras que ocupa toda la célula, y ayuda a darle su forma y motilidad. El citoesqueleto incluye filamentos de actina, microtúbulos y un grupo diverso de proteínas filamentosas a las que se denomina colectivamente filamentos intermedios.
- clon** Grupo de células, organismos o secuencias de DNA que son genéticamente idénticos, puesto que proceden todos de un único antecesor común.
- cloroplastos** Orgánulos de las células vegetales y las algas que realizan fotosíntesis.
- código genético** Código mediante el cual una secuencia de nucleótidos de una molécula de DNA o RNA especifica la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Está formado por codones de tres nucleótidos que especifican un determinado aminoácido o indican al ribosoma que detenga la traducción y libere el polipéptido. Con unas pocas excepciones, de importancia menor, todos los seres vivos utilizan el mismo código.

- codones de parada** Codones del RNA que señalan a un ribosoma que detenga la traducción de un mRNA y libere el polipéptido. En el código genético normal, estos codones son UAG, UGA y UAA.
- coeficiente de difusión (D)** Coeficiente que indica la rapidez con la que una determinada sustancia difunde en un medio concreto bajo la influencia de un determinado gradiente de concentración.
- coeficiente de extinción (ϵ_λ)** Coeficiente que indica la capacidad de una determinada sustancia en disolución para absorber la luz de una longitud de onda λ . El coeficiente de extinción molar, ϵ_M , es la absorbancia que presentaría una solución 1 M en un trayecto de luz de 1 cm.
- coeficiente de fricción** Coeficiente que determina la fuerza de fricción sobre una determinada partícula (como una molécula) en un medio concreto y a una velocidad dada. En el contexto de la electroforesis o la centrifugación, determina la rapidez con la que una molécula se desplazará en un medio concreto en respuesta a un campo eléctrico o una fuerza centrífuga determinada.
- coeficiente de Hill (n_H)** Coeficiente que indica el grado de cooperatividad de una transición cooperativa. Es la pendiente máxima de una representación de Hill de la transición.
- coeficiente de reparto (K)** Coeficiente que indica la forma en que se distribuirá una determinada sustancia entre dos medios si se permite que difunda hasta el equilibrio entre ellos; es igual a la relación de las solubilidades de la sustancia en los dos medios.
- coeficiente de sedimentación (S)** Coeficiente que determina la velocidad a la que sedimentará una partícula concreta durante la centrifugación; depende de la densidad del medio, la densidad específica de la partícula y el tamaño, forma y masa de la misma.
- coenzima** Una molécula orgánica pequeña que se une a una enzima y que es esencial para su actividad, pero que no sufre una alteración permanente en la reacción. La mayor parte de las coenzimas derivan metabólicamente de las vitaminas.
- complejo de Golgi** Apilamiento de vesículas membranosas planas que se encuentra en el citoplasma. Actúa como centro de direccionamiento de las proteínas destinadas a la secreción a los lisosomas o a la membrana celular; realiza unas funciones similares para los lípidos de la membrana y modifica y termina las porciones de oligosacáridos de las glucoproteínas.
- complejo F_0F_1** (también denominado ATP sintasa F_0F_1) Complejo enzimático de la membrana mitocondrial interna que utiliza la energía del gradiente protónico transmembrana para catalizar la síntesis de ATP. La porción F_0 del complejo se extiende de un lado a otro de la membrana y la porción F_1 , que realiza la actividad ATP sintasa, se proyecta hacia el interior de la matriz mitocondrial.
- complejo promotor abierto** Un complejo entre la holoenzima RNA polimerasa y un promotor que ha sufrido un desenrollamiento inicial (se ha “abierto”) preparatorio para la iniciación de la transcripción. Va precedido de un *complejo pro-*
- motor cerrado*, mucho menos estable, en el que el promotor no está desenrollado, y que puede separarse o evolucionar hacia un complejo promotor abierto.
- complejo proteinasa multicatalítico (MPC)** Complejo voluminoso de enzimas proteolíticas que se encuentra en el citosol de muchas células eucariotas y parece actuar en la destrucción programada de las proteínas celulares.
- concatémero** Molécula de DNA formada por una serie de genomas completos en tandem. Algunos genomas de fagos forman concatémoros durante la replicación, como parte de una estrategia para la replicación de toda la longitud de una doble cadena de DNA lineal.
- conjugación** En lo que se refiere a las bacterias, un proceso en el que dos células bacterianas se aparean y una de ellas pasa una copia (generalmente parcial) de su cromosoma a la otra. También se denomina apareamiento bacteriano.
- constante de afinidad** Véase *constante de asociación*.
- constante de asociación (K)** (también llamada constante de afinidad) Constante de equilibrio que indica la tendencia de dos especies químicas a asociarse entre sí; es igual a la concentración de la forma asociada dividida por el producto de las concentraciones de las especies libres en el equilibrio.
- constante de disociación** Para un ácido, la constante de equilibrio K_a de la disociación del ácido en su base conjugada y un protón. Para un complejo de dos biomoléculas, la constante de equilibrio K_d de la disociación en las moléculas componentes.
- constante de velocidad** En relación con las reacciones químicas, una constante que relaciona la velocidad de una reacción concreta con las concentraciones de los sustratos.
- constante dieléctrica** Constante sin dimensiones que expresa el efecto de apantallamiento de un medio interpuesto sobre la interacción de dos partículas cargadas. Cada medio (como una solución acuosa o una parte interpuesta de una molécula orgánica) tiene una constante dieléctrica característica.
- constitutivo** Con respecto a la expresión génica, hace referencia a las proteínas que se sintetizan a una velocidad bastante estable en todo momento, en vez de ser inducidas y reprimidas en respuesta a los cambios de las condiciones existentes.
- corte y empalme alternativo** Corte y empalme de un RNA transcrito eucariota de diferentes formas, para incluir o excluir a determinados exones del mRNA final.
- crestas** Pliegues de la membrana mitocondrial interna que se proyectan dentro de la matriz mitocondrial. Las enzimas de la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa están situadas principalmente en las crestas.
- cromatina** Material filamentoso de los cromosomas eucariotas, formado por DNA con las histonas y las otras proteínas asociadas. Durante la interfase, se dispersa y ocupa la mayor parte del núcleo; durante la división nuclear se condensa para formar los cromosomas compactos.
- crómoforo** Grupo químico que absorbe luz a longitudes de onda características.

cromosoma politénico Cromosoma extra-grueso que incluye muchas copias paralelas de la molécula de DNA original; se produce mediante ciclos repetidos de replicación del DNA sin separación de las copias resultantes. Los cromosomas politénicos se encuentran en varios tipos de células, en especial en las células de las glándulas salivales de *Drosophila*; son útiles para el establecimiento de los mapas cromosómicos, puesto que son grandes y los genes de las hebras están dispuestos en un orden estricto.

cromosomas artificiales de levaduras (YAC) Cromosomas artificiales utilizados para la clonación y el mantenimiento de fragmentos grandes de DNA genómico con fines de investigación. Un YAC se construye mediante técnicas de DNA recombinante a partir de un centrómero de levadura, dos telómeros (extremos del cromosoma), marcadores seleccionables y DNA clonado del orden de megabases.

cruciforme En una doble cadena de DNA, una estructura que puede adoptar una secuencia palindrómica, en la que cada cadena aparea las bases consigo misma para formar un brazo que se proyecta desde la doble cadena principal y termina en un bucle en horquilla. Los dos brazos forman una "cruz" con la doble cadena principal.

C-terminal (también llamado carboxilo terminal) El extremo de una cadena polipeptídica que contiene un grupo carboxilo sin reaccionar. Véase también *N-terminal*.

cuerpos cetónicos Las sustancias acetoacetato, β -hidroxibutirato y acetona, que se producen a partir del exceso de acetil-CoA en el hígado, cuando la velocidad de β -oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias del hígado supera a la velocidad a la que se utiliza la acetil-CoA en la generación de energía o la síntesis de ácidos grasos.

curio Unidad básica de la desintegración radiactiva. Cantidad de radiactividad equivalente a la producida por 1 g de radio, es decir, 2.22×10^{12} desintegraciones por minuto.

densidad de superhélice (σ) Una medida de la superhelicidad de una molécula de DNA. Es igual al cambio del número de ligazón causado por la introducción del superenrollamiento dividido por el número de ligazón que tendría la molécula de DNA en su estado relajado.

desnaturalización Para un ácido nucleico o una proteína, la pérdida de la estructura terciaria y secundaria, de manera que el polímero se convierte en un ovillo aleatorio. En el caso del DNA, este cambio comporta la separación de las dos cadenas. La desnaturalización puede inducirse por calentamiento y por determinados cambios del entorno químico.

despurinación Ruptura del enlace glucosídico entre el C-1' de la desoxirribosa y una base púrica del DNA. Se utiliza en el análisis de secuencia de Maxam-Gilbert.

determinante antigénico Véase *epítipo*.

diabetes mellitus Enfermedad producida por una deficiencia de la acción de la insulina en el cuerpo, que se debe a unas concentraciones bajas de insulina o a unas concentraciones insuficientes combinadas con una falta de respuesta de las células diana a la insulina. La enfermedad se manifiesta

fundamentalmente por alteraciones de la homeostasis de los combustibles, con hiperglucemia (concentraciones anormalmente elevadas de glucosa en sangre).

diálisis Proceso mediante el cual se añaden o se eliminan solutos de bajo peso molecular de una disolución mediante la difusión a través de una membrana semipermeable.

diastereómeros Moléculas que son estereoisómeros pero no enantiómeros entre sí. Isómeros que difieren en la configuración alrededor de dos o más átomos de carbono asimétricos y no son imágenes especulares completas.

dicroísmo circular Propiedad de absorber la luz polarizada circularmente hacia la derecha y la luz polarizada circularmente hacia la izquierda en una cantidad diferente. Los estereoisómeros presentan dicroísmo circular. También algunos tipos de estructura secundaria, como las hélices α y las láminas β de las proteínas presentan un dicroísmo circular predecible a longitudes de onda específicas.

difracción de rayos X Técnica que se utiliza para determinar la estructura tridimensional de las moléculas, incluyendo las macromoléculas. Un cristal o una fibra de la sustancia se ilumina con un haz de rayos X y los elementos de repetición de la estructura dispersan los rayos X formando un patrón de difracción que aporta información sobre la estructura de la molécula. Véase también *patrón de difracción*.

dinucleótido de flavina y adenina (FAD), mononucleótido de flavina (FMN) Coenzimas que derivan de la vitamina B₂ (riboflavina) que actúan como aceptores electrónicos en las enzimas que catalizan las reacciones de transferencia de electrones.

diploide Respecto a una célula u organismo, la posesión de dos conjuntos homólogos de cromosomas por núcleo (con la posible excepción de los cromosomas sexuales, que pueden estar presentes en una sola copia). Compárese con *haploide*.

dipolo inducido Una molécula tiene un dipolo inducido si un campo eléctrico externo induce una distribución asimétrica de la carga existente en ella.

dipolo permanente En química, una molécula que tiene una distribución asimétrica permanente de la carga, de manera que un extremo es negativo y el otro es positivo. La molécula de agua es un ejemplo de ello: el extremo de oxígeno tiene una carga negativa parcial, y el extremo de hidrógeno tiene una carga positiva parcial.

dismutación Una reacción en la que dos moléculas de sustrato idénticas tienen destinos diferentes. Particularmente, una reacción en la que una de las moléculas de sustrato se oxida y la otra se reduce.

dispersión de neutrones de ángulo bajo Conjunto de técnicas que pueden utilizarse para determinar el tamaño de una partícula en disolución o para establecer el tamaño o el espaciamiento de regiones internas que pueden diferenciarse por su distinta capacidad de dispersar los neutrones, como los componentes proteínas y ácidos nucleicos de una partícula nucleoproteica o las proteínas marcadas de un complejo de múltiples subunidades.

DNA girasa Enzima capaz de introducir giros superhelicoidales negativos en una hélice de DNA circular.

DNA satélite DNA formado por múltiples repeticiones en tandem de secuencias nucleotídicas sencillas muy cortas. Es habitual que constituya entre un 10 y un 20% del genoma de los eucariotas superiores; al menos parte del mismo puede desempeñar un papel en la estructura cromosómica.

dominio Una parte de una cadena polipeptídica que se pliega sobre sí misma para formar una unidad compacta que continúa siendo reconocible dentro de la estructura terciaria de toda la proteína. Las proteínas globulares grandes están formadas a menudo por varios dominios, que están conectados entre sí por otros fragmentos de polipéptido relativamente alargados.

drepanocitosis Enfermedad genética que se produce por una mutación de la hemoglobina. Produce eritrocitos frágiles, lo que conduce a la anemia.

ecuación de Michaelis-Menten Ecuación que proporciona la velocidad de una reacción catalizada por una enzima en función de las concentraciones de sustrato y enzima, así como de dos constantes que son específicas para una determinada combinación de enzima y sustrato: una constante de velocidad, k_{cat} , para la producción catalítica del producto cuando la enzima está saturada, y la constante de Michaelis, K_M .

ecuación de Nernst Ecuación que relaciona el potencial eléctrico que existe a través de una membrana con las concentraciones de iones presentes a ambos lados de la misma.

ecuación de velocidad Ecuación, como la ecuación de Michaelis-Menten (véase), que relaciona la velocidad de una reacción catalizada por una enzima con parámetros medibles.

edición del RNA Tipo de procesamiento del RNA que se ha observado en los mRNA mitocondriales de determinados eucariotas, en el que la secuencia de RNA se altera mediante la inserción de residuos de uridina en lugares específicos.

efecto Bohr Efecto del pH sobre la curva de unión del oxígeno a la hemoglobina, por el cual una disminución del pH produce un descenso de la afinidad por el oxígeno. El efecto impulsa tanto la liberación de oxígeno de la hemoglobina en los tejidos, como la liberación del CO_2 al aire en los pulmones.

efecto hidrófobo En lo relativo a las proteínas globulares, la estabilización de la estructura terciaria que se produce como consecuencia del empaquetamiento de las cadenas laterales hidrófobas en el interior de la proteína.

efecto Pasteur Inhibición de la glucólisis por el oxígeno. Fue descubierto por Pasteur cuando observó que los cultivos aerobios de levaduras metabolizaban la glucosa de manera relativamente lenta.

eficacia cuántica (Q) En relación con la fotosíntesis, la relación de moléculas de oxígeno liberadas respecto a los fotones absorbidos.

einstein Un mol de fotones.

eje de simetría Eje imaginario a través de una estructura, de forma que la rotación de la estructura alrededor del eje con un

ángulo adecuado mantiene inalterado el aspecto de la estructura.

eje diádico Eje de simetría doble.

electroforesis Método para separar sustancias con carga eléctrica que se encuentran en una mezcla. Se coloca una muestra de la mezcla sobre un medio de soporte (un trozo de papel de filtro o un gel), al que se aplica un campo eléctrico. Cada sustancia cargada migra hacia el cátodo o hacia el ánodo a una velocidad que depende de su carga neta y de su interacción de fricción con el medio. Véase también *electroforesis en gel*.

electroforesis en gel Tipo de electroforesis en el que el medio de soporte es una fina capa de gel colocada entre placas de vidrio. La técnica se utiliza habitualmente para separar proteínas y ácidos nucleicos. Véase también *electroforesis, enfoque isoeléctrico*.

electroforesis en gel de campo pulsátil Un tipo de electroforesis en gel en el que la orientación del campo eléctrico se cambia periódicamente. Esta técnica permite separar moléculas de DNA muy grandes, de un tamaño que llega a ser el de cromosomas enteros.

elemento sensible a las hormonas Lugar del DNA que une un complejo hormona-receptor. La unión del complejo a un elemento sensible a las hormonas afecta a la transcripción de genes específicos.

elementos *Alu* Secuencias de DNA de unos 300 pares de bases que se encuentran en múltiples copias diseminadas por todo el genoma de los mamíferos; el genoma humano tiene centenas de miles de ellas. Es posible que tengan una función todavía desconocida o que sean simplemente "parásitos", que se diseminan como elementos móviles por el genoma.

elementos genéticos transponibles Elementos genéticos que pueden moverse de un lugar a otro del genoma. Un transposón es un tipo de elemento transponible.

enantiómeros (también denominados isómeros ópticos) Estereoisómeros que no son imágenes especulares superponibles entre sí. La denominación de *isómeros ópticos* procede del hecho de que los enantiómeros de un compuesto desvían la luz polarizada en direcciones contrarias.

endergónico En un sistema no aislado, un proceso que se acompaña de un cambio positivo de la energía libre (ΔG positivo) y que, por tanto, no está favorecido termodinámicamente. Compárese con *exergónico*.

endonucleasa Enzima que rompe una cadena de ácido nucleico en un enlace fosfodiéster interno.

endonucleasas de restricción Enzimas que catalizan la ruptura de la doble cadena de DNA en secuencias de bases específicas. En las bacterias se han encontrado muchas endonucleasas de restricción con distintas especificidades de secuencia. Estas endonucleasas se utilizan mucho en genética molecular.

endorfinas Clase de péptidos cerebrales endógenos que ejercen efectos analgésicos en el sistema nervioso central al unirse a los receptores de opiáceos. Se producen por la ruptura del polipéptido de gran tamaño pro-opiomelanocortina.

energía interna (*E*) Energía contenida en un sistema. Para los fines de la bioquímica, este término engloba todos los tipos de energía que pueden intercambiarse mediante procesos químicos o físicos no nucleares, incluyendo la energía cinética del movimiento y la vibración de los átomos y moléculas, así como la energía almacenada en los enlaces y las interacciones no covalentes.

energía libre (*G*) (también denominada energía libre de Gibbs) Magnitud termodinámica (función de estado) que incluye la entalpía y la entropía: $G = H - TS$, donde *H* es la entalpía, *S* es la entropía y *T* es la temperatura absoluta. El *cambio de energía libre* (ΔG) de un proceso, como una reacción química, tiene en cuenta los cambios de entalpía y de entropía, e indica si el proceso estará termodinámicamente favorecido a una temperatura dada.

energía libre de Gibbs Véase *energía libre*.

energía libre molar parcial Véase *potencial químico*.

enfermedad de Tay-Sachs Enfermedad genética producida por un déficit de la enzima lisosómica *N*-acetilhexosaminidasa A, que interviene en la degradación de los esfingolípidos. El déficit da lugar a la acumulación del esfingolípido gangliósido GM₂, en especial en el cerebro.

enfoque isoelectrónico Una versión de la electroforesis en gel que permite separar los anfólitos de una forma casi pura en función de sus puntos isoelectrónicos. Se añaden los anfólitos a un gel que contiene un gradiente de pH y se aplica un campo eléctrico. Cada anfólito migra hasta llegar al pH que corresponde a su punto isoelectrónico, y en este punto deja de tener una carga eléctrica neta, por lo que se detiene y se acumula. Véase también *electroforesis en gel*, *punto isoelectrónico*.

enlace de hidrógeno Interacción de atracción entre el átomo de hidrógeno de un grupo donador, como —OH o =NH, y un par de electrones no enlazantes de un grupo aceptor, como O=C. El átomo del grupo donador, que incluye el hidrógeno, debe ser claramente electronegativo para que la atracción sea importante.

enlace fosfodiéster Enlace que conecta los monómeros nucleótidos de un ácido nucleico. Consiste en un residuo de fosfato que liga los grupos azúcar de los sucesivos monómeros formando un enlace éster con el carbono 5' de un azúcar y el carbono 3' del siguiente.

enlace peptídico Enlace que liga sucesivos aminoácidos para formar un péptido. Consiste en un enlace amida entre el grupo α -carboxilo de un aminoácido y el grupo α -amino del siguiente.

entalpía (*H*) Magnitud termodinámica (función de estado) que es igual a la energía interna de un sistema más el producto de la presión por el volumen: $H = E + PV$. Es igual al cambio de calor en las reacciones a presión constante, como son la mayor parte de las reacciones en los sistemas biológicos.

entrecruzamiento químico Técnica para investigar las disposiciones mutuas de los componentes de un complejo. Se expone el complejo a un reactivo que puede formar entrecruzamientos químicos entre componentes adyacentes y a

continuación se desagrega y se analiza. Puede deducirse que los componentes que se unen están próximos en el complejo.

entropía (*S*) Magnitud termodinámica (función de estado) que expresa el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema. Según la segunda ley de la termodinámica, la entropía de un sistema abierto tiende a aumentar a no ser que se gaste energía en mantener el sistema ordenado.

envoltura nuclear Doble membrana que engloba el núcleo. Está perforada por poros nucleares que permiten incluso el paso de moléculas bastante grandes, como los mRNA y las proteínas nucleares, para que entren o salgan del núcleo.

episomas Plásmidos que pueden integrarse en el cromosoma bacteriano.

epítipo (también denominado determinante antigénico) La parte específica de una partícula antigénica que reconoce un determinado anticuerpo o un receptor de célula T.

equilibrio de sedimentación Técnica que utiliza la centrifugación para medir la masa de una molécula grande como una proteína. Se centrifuga una solución de la sustancia a una velocidad baja hasta que la tendencia de la sustancia a sedimentar se compensa con su tendencia a la difusión hacia una concentración uniforme; el gradiente de concentración resultante se utiliza para medir la masa molecular.

equivalente reductor Una cantidad de un compuesto reductor que done el equivalente a 1 mol de electrones en una reacción de oxidación-reducción. Los electrones pueden expresarse en forma de átomos de hidrógeno.

errores congénitos del metabolismo Mutaciones humanas que dan lugar a alteraciones específicas del metabolismo intermediario. Generalmente, el problema radica en una enzima que es inactiva, hiperactiva, demasiado escasa o demasiado abundante. Los síntomas pueden deberse a una producción insuficiente de un metabolito necesario y/o a la acumulación de otro metabolito hasta alcanzar concentraciones tóxicas.

especies reactivas de oxígeno (ROS) Especies del oxígeno intermedias de los niveles de oxidación entre O₂ y H₂O, que son más reactivas que el O₂; entre las ROS se encuentran superóxido, peróxido, peroxinitrito y radical hidroxilo.

espectro de dicroísmo circular (espectro CD) Espectro de absorción obtenido mediante el empleo de luz polarizada circularmente. Proporciona el dicroísmo circular de la sustancia en una amplia gama de longitudes de onda.

espectro de diferencia En relación con los espectros de absorción, un espectro obtenido mediante la carga de la cubeta de muestra con las sustancias en estudio y una cubeta de referencia con una muestra equimolar de las mismas sustancias en un estado conocido (por ejemplo, totalmente oxidadas) y el registro de la diferencia entre los dos espectros.

espectrofotómetro Instrumento que expone una muestra a una luz de longitudes de onda definidas y mide la absorbancia. Distintos tipos de espectrofotómetros actúan en distintos márgenes de longitud de onda, como el ultravioleta, el visible y el infrarrojo.

espectrometría de masas Método para determinar la masa molecular a partir de la velocidad de movimiento de los iones en el vacío.

espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) Un tipo de espectroscopia que se basa en el hecho de que los núcleos de los isótopos que tienen la propiedad de “espín” resonarán con frecuencias específicas de radiación de microondas cuando se les coloca en un campo magnético de una determinada fuerza. La energía de resonancia es sensible al entorno molecular local, por lo que la espectroscopia de RMN puede utilizarse para explorar la estructura molecular. Además, diferentes tejidos vivos tienen unos espectros globales de RMN característicos, que son sensibles a los cambios del entorno tisular. La RMN puede utilizarse, pues, en el estudio del metabolismo de los tejidos y en el diagnóstico de las enfermedades.

esplíceosoma Complejo de proteína-RNA que se encuentra en el núcleo y que es el responsable de la eliminación de los intrones de los transcritos de RNA.

estado activado En relación con una reacción química, un estado de energía elevada transitorio de una molécula de reactivo (como una configuración electrónica desfavorable o una conformación tensionada) que permite a la molécula experimentar la reacción.

estado de transición En cualquier reacción química, el estado de energía elevada, o improbable, que deben alcanzar la molécula o moléculas que reaccionan para que se produzca la reacción.

estado estándar Estado de referencia, con respecto al cual se definen las magnitudes termodinámicas (como los potenciales químicos). Para las sustancias en disolución, el estado estándar indica una concentración de 1 M a una presión de 1 atm y a una temperatura de 25°C.

ésteres de forbol Grupo de sustancias naturales que se parecen al *sn*-1,2-diacilglicerol (DAG) en parte de su estructura, y que pueden actuar como promotores de tumores. Este efecto sugiere que el sistema de segundo mensajero del DAG puede intervenir en la acción de los factores de proliferación.

estructura cuaternaria Para una proteína, el nivel de estructura que se obtiene cuando varias cadenas polipeptídicas plegadas distintas (subunidades) se asocian de una forma específica para producir una proteína completa. Compárese con *estructura primaria*, *estructura secundaria*, *estructura terciaria*.

estructura de clatrato Estructura en forma de jaula de moléculas de agua organizadas que se forma alrededor de una molécula hidrófoba en disolución. La estructura tiene una entropía menor que la del agua líquida, lo que ayuda a explicar por qué las sustancias hidrófobas se disuelven mal en el agua.

estructura primaria Para un ácido nucleico o una proteína, la secuencia de bases o de aminoácidos del polinucleótido o del polipéptido. Compárese con *estructura secundaria*, *estructura terciaria*, *estructura cuaternaria*.

estructura secundaria Plegado local del armazón de un polímero lineal para formar una estructura de repetición regular. Las formas B y Z de la hélice de DNA y las estructuras de hé-

lice α y lámina β de los polipéptidos son ejemplos de ello. Compárese con *estructura primaria*, *estructura terciaria*, *estructura cuaternaria*.

estructura terciaria Estructura de plegado a gran escala en un polímero lineal que es de un orden superior al de la estructura secundaria. Para las moléculas de proteína y RNA, la estructura terciaria es la forma tridimensional específica en la que se pliega toda la cadena. Compárese con *estructura primaria*, *estructura secundaria*, *estructura cuaternaria*.

eucariotas Organismos cuyas células están compartimentalizadas mediante membranas celulares internas que producen un núcleo y orgánulos. Compárese con *procariotas*.

exergónico En un sistema no aislado, un proceso que se acompaña de un cambio negativo de energía libre (ΔG negativo) y que, por tanto, está favorecido termodinámicamente. Compárese con *endergónico*.

exón Región de la secuencia codificante de un gen que se traduce a una proteína (a diferencia de los intrones, que no se traducen). La denominación procede del hecho de que los exones son las únicas partes de un transcrito de RNA que se observan fuera del núcleo. Compárese con *intrón*.

exportinas Clase de proteínas que participan en el transporte de sustancias fuera del núcleo. Véase *importinas*.

factores de elongación Factores proteicos no ribosómicos que son participantes necesarios en el ciclo de elongación de la cadena en la síntesis de polipéptidos; interactúan con el complejo ribosoma-mRNA o con otros componentes importantes del ciclo.

factores de liberación Factores proteicos independientes que son participantes necesarios para la liberación del ribosoma de una cadena polipeptídica terminada.

factores de proliferación Péptidos mediadores que influyen en la proliferación y/o la diferenciación de las células; se diferencian de las hormonas de crecimiento en que las producen muchos tejidos y tienen una acción local.

factores de resistencia a fármacos Plásmidos bacterianos que llevan genes que codifican la resistencia a los antibióticos.

factores de transcripción Proteínas que influyen en la transcripción de determinados genes, generalmente mediante la unión en lugares promotores específicos.

factores sexuales Plásmidos que especifican productos génicos que permiten a las bacterias realizar la conjugación (apareamiento bacteriano).

fagos temperados Fagos bacterianos que pueden establecer un estado de lisogenia. Véase también *lisogenia*.

fenotipo Aspecto externo y otras características medibles de un organismo. Es consecuencia de la interacción de la composición genética del organismo con el entorno. Compárese con *genotipo*.

fermentaciones Procesos en los que la energía celular se genera a partir de la degradación de moléculas de nutrientes sin que haya un cambio neto del estado de oxidación de los produc-

- tos, en comparación con el de los reactivos; la fermentación puede producirse en ausencia de oxígeno.
- feromonas** Compuestos mediadores intercelulares que se liberan por un organismo e influyen en el metabolismo o el comportamiento de otro organismo, generalmente de la misma especie. Los atrayentes sexuales que desencadenan una conducta reproductora en los receptores adecuados, son un ejemplo de ello.
- flujo** En relación con una ruta química, la velocidad (en moles por unidad de tiempo) con la que el reactivo “fluye a través” de la ruta para salir como producto. El término puede utilizarse para la velocidad con la que las partículas experimentan cualquier proceso en el que fluyan o pueda considerarse metafóricamente que hay un flujo.
- fluorescencia** Fenómeno por el cual una sustancia que absorbe luz de una determinada longitud de onda vuelve a irradiar una parte de la energía en forma de luz de una longitud de onda más larga.
- fosforilación a nivel de sustrato** Síntesis de un nucleósido trifosfato (normalmente ATP) impulsada por la degradación de un compuesto de mayor potencial de transferencia de fosfato.
- fosforilación oxidativa** Fosforilación del ADP a ATP que tiene lugar en conjunción con el tránsito de electrones por la cadena de transporte electrónico en la membrana mitocondrial interna.
- fotofosforilación** Fosforilación del ADP para producir ATP que depende directamente de la energía de la luz solar. La energía de la luz es capturada por un pigmento como la clorofila y se transmite en forma de electrones excitados a una cadena de transporte electrónico. La cadena de transporte electrónico utiliza la energía de los electrones para crear un gradiente protónico a través de una membrana, lo cual impulsa la síntesis del ATP.
- fotofosforilación cíclica** En la fotosíntesis, la fotofosforilación (síntesis de ATP dependiente de la luz) ligada al flujo cíclico de electrones desde el fotosistema II a una cadena de transporte electrónico y vuelta al fotosistema II. No está acoplada con la oxidación del H_2O o la reducción del NADP^+ . Compárese con *la fotofosforilación no cíclica*.
- fotofosforilación no cíclica** En la fotosíntesis, la fotofosforilación (síntesis de ATP dependiente de la luz) que está ligada a un flujo unidireccional de electrones del agua a través de los fotosistemas II y I, y finalmente al NADPH. Está así acoplado a la oxidación del H_2O y a la reducción del NADP^+ . Compárese con *fotofosforilación cíclica*.
- fotoproducto 6-4** Un tipo de daño del DNA causado por la radiación UV en el que se forma un enlace entre el carbono 6 de una base pirimidínica y el carbono 4 de otra base pirimidínica adyacente. Este tipo de fotoproducto parece ser la causa principal de las mutaciones inducidas por la luz UV.
- fotoproductos** Productos que se forman cuando la energía luminosa produce una reacción química en una sustancia. Por lo que respecta al DNA, el término indica los tipos de DNA dañados que pueden aparecer por la acción de la radiación UV.
- fotorreactivación** Proceso de reparación del DNA en el que una enzima utiliza la energía luminosa para romper los dímeros de ciclobutano pirimidina creados por la radiación UV y para restablecer los enlaces correctos.
- fotorrespiración** Ciclo de reacciones que se producen en lugar del ciclo de Calvin cuando la enzima fotosintética rubisco añade O_2 en vez de CO_2 a la ribulosa bisfosfato carboxilasa. Se produce en parte en los cloroplastos, en parte en los peroxisomas y en parte en las mitocondrias; comporta un gasto de energía de ATP y una pérdida de una molécula de CO_2 previamente fijada en el proceso de regeneración del intermediario del ciclo de Calvin 3-fosfoglicerato.
- fotosíntesis** Proceso mediante el cual se captura la energía de la luz y se utiliza para impulsar la síntesis de hidratos de carbono a partir de CO_2 y H_2O .
- fotosistema** Unidad estructural de una membrana celular que captura la energía luminosa y convierte una parte de la misma en energía química. La fotosíntesis que realizan las plantas, las algas y las cianobacterias utilizan dos tipos de fotosistemas. Ambos capturan la energía en forma de electrones de energía elevada y la transducen a través de una cadena de transporte electrónico.
- fragmentos de Okazaki** Fragmentos discontinuos en los que se sintetiza inicialmente la cadena retardada durante la replicación del DNA. Estos fragmentos se unen posteriormente para formar una cadena continua.
- fuerza iónica (I)** Magnitud que refleja la concentración total de iones de una solución y la carga estequiométrica (carga por átomo o molécula) de cada ion. Se define como $I = \frac{1}{2} \sum M_i Z_i^2$, en donde M_i y Z_i son la molaridad y la carga estequiométrica, respectivamente, del ion i . Se utiliza, por ejemplo, para el cálculo del radio efectivo de una atmósfera contraiónica.
- fuerza protón motriz (fpm)** Gradiente electroquímico de H^+ que se establece a través de la membrana celular mediante bombas protónicas unidas a la membrana, como las de la membrana mitocondrial interna o la membrana tilacoide. Al caer el flujo de protones por su gradiente a través de la membrana pueden impulsar procesos como la síntesis de ATP.
- fuerzas de dispersión** Fuerzas de atracción intermolecular débiles que surgen entre las moléculas que están muy próximas, como consecuencia de que las fluctuaciones de las distribuciones electrónicas de las moléculas se sincronizan y producen una ligera atracción electrostática. Estas fuerzas intervienen en el empaquetado interno de muchas biomoléculas.
- genes homeóticos** Genes que contienen elementos de caja homeo que intervienen de forma característica en el control del patrón de desarrollo del organismo. Las mutaciones homeóticas, que dispersan partes de este patrón, afectan a los genes homeóticos. Las proteínas nucleares de unión al DNA codificadas por estos genes actúan presumiblemente como reguladores de la transcripción para la expresión coordinada de grupos de genes. Véase también *caja homeo*.

genoma Conjunto de toda la información genética contenida en una célula, un organismo, o un virus.

genotipo Constitución genética de un organismo concreto. Compárese con fenotipo.

giberelinas Familia de hormonas de crecimiento de las plantas de tipo diterpeno.

giro (T) En relación con una doble hélice de DNA, el número total de veces que las dos cadenas de la hélice se cruzan, excluyendo el retorcimiento. Es una medida de lo fuertemente enrollada que está la hélice. Véase también *número de ligazón, retorcimiento*.

glándulas endocrinas Glándulas que sintetizan hormonas y las liberan a la circulación. Las células glandulares productoras de hormonas se denominan células endocrinas.

glioxisoma Un tipo de peroxisoma especializado que se encuentra en las células vegetales. Realiza algunas de las reacciones de la fotorrespiración, y también degrada los ácidos grasos a acetyl-CoA mediante la β -oxidación y convierte la acetyl-CoA en succinato a través del ciclo del glioxilato, lo que permite a las plantas convertir los ácidos grasos en hidratos de carbono.

glóbulo fundido Un estado intermedio hipotético en el plegado de una proteína globular, en el que la estructura terciaria global se ha establecido pero las cadenas laterales internas (especialmente las hidrófobas) tienen todavía libertad de movimiento.

glucano Otro nombre de polisacárido.

glucocáliz Cubierta de polisacárido que se encuentra en muchas células eucariotas.

glucolípidos Lípidos que tienen sacáridos unidos a sus grupos de cabeza.

glucocorticoides Las hormonas esteroideas cortisol y corticosterona, segregadas por la corteza suprarrenal. Además de otras funciones, fomentan la gluconeogénesis en respuesta a unas concentraciones bajas de azúcar en sangre.

glucogénico En el metabolismo energético, se refiere a las sustancias (como algunos aminoácidos) que pueden utilizarse como sustratos para la síntesis de glucosa.

glucólisis Ruta inicial del catabolismo de los hidratos de carbono, en la que una molécula de glucosa se degrada a dos moléculas de piruvato, con la producción neta de moléculas de ATP y la reducción de dos moléculas de NAD⁺ a NADH. En condiciones aerobias, estas moléculas de NADH se reoxidan por la cadena de transporte electrónico; en condiciones anaerobias, se utiliza un aceptor de electrones diferente.

gluconeogénesis Procesos mediante los cuales se sintetiza glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono, como el glicerol, el lactato, algunos aminoácidos y (en las plantas) la acetyl-CoA.

glucosaminoglucanos (también denominados mucopolisacáridos) Polisacáridos formados por unidades repetidas de disacáridos en los que un azúcar es la *N*-acetilgalactosamina o la *N*-acetilglucosamina. Habitualmente la unidad de disacárido contiene un grupo carboxilo, y a menudo uno o varios sulfa-

tos, por lo que la mayor parte de los glucosaminoglucanos tienen una densidad elevada de cargas negativas. Los glucosaminoglucanos frecuentemente se combinan con una proteína para formar proteoglucanos y son un componente importante de la matriz extracelular de los vertebrados.

grupo prostético Un ion metálico o una molécula pequeña (distinta de un aminoácido) que forma parte de una proteína en el estado nativo de la misma y que es esencial para el funcionamiento proteico; su unión a la proteína puede ser covalente o no covalente.

haploide Respecto a una célula u organismo, la posesión de una sola copia de cada cromosoma por núcleo. Compárese con *diploide*.

hapteno Molécula que es demasiado pequeña para estimular una respuesta inmunitaria por sí misma, pero que puede hacerlo cuando se acopla con una molécula transportadora inmunógena más grande (generalmente una proteína).

helicasa Enzimas que catalizan el desenrollamiento de los ácidos nucleicos de doble cadena.

hélice A Hélice de estructura a derechas de dobles cadenas de ácido nucleico que tiene un paso más pequeño y un diámetro mayor que la hélice B-DNA. Es la estructura adoptada por las dobles cadenas de RNA y por las moléculas híbridas RNA-DNA.

hélice de reconocimiento En un motivo de unión al DNA hélice-vuelta-hélice, la hélice α -3, que se adapta a la profundidad del surco principal y es la responsable de la especificidad de secuencia de la unión.

hemo Molécula formada por un anillo de porfirina (protoporfirina IX o un derivado de la misma) con un hierro central formando complejo. Actúa como grupo prostético en proteínas como la mioglobina, la hemoglobina y los citocromos.

heterocigoto En un organismo diploide, la posesión de dos alelos diferentes para un determinado gen (en vez de dos copias del mismo alelo). Compárese con *homocigoto*.

heterótrofos Organismos que no pueden sintetizar sus compuestos orgánicos enteramente a partir de precursores inorgánicos, sino que deben consumir al menos algunos compuestos orgánicos elaborados por otros organismos. En concreto, estos organismos no pueden utilizar CO₂ como fuente de carbono. Compárese con *autótrofos*.

hibridación de colonias Técnica que se utiliza para el estudio de bacterias con objeto de determinar la presencia en ellas de una secuencia específica de DNA recombinante. Se transfieren las colonias de las bacterias a un filtro, se las trata para lisar las células y desnaturalizar el DNA, y a continuación se las expone a una sonda de DNA marcado que es complementaria de parte de la secuencia en cuestión. Las colonias que unen la sonda poseen la secuencia.

hibridación in situ Técnica para identificar la localización cromosómica de una determinada secuencia de DNA mediante el estudio de los cromosomas con una secuencia sonda marcada radiactivamente que hibridará con la secuencia en cues-

- tión. La localización de la sonda se visualiza luego mediante autorradiografía.
- hibridomas** Líneas celulares en cultivo que se obtienen mediante la fusión de linfocitos B productores de anticuerpos con células procedentes de un mieloma (un tipo de cáncer) de ratón. Igual que las células B, producen anticuerpos específicos, y a la vez, igual que las células de mieloma, pueden proliferar de manera indefinida en cultivo.
- hidratos de carbono** En general, sustancias que tienen la fórmula estequiométrica $(\text{CH}_2\text{O})_n$, donde $n \geq 3$, o que proceden de una sustancia de este tipo mediante la adición de grupos funcionales.
- hidrófilo** Hace referencia a la capacidad de un átomo o una molécula de presentar interacciones de atracción con las moléculas de agua. Las sustancias que son iónicas o pueden participar en enlaces de hidrógeno son hidrófilas. Las sustancias hidrófilas son solubles en el agua o, como mínimo, humedecibles. Compárese con *hidrófobo*.
- hidrófobo** La propiedad molecular de no presentar interacciones de atracción con moléculas de agua. Las sustancias hidrófobas son no iónicas y no polares; no son humedecibles y no se disuelven con facilidad en el agua. Compárese con *hidrófilo*.
- hipocromía** En lo relativo al DNA, una reducción de la absorbancia de la luz ultravioleta de una longitud de onda de alrededor de 260 nm que acompaña a la transición de las cadenas desnaturalizadas con un ovillo aleatorio a la hélice de doble cadena. Puede usarse para seguir el proceso de desnaturalización o renaturalización.
- histonas** Proteínas que participan en la formación de la estructura nucleosómica de la cromatina. Cuatro de los cinco tipos de histonas forman la partícula central del nucleosoma. La quinta se asocia al DNA de unión entre los nucleosomas. Todas las histonas son proteínas pequeñas muy básicas.
- homocigoto** En un organismo diploide, la posesión de dos alelos idénticos para un determinado gen. Compárese con *heterocigoto*.
- homopolímero** Polímero que está formado en su totalidad por un único tipo de monómero. El almidón, formado tan sólo por unidades glucosilo, es un ejemplo de ello. Los polímeros que incluyen más de un tipo de monómero, como los polipéptidos y los ácidos nucleicos, se denominan heteropolímeros.
- hormona** Sustancia que se sintetiza y segrega por células especializadas, y se transporta por la circulación a las células diana, en las que provoca modificaciones específicas de la conducta metabólica de la célula al interactuar con un receptor específico para la hormona.
- hoyo recubierto** Hoyo de la membrana celular que está recubierto en su lado citosólico por una red de la proteína clatrina. Los hoyos recubiertos participan en el mecanismo de la endocitosis mediada por receptores, en la que los receptores de superficie que tienen sustancias extracelulares específicas unidas se reúnen en hoyos recubiertos que finalmente se separan para dar lugar a vesículas citoplasmáticas.
- huellas dactilares** En genética molecular, una técnica que se utiliza para identificar el segmento de DNA que está en contacto con una determinada proteína de unión al DNA. El complejo DNA-proteína se somete a una digestión con una nucleasa inespecífica, que lo rompe en los residuos que no están protegidos por la proteína.
- importinas** Clase de proteínas que participan en la importación de moléculas al núcleo. Véase *exportinas*.
- inducción** En el metabolismo celular, la síntesis de una determinada proteína en respuesta a una señal; así, por ejemplo, la síntesis de una enzima en respuesta a la aparición de su sustrato.
- inhibidor basado en el mecanismo** Inhibidor enzimático cuya acción depende del mecanismo catalítico de la enzima. Habitualmente es un análogo del sustrato que modifica de manera irreversible la enzima en un paso concreto del ciclo catalítico.
- inhibidor competitivo** Sustancia que inhibe una reacción catalizada por una enzima compitiendo con el sustrato por el lugar activo. El inhibidor puede ocupar reversiblemente el lugar activo pero no sufre la reacción.
- inhibidor no competitivo** Inhibidor de una reacción catalizada enzimáticamente, que actúa uniéndose a un lugar de la enzima distinto del lugar activo y reduciendo la eficacia catalítica de la enzima.
- inhibidor suicida** Inhibidor enzimático sobre el que la enzima puede actuar catalíticamente, pero que altera de manera irreversible el lugar activo de la enzima en el proceso. (Se denomina inhibidor suicida porque la enzima “se suicida” al actuar sobre él.)
- inmunoglobulinas** Véase *anticuerpos*.
- interacciones no covalentes** Todos los tipos de interacciones entre los átomos y las moléculas que no implican compartir realmente electrones en un enlace covalente. Incluyen las interacciones electrostáticas, las interacciones de dipolo permanente e inducido y los enlaces de hidrógeno.
- intercalado** En lo relativo al DNA, hace referencia al ajuste (intercalado) de una pequeña molécula entre bases adyacentes de una hélice de DNA.
- interferón** Glucoproteína antivírica producida en respuesta a la infección vírica.
- intrón** Región de la secuencia codificante de un gen que no se traduce en proteína. Los intrones son frecuentes en los genes eucariotas, pero son en cambio raros en los procariotas. Se eliminan del transcrito de RNA antes de la traducción. Compárese con *exón*.
- isoenzimas** (también denominadas isozimas) Formas diferentes, pero relacionadas, de una enzima que catalizan la misma reacción. A menudo difieren tan sólo en unas pocas sustituciones de aminoácidos.
- isómeros ópticos** Véase *enantiómeros*.
- isozimas** Véase *isoenzimas*.

- Julio (J)** Una unidad de energía o de trabajo, definida como el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton cuando su punto de aplicación se desplaza 1 metro en la dirección de la fuerza. Es la unidad de energía utilizada en el Sistema Internacional (SI).
- leucotrienos** Familia de moléculas que se sintetizan a partir del ácido araquidónico por la ruta de la lipooxigenasa y que actúan como hormonas locales, principalmente impulsando las reacciones inflamatorias y alérgicas (como la constricción bronquial del asma).
- ley de Beer** Ecuación que relaciona la absorbancia de la disolución de una muestra a una determinada longitud de onda, con la longitud del paso de la luz, la concentración de la sustancia disuelta y el coeficiente de extinción de la sustancia a esa longitud de onda. Véase *coeficiente de extinción*.
- ligando** En general, una molécula pequeña que se une de manera específica a otra más grande; por ejemplo, una hormona que se une a un receptor. El término puede utilizarse también para hacer referencia a una especie química que forma un complejo de coordinación con un átomo central que suele ser un átomo metálico.
- lípidos** Grupo de compuestos biológicos, químicamente diversos, que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, que hace que sean poco solubles en agua.
- lipoproteínas** Cualquier conjugado lípido-proteína. Se refiere específicamente a las asociaciones lípido-proteína que transportan lípidos en la circulación. Cada lipoproteína tiene un núcleo de lípidos hidrófobo, rodeado por una envoltura de lípidos anfipáticos con apolipoproteínas incluidas en ellos. Distintos tipos de lipoproteínas desempeñan funciones diferentes en el transporte de lípidos.
- lipoproteínas de densidad baja (LDL)** Un tipo de partícula lipoproteica que actúa principalmente distribuyendo el colesterol desde el hígado a otros tejidos. Su componente proteico es una única molécula de apoproteína B-100.
- lipoproteínas de densidad elevada (HDL)** Un tipo de partícula lipoproteica que actúa principalmente eliminando el exceso de colesterol de las células de los tejidos y transportándolo al hígado, donde puede excretarse en forma de ácidos biliares.
- lipoproteínas de densidad muy baja (VLDL)** Un tipo de partícula lipoproteica que se forma en el hígado y actúa principalmente transportando triacilglicerol desde el hígado al tejido adiposo y otros tejidos.
- isogenia** Estado latente que pueden alcanzar determinados bacteriófagos, en el que el genoma del fago está integrado en el cromosoma del hospedador bacteriano y se expresan pocos o ningún gen del virus.
- lugar activo** Lugar de una molécula enzimática al que se une el sustrato y donde se facilita la reacción. A menudo es una hendidura o bolsillo situado en la superficie de la enzima.
- mapa de ligamiento** Mapa en el que se muestra la disposición de los genes en un cromosoma. Se construye midiendo la frecuencia de recombinación entre pares de genes.
- marcaje de espín** Una sustancia que tiene un electrón no apareado detectable mediante resonancia de espín electrónico y que se utiliza como un marcador químico.
- marco de lectura abierto** Secuencia del RNA mensajero que está limitada por codones de comienzo y de parada, y que puede traducirse de manera continua. Corresponde a la secuencia codificadora de un polipéptido.
- matriz nuclear** (también denominada andamiaje nuclear) Una red proteica que queda en el núcleo cuando se extraen las histonas y otras proteínas con enlaces débiles y se digiere la mayor parte del DNA. Se supone que actúa como andamiaje de organización de la cromatina.
- membrana plasmática** Bicapa lipídica que encierra el citoplasma. Está rodeada por la pared celular, si la hay.
- metabolismo intermediario** Todas las reacciones de un organismo que tienen relación con el almacenamiento y la generación de energía metabólica, y con la biosíntesis de compuestos de peso molecular bajo y compuestos de almacenamiento de energía. No incluye la síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas.
- metabolismo** La totalidad de las reacciones químicas que se producen en un organismo. Compárese con *anabolismo*, *catabolismo*, *metabolismo intermediario*.
- metaestabilidad** Para un sistema, el hecho de estar en un estado que no constituye un equilibrio termodinámico, pero es casi estable en la escala temporal de interés, ya que el avance hacia el equilibrio es lento.
- micelas** Pequeñas gotas que se forman cuando una sustancia anfipática que tiene un grupo de cabeza polar y un grupo de cola no polar (como un ácido graso) se añade a un medio acuoso y se agita. Cada gota está formada por una acumulación esférica de moléculas anfipáticas dispuestas con los grupos de cabeza polares hacia fuera, en dirección al agua, y sus colas no polares enfrentadas hacia el centro.
- microscopia confocal** Técnica de microscopia lumínica que permite una resolución elevada en muestras gruesas.
- microscopia crioelectrónica** Variación de la microscopia electrónica (véase) en la que las muestras se congelan en una matriz de hielo cristalino.
- microscopia electrónica** Forma de microscopia en la que los electrones se utilizan como radiación. Capaz de una resolución muy elevada.
- microscopia electrónica de barrido** Un tipo de microscopia electrónica en la que se hace pasar un haz de electrones por un objeto, y se analiza el patrón de electrones reflejados para crear una imagen de la superficie del objeto. Compárese con *microscopia electrónica de transmisión*.
- microscopia electrónica de transmisión (MET)** Un tipo de microscopia electrónica en la que el haz de electrones atraviesa el objeto a examinar y crea una imagen en una placa fotográfica o en una pantalla. Compárese con *microscopia electrónica de barrido*.
- microtúbulos** Estructuras citoplasmáticas en forma de fibras que están formadas por unidades de la proteína tubulina, dis-

- puestas de manera helicoidal formando un tubo hueco. Intervienen en diversos tipos de motilidad celular, como el bateo de los cilios y los flagelos, y el movimiento de los orgánulos de una parte a otra de la célula.
- migración de rama** Durante la recombinación, la migración de un punto de entrecruzamiento (unión de Holliday) mediante el desenrollamiento y nuevo enrollamiento de las dos dobles cadenas.
- mitocondrias** Orgánulos cuya principal tarea consiste en aportar a la célula ATP a través de la fosforilación oxidativa. Contienen las enzimas para la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico, la β -oxidación de los ácidos grasos y la fosforilación oxidativa, así como la cadena de transporte electrónico.
- modelo de ajuste inducido** Modelo para explicar de qué forma interactúan las enzimas con los sustratos para realizar la catálisis. Según este modelo, el lugar activo vacío de la enzima sólo se ajusta aproximadamente al sustrato o sustratos y la entrada del sustrato hace que la enzima modifique su forma para adaptarse exactamente y hacer que el sustrato adopte un estado intermediario que se parece al estado de transición de la reacción sin catalizar. Éste es el modelo más aceptado en la actualidad para la catálisis enzimática.
- modelo del mosaico fluido** Modelo que describe la estructura de la membrana celular, según el cual las proteínas están incluidas en una bicapa fosfolipídica y tienen libertad de movimiento en el plano de la membrana. Este modelo es básicamente correcto.
- molécula de DNA recombinante** Molécula de DNA que incluye segmentos procedentes de dos o más moléculas de DNA precursoras.
- motivo hélice-bucle-hélice** Motivo de unión que se observa en la calmodulina y en algunas otras proteínas que unen calcio, así como en algunas proteínas que se unen al DNA. Está formado por dos segmentos de hélice conectados por un bucle.
- motivo hélice-vuelta-hélice** Motivo de unión al DNA que es responsable de la unión al DNA en una secuencia específica en muchos factores de transcripción. Está formado por dos segmentos de hélice α conectados por una vuelta β ; una de las hélices ocupa el surco principal del DNA y establece contactos con bases específicas.
- mucopolisacáridos** Véase *glucosaminoglucanos*.
- mutación de desplazamiento de marco** Mutación que modifica el marco de lectura de un gen mediante la adición o la pérdida de uno o dos nucleótidos, con lo que hace que el resto del mensaje en el lado 3' respecto a la mutación carezca de sentido.
- mutación de sentido equivocado** Mutación que altera el codón de DNA de manera que hace que un aminoácido de una proteína sea sustituido por otro distinto.
- mutación sin sentido** Una mutación que crea un codón de detención anormal y causa, por tanto, una interrupción prematura de la traducción. La proteína truncada resultante no suele ser funcional.
- mutación somática** Mutación que se produce en una célula de un organismo que no es una célula germinal. Puede afectar al organismo en el que se produce, pero no se transmite a sus descendientes.
- mutación** Cualquier cambio heredable de la secuencia de nucleótidos del DNA genómico (o del RNA genómico en el caso de un virus RNA).
- mutagénesis de lugar dirigida** Técnica mediante la cual se introduce una mutación específica en un lugar determinado de un gen clonado. A continuación el gen puede introducirse en un organismo y expresarse.
- mutágeno** Sustancia que es capaz de producir mutaciones.
- neurohormonas** Sustancias que se liberan por las neuronas y modulan el comportamiento de las células diana, que a menudo son otras neuronas. A diferencia de los neurotransmisores, no actúan estrictamente a través de una sinapsis. La mayor parte de las neurohormonas son péptidos.
- neurotoxina** Toxina que actúa alterando la función de la célula nerviosa. Las neurotoxinas de acción rápida actúan a menudo bloqueando la acción de una puerta iónica necesaria para la formación de un potencial de acción.
- neurotransmisor** Sustancia de peso molecular bajo que se libera en una terminación axónica en respuesta a la llegada de un potencial de acción y que difunde luego a través de la sinapsis para influir en la célula postsináptica, que puede ser otra neurona o bien una célula muscular o glandular.
- N-terminal** (también denominado amino terminal) El extremo de una cadena polipeptídica que contiene un grupo amino sin reaccionar. Un ribosoma sintetiza un polipeptido en la dirección que va del N-terminal al C-terminal. Véase también *C-terminal*.
- nucleasa** Enzima que rompe los ácidos nucleicos.
- núcleo** Estructura rodeada por una membrana en la célula eucariota, que contiene el material genético cromosómico y los componentes asociados. También es el lugar en el que se procesan las moléculas de RNA y se ensamblan los ribosomas.
- nucleoide** La molécula de DNA circular grande de una célula procariota, junto con sus proteínas asociadas; también se le llama a veces cromosoma bacteriano. Está superenrollado y forma una masa densa en el interior de la célula, y el término *nucleoide* se utiliza a veces para designar la región de la célula ocupada por esta masa.
- núcleolo** Región del núcleo de la célula en la que se transcriben y se procesan los RNA ribosómicos y se ensamblan los ribosomas.
- nucleosoma** Unidad estructural de primer orden para el empaquetamiento del DNA en la cromatina, que está formada por 146 pb de DNA que envuelven 1.75 veces un núcleo octamérico de proteínas histonas. Los sucesivos nucleosomas están conectados por fragmentos de DNA "conector".
- nucleótido** Una molécula que, tras su hidrólisis completa, da al menos 1 mol por mol de una base púrica o pirimidínica, un azúcar y fosfato inorgánico.

número de copia Número de copias de un gen concreto o de una secuencia de DNA que hay por célula.

número de ligazón (*L*) Número total de veces que las dos cadenas de una hélice circular cerrada de DNA se cruzan mediante giros o retorcimientos. Es igual al número de veces que están entrelazadas las dos cadenas. Refleja tanto el enrollamiento de la hélice de DNA nativo como la presencia de cualquier superenrollamiento. Véase también *giro*, *retorcimiento*.

número de recambio En relación con una reacción catalizada por una enzima, el número de moléculas de sustrato que una molécula de enzima puede procesar (recambiar) por segundo, cuando está saturada con el sustrato. Es equivalente a la constante de velocidad catalítica, k_{cat} .

oncogén Un gen que, en una versión mutada, puede facilitar la transformación de una célula normal en cancerosa. Muchos oncogenes codifican proteínas que intervienen en la recepción y transducción de las señales de factores de proliferación.

oncoproteína El producto proteico de un oncogén.

operador Lugar del DNA al que se une una proteína represora para bloquear la iniciación de la transcripción a partir de un promotor adyacente.

operón Un conjunto de genes estructurales procariotas contiguos que se transcriben como una unidad, junto con los elementos reguladores adyacentes que controlan su expresión.

orgánulos Compartimientos del citoplasma de las células eucariotas limitados por membranas. Cada tipo de orgánulo realiza un conjunto específico de funciones. Son ejemplos de orgánulos las mitocondrias, los cloroplastos y los núcleos.

ovillo aleatorio Se refiere a un polímero lineal que carece de estructura secundaria o terciaria, y en vez de ello es completamente flexible, con una geometría que varía de manera aleatoria. Es el estado de una proteína o de un ácido nucleico desnaturalizados.

oxidasa Enzima que cataliza la oxidación de un sustrato con el oxígeno como aceptor electrónico.

oxidasa de función mixta Una enzima oxigenasa que cataliza una reacción en la que se oxidan dos sustratos diferentes, uno mediante la adición de un átomo de oxígeno procedente del O_2 y el otro mediante el aporte de dos átomos de hidrógeno para reducir el átomo de oxígeno que queda a H_2O .

oxigenasa Una enzima que cataliza la incorporación de oxígeno a un sustrato.

palíndromo Con respecto al DNA, un segmento en el que la secuencia es la misma en una cadena leída de derecha a izquierda y en la otra leída de izquierda a derecha. Así pues, se trata de una serie de repeticiones invertidas.

pared celular Una pared protectora rígida que se encuentra alrededor de una célula vegetal, bacteriana o fúngica, que se secreta por la célula y se sitúa por fuera de la membrana plasmática.

partículas de reconocimiento de señal (SRP) Partículas citoplasmáticas que fijan los ribosomas en la superficie del retículo

endoplásmico (RE) si el polipéptido en formación está destinado a ser procesado por el RE. Las SRP reconocen y se unen a una secuencia señal N-terminal específica en el polipéptido en formación.

patrón de difracción Patrón que se produce cuando una radiación electromagnética pasa a través de una estructura con una repetición regular. Se produce porque las ondas dispersadas por la estructura interactúan de manera destructiva en la mayoría de las direcciones (creando zonas oscuras), mientras que lo hacen de manera constructiva en unas pocas direcciones (creando puntos brillantes). Para que el patrón sea bien definido, la longitud de onda de la radiación debe ser algo más corta que la distancia repetida en la estructura. Véase también *difracción de rayos X*.

peptidiltransferasa Durante la síntesis de los polipéptidos en los ribosomas, el complejo enzimático que transfiere la cadena polipeptídica del tRNA del lugar P al aminoácido transportado por el tRNA en el lugar A, con lo que añade un nuevo aminoácido a la cadena. El complejo es parte integral de la subunidad ribosómica grande.

peroxisoma Orgánulo vesicular pequeño que se especializa en la realización de reacciones celulares que comportan la transferencia de hidrógeno de un sustrato al O_2 . Estas reacciones producen como intermediario H_2O_2 , que se rompe para dar H_2O y O_2 por la enzima peroxisómica catalasa.

placa Una zona clara que se forma por la infección local por un fago en un cultivo de bacterias en una placa de Petri. Con fines de experimentación, es el equivalente a las colonias bacterianas en el caso de los fagos.

placas ateroscleróticas Masas salientes que se forman en las paredes internas de las arterias en la enfermedad aterosclerótica. Una placa madura está formada en parte por lípidos, principalmente ésteres de colesterol, que pueden estar libres o contenidos en macrófagos llenos de lípidos, a los que se denomina células espumosas, y en parte por una proliferación anómala de células de músculo liso y de tejido conjuntivo.

plásmidos Moléculas de DNA circulares pequeñas extracromosómicas que se encuentran en muchas bacterias. Se replican independientemente del cromosoma principal y puede haber múltiples copias de los mismos en una misma célula.

polímero Molécula grande que se forma mediante la unión de unidades moleculares prefabricadas (monómeros) que son semejantes o idénticas entre sí. El número de monómeros de un polímero puede ascender a varios millones.

polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (PLFR) Tipo de polimorfismo genético que se detecta con facilidad mediante *transferencia Southern* y que puede utilizarse para la detección sistemática de enfermedades genéticas. Se basa en el hecho de que los alelos presentan a menudo lugares de ruptura diferentes por las endonucleasas de restricción, y producen, por tanto, conjuntos diferentes de fragmentos al ser tratados con las endonucleasas adecuadas.

poro iónico Poro de la membrana celular a través del cual pueden difundir los iones. Está formado por una proteína trans-

- membrana, y puede diferenciar hasta cierto punto los diversos iones en función del tamaño y de la carga. Muchos poros iónicos disponen de puertas que pueden abrirse y cerrarse en respuesta a las señales.
- potencial de acción** Onda de despolarización transitoria que se desplaza a lo largo de la membrana de una célula nerviosa (o cualquier otro tipo de célula excitable, como una célula muscular), como resultado de los flujos de iones a través de la membrana. Un impulso nervioso.
- potencial de reducción estándar (E_0)** Para un determinado par formado por un donador electrónico y su aceptor conjugado, el potencial de reducción en condiciones estándar (25°C; donador y aceptor a concentración de 1 M, ambos).
- potencial de reposo** Diferencia de voltaje que existe a través de la membrana de una célula excitable, como una célula nerviosa, excepto en los lugares en que está en curso un potencial de acción. Es una consecuencia de los gradientes iónicos que se mantienen a través de la membrana.
- potencial eléctrico de membrana** Respecto a las membranas biológicas, una diferencia de voltaje que existe a través de una membrana a causa de las diferencias de las concentraciones de iones a ambos lados de la membrana.
- potencial químico ($\bar{G}$)** (también llamado energía libre molar parcial) En un sistema, la energía libre que se encuentra en un componente químico por mol del componente presente. Así, por ejemplo, en un sistema que contenga a moles del componente A, y b moles del componente B, la energía libre total G sería la suma de la energía libre de los dos componentes, es decir $G = a\bar{G}_A + b\bar{G}_B$.
- primera ley de la termodinámica** Ley que establece que la energía no puede crearse ni destruirse y que, por tanto, es posible explicar cualquier cambio de la energía interna de un sistema ΔE por un intercambio de calor (q) y/o de trabajo (w) con el entorno. $\Delta E = q - w$.
- primosoma** Complejo enzimático que se encuentra en la horquilla de replicación durante la replicación del DNA; sintetiza los RNA cebadores en la cadena retardada e interviene también en el desenrollamiento de la hélice del DNA original.
- procariotas** Organismos unicelulares primitivos que no están compartimentalizados por membranas celulares internas; las eubacterias y las arqueobacterias. Compárese con *eucariotas*.
- procesividad** Para una DNA o una RNA polimerasa, el número medio de nucleótidos que se incorporan por cada proceso de unión entre la polimerasa y un extremo 3' cebador. Describe la tendencia de una polimerasa a mantenerse unida a un molde.
- profago** Un genoma de fago inactivo que se encuentra en una célula bacteriana y en sus descendientes. Está integrado en el cromosoma del hospedador.
- promotor** Secuencia de DNA que puede unirse a la RNA polimerasa, dando lugar a la iniciación de la transcripción.
- prostaglandinas** Familia de compuestos que proceden de determinados ácidos grasos insaturados de cadena larga (especialmente el ácido araquidónico) a través de una ruta de ciclooxigenasa, y que actúan como hormonas locales.
- proteasas** Enzimas que rompen los enlaces peptídicos de un polipéptido. Muchas presentan especificidad para una determinada secuencia de aminoácidos.
- proteasoma** Complejo grande de proteasa dependiente de ATP que se encuentra en el citosol de las células y participa en la degradación selectiva de las proteínas citoplasmáticas de vida corta.
- proteínas asociadas a los microtúbulos (MAP)** Clase de proteínas asociadas con los microtúbulos que ayudan en los procesos dinámicos.
- proteínas de fusión** Proteínas obtenidas a través de ingeniería genética que se crean mediante el corte y empalme de secuencias codificadoras procedentes de dos o más genes. La proteína resultante combina porciones de dos proteínas diferentes.
- proteínas del choque térmico** Grupo de chaperoninas que se acumulan en una célula cuando ésta se ha sometido a un cambio brusco de temperatura o a otra agresión. Se cree que ayudan a resolver la acumulación de proteínas con un pliegue o ensamblaje inadecuado en las células agredidas.
- proteínas fibrosas** Proteínas de forma alargada, que se utilizan a menudo como materiales estructurales de las células y los tejidos. Compárese con *proteínas globulares*.
- proteínas G** Familia de proteínas asociadas a la membrana que transducen las señales recibidas por diversos receptores de la superficie celular. Se les llama proteínas G porque para su acción es esencial la unión de GTP y GDP.
- proteínas globulares** Proteínas cuya forma tridimensional pliegada es relativamente compacta. Compárese con *proteínas fibrosas*.
- proteoglucanos** Glucoproteínas en las que el elemento dominante es el hidrato de carbono. Éste se encuentra en forma de polisacáridos glucosaminoglucanos, que están unidos al núcleo amplio de polipéptidos, formando moléculas enormes y ligeras. Los proteoglucanos son componentes importantes de la matriz intercelular.
- protofilamentos** Las 13 columnas lineales de unidades de tubulina que pueden verse en la estructura de un microtúbulo; se producen porque cada vuelta de la hélice de microtúbulos contiene exactamente 13 unidades de tubulina. Cada protofilamento está formado por subunidades de tubulina α y β alternadas.
- provirus** Genoma de un virus animal que está integrado en un cromosoma del hospedador.
- proyección de Fischer** Convenio para representar los estereoisómeros en un plano. Un tetraedro de enlaces de un carbono se representa como un corte plano, de manera que los enlaces situados a la derecha y a la izquierda se considera que van hacia el observador, y los enlaces de la parte superior e inferior se considera que se alejan del observador. Las proyecciones de Fischer de los monosacáridos están orientadas con el grupo

- carbonilo en la parte superior; el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo (que es el que determina si el azúcar es de la forma D o L), se representa con su hidroxilo hacia la derecha para la forma D y hacia la izquierda para la forma L.
- proyección de Haworth** Una representación convencional en el plano de una molécula de monosacárido ciclada. Los hidroxilos que se representan a la derecha de la cadena en una proyección de Fischer se muestran por debajo del plano en una proyección de Haworth.
- prueba de Ames** Prueba para determinar la mutagenicidad de una sustancia. Una cepa de la bacteria *Salmonella typhimurium* que tiene una mutación que inactiva una enzima necesaria para la utilización de la histidina se expone a la sustancia en cuestión y se siembra en un medio que carece de histidina. Una mutación de reversión que activa la enzima mutante hace que las células crezcan en este medio.
- pseudogenes** Fragmentos de DNA no transcritos que presentan una semejanza de secuencia considerable con genes funcionantes y que evidentemente proceden de ellos a lo largo de la evolución. Muchas familias génicas contienen pseudogenes.
- punto isoeléctrico (pI)** pH al que la carga neta de un anfólito es, en promedio, cero.
- α -queratinas** Clase de queratinas que son las proteínas principales del pelo. Están formadas por largos polipéptidos con hélice α , que se entrelazan entre sí para formar hélices triples.
- quilomacrón** Tipo de lipoproteína que se produce en las vellosidades intestinales y se utiliza para transportar los lípidos del alimento en la circulación.
- quimiotaxia** Proceso mediante el cual las bacterias perciben un gradiente de concentración de una determinada sustancia en el medio y se desplazan a favor o en contra de ese gradiente.
- quiral** Respecto a una molécula u otro objeto, la propiedad de no ser superponible a su imagen especular. Un átomo que hace a una molécula quiral, como un carbono con cuatro sustituyentes diferentes, se denomina átomo quiral o centro de quiralidad.
- radio de van der Waals (r)** Radio efectivo de un átomo o una molécula que define la proximidad a la que pueden llegar otros átomos o moléculas; se trata pues del radio efectivo para el máximo empaquetamiento molecular.
- reacción de primer orden** Reacción cuya velocidad depende de la primera potencia de la concentración del reactivo. Compárese con *reacción de segundo orden*.
- reacción de segundo orden** Una reacción en la que deben unirse dos moléculas de reactivo para que se produzca la reacción. Se denomina de segundo orden porque la velocidad de la reacción depende del cuadrado de la concentración del reactivo (para dos moléculas del mismo reactivo) o del producto de las concentraciones de dos reactivos (cuando los dos reactivos son diferentes). Compárese con *reacción de primer orden*.
- reacción en cadena de la polimerasa (RCP)** Técnica que se utiliza para amplificar el número de copias de una secuencia de DNA específica mediante ciclos repetidos de desnaturalización y replicación.
- reacciones luminosas** Subprocesos de la fotosíntesis que dependen *directamente* de la energía de la luz, concretamente la síntesis de ATP mediante la fotofosforilación y la reducción del NADP^+ a NADPH a través de la oxidación del agua. Compárese con *reacciones oscuras*.
- reacciones oscuras** Subprocesos fotosintéticos que no dependen *directamente* de la energía luminosa. Específicamente, la síntesis de hidratos de carbono a partir de CO_2 y H_2O . Compárese con las *reacciones luminosas*.
- receptor** Una proteína que se une de manera selectiva a una molécula específica (como un mediador intercelular o un antígeno) e inicia una respuesta biológica.
- receptores adrenérgicos** Receptores de la superficie celular a los que se unen la adrenalina y la noradrenalina. Los hay de varios tipos, con especificidades de ligando y efectos algo diferentes.
- receptores de acetilcolina muscarínicos** Una clase de receptores para el neurotransmisor acetilcolina que se caracterizan por la capacidad de unir la toxina fúngica muscarina. Las sinapsis que tienen estos receptores pueden ser excitadoras o inhibitorias. Compárese con *receptores de acetilcolina nicotínicos*.
- receptores de acetilcolina nicotínicos** Una clase de receptores para el neurotransmisor acetilcolina que se caracteriza por su capacidad de unir la nicotina. Las sinapsis que tienen este tipo de receptor son excitadoras. Compárese con *receptores de acetilcolina muscarínicos*.
- recombinación** Proceso que se produce en un organismo, por el cual dos moléculas de DNA de origen dan lugar a una molécula de DNA hija que combina segmentos procedentes de las dos moléculas originales. Puede comportar la integración de una molécula de DNA en la otra, la sustitución de un segmento de DNA por un segmento homólogo en otra molécula de DNA, o el intercambio de segmentos homólogos entre las dos moléculas de DNA.
- recombinación genética** Cualquier proceso que da lugar a la transferencia de material genético desde una molécula de DNA a otra. En los eucariotas puede referirse específicamente al intercambio de segmentos correspondientes entre cromosomas homólogos mediante el proceso de entrecruzamiento.
- recombinación homóloga** Recombinación genética que requiere una homología de secuencia amplia entre las moléculas de DNA recombinantes. La recombinación meiótica mediante entrecruzamiento en los eucariotas es un ejemplo de ello.
- regulón** Grupo de genes no ligados (no adyacentes) que se regulan todos por un mecanismo común.
- reparación de mal apareamiento** Sistema para la corrección de nucleótidos mal apareados o de inserciones o pérdidas de una sola base producidas durante la replicación del DNA. Rastrea el DNA recién replicado y cuando encuentra un error, lo elimina, y sustituye un fragmento de la cadena que contiene el error.
- repeticiones terminales largas (LTR)** Un par de repeticiones directas de varios centenares de pares de bases de longitud que

- se encuentran en ambos extremos del genoma del retrovirus. Intervienen en la integración en el genoma del hospedador y en la expresión génica del virus.
- replicación semiconservativa** Modo de replicación del DNA en el que cada doble cadena hija contiene una cadena de la doble cadena original y una cadena de nueva síntesis. Es la forma en que se produce de hecho la replicación del DNA.
- replicón** Unidad del genoma formada por un origen de replicación y todo el DNA que se replica a partir de ese origen.
- representación de Lineweaver-Burk** Representación que permite calcular la constante de velocidad k_{cat} y la constante de Michaelis K_M para una reacción catalizada por una enzima. Se construye midiendo la velocidad de reacción inicial V a diversas concentraciones de sustrato $[S]$, y representando gráficamente los valores en un gráfico de $1/V$ frente a $1/[S]$.
- representación de Ramachandran** Representación que constituye un mapa de todas las configuraciones posibles del armazón para un aminoácido en un polipéptido. Los ejes de la representación son los ángulos de rotación de los dos enlaces del armazón que tienen libertad de giro (ϕ y ψ , respectivamente); cada punto ϕ , ψ en la representación refiere, pues, una configuración concebible del armazón del aminoácido.
- represor** En genética molecular, una proteína que inhibe la transcripción de un gen mediante la unión a un operador.
- resinas de intercambio iónico** Polímeros policationicos o polianiónicos que se utilizan en la cromatografía de intercambio iónico en columna para separar las sustancias en función de la carga eléctrica.
- resonancia de espín electrónico** (también denominada resonancia paramagnética electrónica, o ERP) Una forma de espectroscopia que es sensible al entorno de electrones desapareados en una muestra.
- respiración** En relación con el metabolismo energético, el proceso por el cual se genera energía celular a través de la oxidación de moléculas de nutrientes con el O_2 como aceptor electrónico final. Este tipo de respiración se denomina también *respiración celular* para diferenciarla de la respiración en el sentido de inspiración y espiración de aire.
- respuesta de restricción** Mecanismo que inhibe la expresión de todos los genes estructurales en las bacterias en condiciones de carencia de aminoácidos. Comporta una inhibición de la síntesis de los RNA ribosómicos y de transferencia.
- respuesta SOS** Respuesta bacteriana frente a diversos tipos de tensión que pueden ser letales, como la irradiación UV intensa. Comporta una expresión coordinada de un conjunto de proteínas que realizan maniobras de supervivencia, como el tipo de reparación propensa a error para los dímeros de timina del DNA.
- restricción y modificación inducidas por el hospedador** Sistema genético que se encuentra en las bacterias, mediante el cual un elemento genético (a menudo un plásmido) codifica una enzima para la metilación del DNA en una secuencia de bases específica y una endonucleasa que rompe el DNA no metilado en esa secuencia. Por lo tanto, el sistema *restringe* el DNA que puede persistir en la célula al DNA que está *modificado* por la metilación de las secuencias correctas.
- retículo endoplásmico (RE)** Compartimiento membranoso muy plegado dentro del citoplasma que se encarga de una gran variedad de funciones celulares, como la glucosilación y el tráfico de proteínas destinadas a la secreción o a la membrana celular, o a algunos orgánulos. También interviene en la síntesis de lípidos, y se encuentran en su superficie las enzimas de muchas rutas del metabolismo intermediario.
- retículo sarcoplásmico** Red de túbulos membranosos que rodea a cada miofibrilla en una célula de músculo esquelético. Es una zona especializada del retículo endoplásmico; su principal función consiste en el secuestro y posterior liberación del Ca^{2+} que desencadena la contracción de las miofibrillas.
- retinoides** Sustancias que proceden del ácido retinoico (una forma de vitamina A) y que actúan como mediadores intercelulares; son especialmente importantes para regular el desarrollo.
- retorcimiento (W)** En relación con la hélice de DNA superenrollada, el número de veces que el conjunto de la hélice se cruza sobre sí misma, es decir, el número de vueltas de superhélice presentes. Véase también *número de ligazón*, *giro*.
- retrovirus** Familia de virus de RNA que poseen transcriptasa inversa. Cuando un virus ha infectado a una célula, esta enzima transcribe el genoma de RNA en una versión de DNA de doble cadena, que se integra en el cromosoma del hospedador. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un retrovirus.
- ribosomas** Complejos grandes de proteína y RNA que se encargan de la síntesis de polipéptidos bajo la dirección de los mRNA moldes.
- RNA antisentido** Molécula de RNA que es complementaria de un mRNA; puede bloquear la traducción del mRNA mediante la formación de una doble cadena con él. La expresión génica puede regularse por la producción de RNA antisentido.
- RNA cebador** Durante la replicación del DNA, el fragmento corto de nucleótidos de RNA que se coloca al inicio de cada fragmento de Okazaki; proporciona un extremo —OH 3' a partir del cual la DNA polimerasa puede alargar el fragmento. Posteriormente es sustituido por DNA.
- RNA de transferencia (tRNA)** Clase de moléculas pequeñas de RNA que transfieren los aminoácidos a los ribosomas para incorporarlos a las proteínas.
- RNA mensajero (mRNA)** Moléculas de RNA que actúan como moldes para la síntesis de los polipéptidos en los ribosomas.
- rubisco (ribulosa bifsosfato carboxilasa-oxigenasa)** Enzima que realiza la fijación del carbono en la fotosíntesis, mediante la adición de CO_2 a la ribulosa-1,5-bisfosfato. También puede añadir O_2 en lugar de CO_2 , iniciando con ello la fotorrespiración.
- secuencia de consenso** Para un grupo de secuencias de nucleótidos o aminoácidos que presentan semejanza pero que no

- son idénticas (por ejemplo, las secuencias de una familia de secuencias genéticas reguladoras relacionadas), una secuencia artificial construida eligiendo para cada posición el residuo que se encuentra aquí con más frecuencia en las secuencias estudiadas.
- secuencia líder** (también denominada secuencia señal) Para un mRNA, la secuencia no traducida del extremo 5' de la molécula que precede al codón de iniciación. Para una proteína, una secuencia hidrófoba corta N-terminal que provoca una translocación de la proteína en una membrana celular o a través de ella.
- secuencia potenciadora** Secuencia de DNA que está situada a distancia de un gen pero a la que puede unirse un factor proteico que afecta a la transcripción del gen para ejercer su acción. Es posible que la formación de bucles en el DNA lleve a las proteínas unidas al potenciador a un lugar próximo al promotor del gen.
- secuencia señal** Véase *secuencia líder*.
- secuencias de replicación autónoma (ARS)** Secuencias de los cromosomas de la levadura que, cuando se incorporan a un plásmido artificial, permiten a éste replicarse de manera eficaz en las células de la levadura.
- secuencias PEST** Familia de secuencias de aminoácidos que se ha observado en las proteínas celulares que sufren un recambio metabólico rápido; puede marcar a las proteínas para una proteólisis rápida de las mismas. Consisten en una región de unos 12 a 60 residuos de longitud, con abundante prolina, glutamato, serina y treonina (P, E, S y T, según el sistema de abreviaturas de una sola letra).
- segunda ley de la termodinámica** Ley que afirma que la entropía de un sistema cerrado nunca disminuye. Una enunciación alternativa es la de que los procesos que están favorecidos termodinámicamente a temperatura y presión constantes comportan una disminución de la energía libre.
- segundo mensajero** Sustancia intracelular que transmite una señal extracelular (como una señal hormonal) desde la membrana celular a las proteínas intracelulares efectoras.
- semimetilado** En cuanto al DNA, hace referencia al estado en el que una cadena de la doble cadena está metilada y la otra no. El DNA recién replicado está semimetilado; normalmente, una enzima metilasa metila luego las bases adecuadas en la nueva cadena.
- semivida** (también llamada tiempo medio) Para una reacción química, el tiempo necesario para que se haya consumido y transformado en producto la mitad de sustrato. El término puede referirse también al tiempo análogo en otros procesos, como la desintegración radiactiva de un isótopo (período de semidesintegración).
- SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)** Enfermedad causada por la infección prolongada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que se caracteriza por una incapacidad del sistema inmunitario. Las víctimas de la enfermedad fallecen por infecciones o cánceres que su sistema inmunitario no es capaz de controlar.
- importe** Proceso de transporte de membrana que acopla el transporte de un sustrato en una dirección a través de una membrana, con el transporte de un sustrato diferente en la misma dirección. Compárese con *antiporte*.
- superenrollamiento** Para una doble hélice de DNA, vueltas de las dos cadenas, una alrededor de la otra, cuyo número supera o es inferior al número de vueltas existente en la conformación helicoidal más estable. Tan sólo una hélice que es circular o está fijada de algún otro modo en ambos extremos puede mantener el superenrollamiento. Véase *giro*, *retorcimiento*.
- supresión** En relación con las mutaciones, una mutación que se produce en un lugar diferente del de una mutación existente en un gen pero que restablece el fenotipo natural.
- supresor de desplazamiento de marco** tRNA mutante que contiene dos o cuatro bases en el bucle del anticodón y puede suprimir los efectos de una determinada mutación de desplazamiento de marco de un gen.
- sustitución isomorfa** La sustitución de un átomo de una macromolécula por un átomo de metal pesado, de manera que la estructura de la macromolécula no se modifique. Se emplea en la determinación de la estructura molecular mediante la difracción de cristales con rayos X.
- sustrato** Un reactivo en una reacción catalizada por una enzima.
- tautómeros** Isómeros estructurales que difieren en la localización de sus hidrógenos y dobles enlaces.
- telomerasa** Una DNA polimerasa que añade una secuencia de repetición corta a la cadena 3' en cualquiera de los extremos de la molécula de DNA cromosómico, creando así un saliente de una sola cadena. Este saliente deja espacio para el cebado del origen de un fragmento de Okazaki final durante la replicación del DNA, con lo que puede copiarse toda la longitud del cromosoma.
- telómeros** Secuencias especiales de DNA en los extremos de los cromosomas eucariotas.
- teoría de la selección clonal** Modelo (que ha resultado correcto) que describe cómo puede producir el organismo respuestas inmunitarias específicas contra una amplia gama de antígenos. Las células B y T producidas por el organismo tienen especificidades antigénicas generadas de manera aleatoria. Cuando un determinado antígeno entra en el cuerpo, induce la proliferación tan sólo de las células B y T que resultan ser específicas para el mismo. Así pues, el antígeno selecciona las células que pondrán en marcha una respuesta inmunitaria contra él y las estimula a experimentar una proliferación clonal.
- tilacoides** Sacos unidos a la membrana dentro de un cloroplasto (véase) que contienen los fotosistemas (véase).
- tipo natural** Indica el genotipo normal que se encuentra en los elementos naturales de vida libre de un grupo de organismos.
- topoisomerasas** Enzimas que modifican el superenrollamiento de las hélices de DNA al permitir la relajación de la torsión

- superhelicoidal (con lo que se reduce el superenrollamiento) o añadir giros adicionales (con lo que aumenta el superenrollamiento).
- topoisómeros** En relación con el DNA, moléculas de DNA circulares cerradas que son idénticas excepto en su sentido o grado de superenrollamiento. Los topoisómeros de DNA pueden intercambiarse únicamente mediante el corte de una o las dos cadenas utilizando topoisomerasas.
- traducción** Síntesis de un polipéptido dirigida por un mRNA, de manera que la secuencia de nucleótidos del mRNA se “traduce” en una secuencia de aminoácidos de la proteína. Compárese con *transcripción*.
- transaminación** En la célula, la transferencia enzimática de un grupo amino de un aminoácido a un cetoácido. El cetoácido se transforma en aminoácido y viceversa.
- transcripción** Síntesis de una molécula de RNA complementaria de una cadena de DNA; la información codificada en la secuencia de bases del DNA se “transcribe” pues a la versión de RNA del mismo código. Compárese con *traducción*.
- transcriptasa inversa** Enzima que se encuentra en los retrovirus y que sintetiza una molécula de DNA de doble cadena a partir de un RNA molde de una sola cadena. Es una herramienta importante en genética molecular.
- transferencia northern** Técnica para detectar la presencia de una secuencia de RNA específica en una célula y determinar su tamaño. Se extrae el RNA total de la célula, se separa mediante electroforesis en gel y se transfiere a un filtro. Se incubaba en él en condiciones de alineamiento con una sonda marcada radiactivamente para la secuencia en cuestión, y se detectan las dobles cadenas heterogéneas de la sonda con el RNA mediante autorradiografía.
- transferencia southern** Técnica para detectar la presencia de una secuencia de DNA específica en un genoma. Se extrae el DNA, se fragmenta, se separan los fragmentos mediante electroforesis en gel, se desnaturaliza y se aplica a un filtro de nitrocelulosa. A continuación, se incubaba en condiciones de alineamiento con una sonda marcada radiactivamente para la secuencia en cuestión, y se detectan las dobles cadenas heterogéneas de la sonda con el DNA genómico mediante autorradiografía.
- transferencia western** Técnica para identificar proteínas o fragmentos de proteínas de una mezcla que reaccionan con un determinado anticuerpo. La mezcla se separa primero en bandas mediante electroforesis en gel desnaturizante unidimensional. A continuación, se transfieren las bandas proteicas a una lámina de nitrocelulosa que se trata con el anticuerpo, y se identifican las bandas que unen el anticuerpo. Se llama con más exactitud inmunotransferencia.
- transgénico** Hace referencia a un organismo cuyo genoma contiene una o varias secuencias de DNA procedentes de una especie distinta (transgenes). La ingeniería genética puede usarse para crear animales transgénicos.
- transición cooperativa** Una transición en una estructura de múltiples partes que hace que la aparición de la transición en una parte de la estructura haga que sea más probable que se produzca la transición en las otras partes.
- transportador de glucosa** Proteína de membrana que se encarga del transporte de glucosa a través de la membrana celular. Los diferentes tejidos pueden tener transportadores de glucosa con propiedades distintas.
- transporte activo** Transporte de una sustancia a través de una membrana biológica mediante un mecanismo que puede funcionar en contra de un gradiente de concentración (o electroquímico). Requiere siempre el gasto de energía celular. Compárese con *transporte facilitado*, *transporte pasivo*.
- transporte facilitado** (también denominado difusión facilitada) Movimiento de una sustancia a través de una membrana biológica en respuesta a una concentración o gradiente electroquímico en que el movimiento está facilitado por poros de la membrana o por proteínas de transporte específicas. Compárese con *transporte activo*, *transporte pasivo*.
- transporte pasivo** (también denominado difusión pasiva) En relación con el transporte a través de membranas, el movimiento de una sustancia a través de una membrana biológica mediante difusión molecular a través de la bicapa lipídica. Compárese con *transporte activo*, *transporte facilitado*.
- transposasa** Enzima que participa en la inserción de un transposón bacteriano en un lugar diana.
- traslación de mella** Proceso en el que los nucleótidos de una cadena de la doble cadena de un ácido nucleico son sustituidos uno a uno por nucleótidos complementarios de la otra cadena. El proceso comienza con una mella en la cadena y hace que se vaya desplazando la localización de la misma (de aquí el origen del término).
- ultrafiltración** Técnica de filtrado de una solución bajo presión a través de una membrana semipermeable, que permite el paso de agua y pequeños solutos a través de la misma, pero retiene las macromoléculas.
- unidad Svedberg (S)** En la ultracentrifugación, una unidad utilizada para el coeficiente de sedimentación; es igual a 10^{-13} segundos.
- unión de Holliday** Intermediario que se forma durante la recombinación homóloga. Una estructura de cuatro brazos en donde cada una de las dobles cadenas de DNA participantes ha intercambiado una cadena con la otra doble cadena.
- vector** En ingeniería genética, una molécula de DNA que puede usarse para introducir una secuencia de DNA en una célula, en la que se replicará y mantendrá. Generalmente se trata de un plásmido o un genoma vírico.
- virión** Una partícula vírica única.
- virus** Entidades infecciosas que contienen el ácido nucleico para codificar su propia estructura pero que carecen de la maquinaria enzimática de una célula; se replican invadiendo una célula y utilizando su maquinaria para expresar el genoma del virus. La mayor parte de los virus contiene poco más que el ácido nucleico encerrado en una cubierta proteica; algunos

virus tienen también una envoltura externa de doble capa lipídica.

xenobiótico Un compuesto orgánico que no lo produce el organismo en el que se encuentra.

Z-DNA Una doble cadena de DNA con una estructura helicoidal, a izquierdas, específica. In vitro, tiende a ser la forma más estable de dobles cadenas de DNA que tienen purinas y pirimidinas alternadas, especialmente en condiciones de metilación de la citosina o superenrollamiento negativo.

Índice

NOTA: Los números de página que se indican en negrita hacen referencia a una definición o a un comentario detallado de la entrada. Una *f* después de un número de página indica una figura y una *t* indica una tabla.

D-abecucosa, 660-61
Absorbancia, 227
Absorción de luz, 670-75*f*
Abzimas, 441
Aceptor electrónico terminal, 472
Aceptores electrónicos, 503, 585-87
 artificiales, 596-97, 597*f*
Acetaldehído, 436, 769-70
Acetaldehído activo, 549
Acetato, 472-73, 769-70
Acetato tioquinasa, 569
Acetil-ACP, 733*f*
N-Acetil- β -D-glucosamina, 337-38
N-Acetil- β -D-lactosamina, 650
Acetil-CoA, 467, 543, 630, 638-39, 877
 biosíntesis de ácido palmítico a partir de, 728-38
 biosíntesis de ácidos grasos y, 727-28, 728*f*
 conversión del piruvato en, 546-47, 553-55
 en el ciclo del ácido cítrico, 545*f*, 555-56
 en el ciclo del glioxilato, 568-69, 569-70
 oxidación de ácidos grasos y, 469-70, 634-35, 718-21, 723*f*, 723-24, 726*f*
Acetil-CoA-ACP transacilasa, 731, 731-32
Acetil-CoA carboxilasa, 730-31, 731-32, 738-40
Acetil-coenzima A, 467, 543, Véase también Acetil-CoA
Acetilcolina, 876, 878
Acetilcolinesterasa, 434, 877
N-Acetilgalactosamina, 343-44, 344*f*, 650-52
N-Acetilglucosamina (NAG), 326, 338-40, 343-44, 344*f*, 650-52, 656-58
N-Acetilglutamato, 838
N-Acetilhexosaminidasa A, 766
N-Acetilmanosamina-6-fosfato, 650
N-Acetilmuramilpéptido, 656-58
Acetoacetato, 727, 727-28, 863, 862*f*
Acetoacetil-CoA, 724, 727-28, 770
Acetona, 727-28, 943
Acicloguanosina, 921, 921-22
Aciclovir, 921, 921-22
Acidemia metilmalónica, 724
Ácido 3-indolacético, 858, 975-77
Ácido abscísico (ABA), 975
Ácido acetilsalicílico, 784-85
Ácido alantoico, 899, 899-901
Ácido *p*-aminobenzoico (PABA), 820
Ácido γ -aminobutírico (GABA), 840-41, 873-75, 881-82
Ácido 1-Aminociclopropano carboxílico, 847-48
Ácido 6-aminolevulínico (ALA), 868-69, 870*f*
Ácido δ -aminolevulínico sintetasa, 869-70
Ácido antranílico, 852, 854-55
Ácido araquidónico, 713-14, 738
 conversión del ácido linoleico en, 738*f*
 cyclooxygenación de, 785*f*
Ácido ascórbico (vitamina C), 194-95, 619-20, 840-41
Ácido aspártico, 144*f*, 149
Ácido γ -Carboxiglutámico, 150
Ácido CMP-acetilneuramínico (CMP-Sia), 765-66
Ácido cólico, 705*f*-775
Ácido corímico, 851
Ácido deshidroascórbico, 619-20
Ácido 3-Desoxi-D-arabino-heptulosónico 7-fosfato, 853*f*
Ácido desoxirribonucleico (DNA), 7, 13*f*, 96. Véase también biosíntesis y metabolismo de desoxirribonucleótidos; Ácidos nucleicos

circular, 113-15, 114*f*, 1006-07
 como molde, 1106-10
 como sustrato, 1043-44
 composición de bases de, 106-07, 106*f*, 108*t*
 de cadena única, 116, 116*f*, 987-89, 989-91, 1012-15
 desnaturalización de, 128-29, 129*f*, 130-31
 elementos *Alu*, 1208-10
 en los cromosomas, 9*f* (véase también Cromosomas)
 espectro de absorción en el ultravioleta cercano de, 227*f*
 estructura de doble hélice de, 105-08*f*
 estructura química de, 95-98
 estructuras de horquilla y cruciformes, 126
 estructuras secundarias no habituales de, 124-28*f*
 eucariota, 1211-18
 eucariota, y desarrollo científico, 1251-54
 exones de (véase Exon(es))
 forma H de, 126-28*f*
 forma Z de, 125-26
 formas A y B de, 109-13
 formas de, in vivo, 112-17*f*
 fotoproductos, 1053-57
 genomas y, 118
 intrones de, 1208-10 (véase también Intrones)
 ligador, 1215-16*f*
 manipulación de, 121-22 (véase también DNA recombinante)
 metilación de, 1044-47
 mitocondrial, 1024-27
 moléculas, 12*f*
 propiedades de las moléculas naturales de, 113*t*
 prueba de, como sustancia genética, 105, 104*f*
 relación de, con el mRNA y las cadenas polipeptídicas, 160*f*
 reparación de, 1019-21, 1051-64
 replicación de (véase Replicación)
 satélite, 1207-08
 secuencias repetitivas de, 1206-10
 superenrollado, 113-15, 115*f*, 122-25
 sustituciones de bases en, como mutación, 257-60
 técnicas de secuenciación de, 118, 1157-58
 tipos y consecuencias del daño del, 1051-54
 transcripción de, a RNA, 119-20 (véase también Transcripción)
Ácido Δ 1-Pirrolin carboxílico, 840
Ácido 5-Enoilpyruvilsikímico-3-fosfato, 853*f*
Ácido esteárico, 705-06
Ácido fenilacético, 716
Ácido fitánico, 725, 726*f*
Ácido fólico, 817-18, 818-22, 829-31
Ácido formimino glutámico, 864-65
Ácido fosfatídico, 359, 741, 749-53
Ácido fuerte, 45
Ácido giberélico, 975-77
Ácido D-Glucónico, 325
Ácido β -D-glucurónico, 325
Ácido glucurónico, 325, 873
Ácido glutámico, 144*f*, 149
Ácido graso insaturado, 354, 721-22
Ácido graso sintasa, 732
Ácido guanidinoacético, 838
Ácido hialurónico, 337-38, 339*f*
Ácido homogentísico dioxigenasa, 863
Ácido homogentísico, 863

Ácido inosínico, 894
 síntesis de ATP y GTP a partir de, 896-98
 síntesis de purinas de PRPP a, 893-97
Ácido lactobacílico, 847-48
Ácido linoleico, 705-06, 738*f*
Ácido linolénico, 711-13, 713-14
Ácido lipoico (lipoamida), 547*f*, 547-48, 549
Ácido lipoteicoicos, 342*f*
Ácido lisofosfatídico, 757
Ácido mercaptúrico, 85
Ácido mevalónico, 770
Ácido murámico, 326
Ácido N-acetilmurámico (NAM), 326, 338-40, 656-58
Ácido N-acetilneuramínico 9-fosfato, 650
Ácido N-acetilneuramínico, 326, 650
Ácido nalidixico, 1019
Ácido nitroso, 258*t*
Ácido oleico, 354-55, 705-06, 737-38
Ácido orótico, 902
Ácido palmítico, 472-73, 705-06
Ácido palmitoleico, 737-38
Ácido pantoténico, 552
Ácido *p*-Hidroxibenzoico, 851-52
Ácido pirúvico, 818-20
Ácido polipróticos, 48
Ácido prefénico, 852
Ácido pristanico, 725, 726*f*
Ácido pteróico, 821
Ácido pteroilglutámico (ácido fólico), 817-18, 818-22, 829-31
Ácido quenosodesoxicólico, 773
Ácido ribonucleico (RNA), 14, 96. Véase también Ácidos nucleicos
 antisentido (véase RNA antisentido)
 cadena única, 116, 117*f*
 como enzima, 441-44
 control de la iniciación de la replicación por, 1024-26
 de transferencia (véase RNA de transferencia (tRNA))
 DNA como molde para la síntesis de, 1106-10
 enzimología de la síntesis de, 1109-14
 estructura química de, 96-98
 formas de, in vivo, 112-17*f*
 genomas y, 118, 119*f*
 guía, 1240-41
 mensajero (véase RNA mensajero (mRNA))
 nuclear pequeño, 1236-37
 propiedades de algunos naturales, 119*t*
 ribosómico (véase RNA ribosómico (rRNA))
 síntesis de las secuencias líder de, 1011-12
 traducción de, a proteína, 120-22, 160-61, 162*f* (véase también Traducción)
 transcripción del DNA a, 1203 (véase Transcripción)
 vírico, 1031-34
Ácido salicílico, 784-85
Ácido siálico, 326, 350-51, 650, 650-52
Ácido sikímico, 851, 853*f*
Ácido UDP-N-acetilmurámico, 656-58
Ácido β -Ureidopropiónico, 904-05
Ácido úrico, 619, 813, 891-92, 892-93
 acumulación excesiva de, en la gota, 620-21, 898-902
 catabolismo de, a amoníaco y dióxido de carbono, 900*f*
 formación de, 898-99, 900*f*
Ácido urocánico, 864-65
Ácidos, 587-88

- biliares, 771-73
 como derivados de monosacáridos, 325
 débiles, y bases conjugadas, 461
 disociación de, 48-9
 equilibrio de una base débil y un ácido débil, 47-49
 equilibrios iónicos y, 45-6
 fuerza de, 55-57
 polipróticos, 48-9
 titulación de ácidos débiles, 48-51
- Ácidos aldónicos, 325
 Ácidos biliares, 629, 691-92, 693*f*
 Ácidos débiles, 45, 47-49, 48-51
 Ácidos grasos esenciales, 738
 Ácidos grasos saturados, 354
 Ácidos grasos ω -3, 713
 Ácidos grasos, 354-57
 biosíntesis (véase biosíntesis de ácidos grasos)
 de importancia biológica, 355*t*
 desaturación de, 738*f*
 estructuras de las formas ionizadas de, 354*f*
 oxidación (véase Oxidación de ácidos grasos)
- Ácidos nucleicos, 95-134. Véase también Ácido desoxirribonucleico (DNA); Ácido ribonucleico (RNA)
 degradación de, 890-92
 desnaturalización de, 128-31
 determinación de las secuencias de, 118, 1157-58
 enlaces fosfodiéster, 99-103
 estabilidad de las estructuras secundaria y terciaria de, 128-32
 estructura primaria de, 103-05
 estructura secundaria y terciaria de, 105-117*f*
 funciones biológicas de, 117-22
 genomas y, 118
 manipulación del DNA, 121-22
 naturaleza de, 95-103
 plasticidad de las estructuras secundaria y terciaria, 121-28*f*
 propiedades de, 98-99
 replicación, 105 (véase también Replicación)
 tipos de, 95-98
 traducción del RNA a proteínas, 120-22
 transcripción del DNA a RNA, 119-20
- Ácidos urónicos, 325
 Acilación, 758-59
 Acil-carnitina, 718
 Acil-CoA desaturasa, 737
 Acil-CoA deshidrogenasa, 719
 Acil-CoA deshidrogenasa, 725-26
 Acil-CoA ligasas, 718, 718*f*
 Acil-CoA, 718-19, 740-41
 Acil-CoA, 719-20, 720-21, 737-38
 Acil-CoA:colesterol aciltransferasa (ACAT), 711
 1-Acil-DHAP, 752-53
 1-Acildihidroxiacetona fosfato, 761*f*
 1-Acilglicerol-3-fosfato, 750*f*, 752-53
 N-Acilhomoserina lactona, 837-38
 Aconitasa, 556-57, 592-93
cis-Aconitato, 545-46
 Acoplamiento químico, 604
 Acoplamiento quimiosmótico, 603-08
 definición, 604
 Actina, 287-90
 cabezas de la miosina sobre los filamentos de, 290*f*
 F-actina, 288*f*, 295*f*
 G-actina, 288*f*
 movimiento/fuerza generada por la interacción de la miosina y, 294*f*
 no muscular, 297-99
- Actinomicina D, 1111
 Activación autocatalítica, 450-52
 Activación hacia adelante, 522
 Activación por catabolito, 1131
 Activación, 447
 Activador del plasminógeno (t-PA), 454
 Actividad (a), 77
 Actividad específica, 497
 Activo redox, 907
 Acuocobalamina, 825
 Adenilato ciclasa, 484, 937-40, 952-55, 954*f*
 Adenilato de ácido graso, 718
 Adenilato quinasa, 476-77, 897-98
 Adenilil transferasa, 803
 Adenililación, 479, 801-03
 control de la actividad enzimática por, 480*f*
- Adenilosuccinato, 897*f*
 Adenina nucleotido translocasa, 613, 613*f*
 Adenina, 97, 1058-59
 estructura de, 97*f*
 Adenosilcobalamina, 724, 826-29, 828*f*, 906
 5'-Adenosilcobalamina, 825
 S-Adenosilhomocisteína (AdoHcy), 755, 755-56
 S-Adenosilmetionina (AdoMet), 755, 755-56, 907
 Adenosina, 85*f*, 98*f*, 474-75, 476-77
 Adenosina 3' fosfato 5'-difosfato, 553
 Adenosina 3',5'-monofosfato, 484
 Hidrólisis de, 85*f*
 Adenosina desaminasa (ADA), 899, 901-02, 910-11, 1095-96
 Adenosina difosfato (ADP), 85*f*, 474-75, 610-11, 911-12
 Adenosina difosfato glucosa, 647-48
 Adenosina monofosfato (AMP), 85*f*, 98*f*, 897*f*. Véase también AMP cíclico (cAMP); Adenosina-3'-5'-monofosfato
 Adenosina trifosfato (ATP), 84
 acoplamiento quimiosmótico y, 603-08
 bombas iónicas y, 380-85
 carga energética de adenilato y, 476-79
 ciclo del ácido cítrico y generación de, 559-60
 como inhibidor de la fosfofructoquinasa, 520-22
 como moneda de intercambio energético, 473-79
 contracción muscular y, 293, 294*f*
 en el metabolismo de los glicerofosfolípidos, 755-56
 fotosistema y generación de, 674-76, 680-84
 generación de, a partir de ácido inosínico, 896-98
 glucólisis e inversión de, 505-09
 glucólisis y generación de, 509-16
 hidrólisis de (véase hidrólisis de ATP)
 otros nucleótidos de energía elevada y, 476-77
 polimerización de amilosa y papel de, 690
 propiedades termodinámicas de, 474-76
 regulación de la ATCasa por, 448, 449*f*
 síntesis de compuestos energéticos de energía superior y, 475-77
 síntesis de, 511, 583-84, 584-85, 601-14, 682*f*
 síntesis de, a partir de ácido inosínico, 896-98
 síntesis de, lugares de acoplamiento para, 601-02, 602*f*
 síntesis de, rendimientos energéticos, 613-15
- Adipocitos, 357, 358*f*, 701-03, 715*f*, 934-35
 AdoHcy. Véase S-Adenosilhomocisteína (AdoHcy)
 AdoMet descarboxilasa, 849
 AdoMet. Véase S-Adenosilmetionina (AdoMet)
 ADP cíclico ribosa, 978
 ADP-ribosilación, 479, 480*f*
 Adrenalina, 3, 483, 952
 Adrenalina, 3, 4*f*, 483, 876*f*, 952-53
 acciones de, en el metabolismo de los combustibles, 937*t*, 937-40
 metabolismo del glucógeno y acciones de, 531-33, 532*f*, 642-44
- Afidicolina, 1008
 Aflatoxina, 258*t*, 616-17
 Agentes caotrópicos ("formadores de caos"), 233
 Agonistas, 880, 951-53
 Agresión metabólica, 939-45
 ciclos de alimentación normales y, 939-41
 diabetes, 941-45
 inanición, 940-43
 Agresión oxidativa, 619-20, 620-21
- Agua, 33-39
 como disolvente, 40-46
 como red molecular, 40*f*
 como reductor en la fotosíntesis, 666-68
 enlaces de hidrógeno en, 39*f*, 42*f*
 estructura y propiedades de, 38-40*f*
 hidratación de los iones en una disolución de, 42*f*
 interacciones de moléculas anfipáticas con, 44*f*
 interrelación entalpía-entropía en la transición hielo-agua, 73-74
 microscopía crioelectrónica y, 1201-02
 propiedades de otros compuestos comparados con, 39*t*
 propiedades del n-pentano comparado con, 41*t*
 ruptura de, en el fotosistema II, 676-81
- ALA deshidratasa, 869-70
 ALA sintasa, 871-73
 Alanina, 144*f*, 147, 151*f*, 904-05, 934-35
 como sustrato en la gluconeogénesis, 629-30
 esteroisómeros de, 145*f*
 síntesis y catabolismo de, 835-38
 transporte de amoníaco, 816-17
- Alantoína, 899, 899-901
 Albinismo, 861
 Albúmina, 715
 Alcano, 147-48
 Alcaptonuria, 863
 Alcohol coniferilo, 856-58, 858-59
 Alcohol deshidrogenasa, 504, 634-35
 Alditoles, 326
 Aldohexosas, 318*f*
 Aldolasa B, 526
 Aldolasa, 509-10
 Aldopentosas, 316, 318*f*
 Aldosa(s), 313
 relaciones estereoquímicas de las D-cetosas y las D-, 96*f*
 Aldosterona, 776*f*, 775-77
 Aldotetrosas, 315-16, 316*f*, 318*f*
 Aldotriosa, 318*f*
 Alelo, 993
 Alelos marcadores, 993, 996*f*
 Algas, fotoquímica en. Véase Fotosistema(s)
 Alimentación
 ácidos grasos en, 711-14
 alimentos con abundante purinas y gota, 899-901
 proteínas en, 803-04, 804-05
 regulación de la gluconeogénesis a través de, 636-37
- Almidón, 11-14
 almacenamiento de, 332-33, 334*f*, 335-36
 digestión de, 528-30
- Alolactosa, 1125
 Alopurinol, 901
 Alquíl éter fosfolípidos, 759-60, 761*f*
 1-alquil-2-acetilglicerofofocolina, 762
 1-alquil-2-acilglicerofofocolina, 761*f*
 1-alquil-2-acilglicerol-3-fosfato, 761*f*
 1-Alquildihidroxiacetona fosfato, 760-61
 1-Alquilglicerofofocolina, 760-62
 1-Alquilglicerol-3-fosfato, 760-61
 O⁶-alquilguanina alquiltransferasa, 1056-57
 O⁶-alquilguanina, 1056
 α -Amanitina, 1110
 Ambientes anaerobios, 465-472
 Ametopterina, 821
 Amidotransferasas, 837, 896-97
 Amigdalina, 327-28
 α -Amilasa, 528, 529*f*
 Amilo- (1,4 $\rightarrow$ 1,6)-transglucosilasa, 641-43
 Amilopectina, 333
 digestión secuencial de, 529*f*
 estructura de, 334*f*
 Amilosa, 311, 312*f*, 333, 690
 estructura secundaria de, 335*f*
- Aminácidos cetogénicos, 813
 Amino biógenos, 859
 Amino terminal, 151
 D-Aminoácido oxidasa, 812
 L-Aminoácido oxidasa, 812
 Aminoácido(s), 14, 141-50, 790
 α -, 141, 143*f*, 144-48
 acoplamiento de los tRNA a, 1168-72
 activación de, 161*f*
 como neurotransmisores, 873-84
 como sustrato en la gluconeogénesis, 629-30, 633-35
 como sustratos en la gluconeogénesis, 633-35
 composición de, en las proteínas, 171-72
 de importancia biológica, que no se encuentran en las proteínas, 146*t*
 degradación de (véase degradación de los Aminoácidos)
 destinos de los esqueletos carbonados de, 813*f*
 en las proteínas fibrosas, 191*t*
 en las proteínas, 144*f*
 estructura secundaria de las proteínas y residuos de, 216*t*
 inanición, 1146-50
 metabolismo de, a partir de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, 812-13, 835-42
 metabolismo de, visión general de, 468*f* (véase también metabolismo del nitrógeno)
 modificados, 150
 oxidación de los residuos de, 811
 propiedades de las cadenas laterales, 147-150*f*
 propiedades de, en las proteínas, 143*t*
 que contienen azufre, 147-50, 841-51
 receptor adrenérgico, 954*f*
 requerimientos de los mamíferos de, 805*t*

- secuencia de, en el ser humano, 59-60
 secuencias de, en la mioglobina del ser humano y de la ballena, 156-57, 157*f*
 síntesis de, 803-08
 transaminación de, 804-08
 transaminación de, en el ciclo del ácido cítrico, 566-69
 Aminoácidos ácidos, 148-50, 149*f*
 Aminoácidos alifáticos, 147-48
 Aminoácidos aromáticos, 850-65
 biosíntesis de histidina, 854-58, 857*f*
 biosíntesis de los anillos aromáticos, 850-56, 855*f*, 856*f*
 espectro de absorción de, 148*f*
 metabolismo animal de, 858-65
 utilización de las plantas de, 856-59
 Aminoácidos básicos, 148-50, 149*f*
 Aminoácidos esenciales, 805
 Aminoácidos glucogénicos, 634-35, 812-13
 Aminoácidos modificados, 150
 Aminoácidos no esenciales, 805
 Aminoácidos que contienen azufre, 147-50, 841-51
 Aminoácidos que contienen hidroxilos, 147-50
 α -Aminoácidos, 141, 143*f*, 144-48. *Véase también* Aminoácido(s)
 estructura de, 184*f*
 hélice α , 183-87
 modelo de relleno espacial de, 187*f*
 Aminoacil adenilato, 1170
 Aminoacilación, 1168-72
 Aminoacil-tRNA sintetetas, 161, 1159-60, 1169
 Aminoacil-tRNA, 161
 Aminoazúcares
 biosíntesis de, 648-50
 como derivados de monosacáridos, 326-28
 1-Aminociclopropano carboxilato, 847-48
 Aminopterina, 821
 2-Aminopurina (2AP), 924
 Aminotransferasas, 806-07
 Amital, 597
 Amoniaco, 636-37
 Catabolismo del ácido úrico a, 900*f*
 destoxificación y excreción de, 813-14
 reducción de nitrato a, 797-99
 transporte de, al hígado, 816-17
 utilización de, y biogénesis del nitrógeno orgánico, 798-804
 AMP cíclico (cAMP), 484, 639-40
 acciones hormonales sobre, 952-55
 cascada reguladora y control de la actividad de la triacilglicerol lipasa en las células adiposas, 715*f*
 como segundo mensajero, 945-46, 958-60
 degradación del glucógeno y, 531-33, 532*f*
 en la regulación de la transcripción, 1129-33
 regulación de la glucógeno sintasa y, 645-46
 AMP, *Véase* Monofosfato de adenosina (AMP)
 Amplificación (DNA), 1037-40
 Amplificación (génica), 904-05, 1085-87
 Anabolismo, 463. *Véase también* Biosíntesis
 ciclo del glicoxilato, 568-71
 glucólisis y, 521-22, 523*f*
 Anaerobios, 501
 Análisis cinético, 538-39, 1029*f*, 1030-31
 Análisis con biosensores, 538-39
 Análisis de flujo detenido de las reacciones catalizadas por enzimas, 458-60
 Análisis de salto de temperatura de las reacciones catalizadas por enzimas, 460-61
 Análisis del control metabólico, 486, 485-86
 Análisis forense, 1038-39, 1100-01
 Análisis inmunosorbente con la enzima marcada (ELISA), 283
 Análisis radiactivos de las reacciones catalizadas por enzimas, 458-59
 Análogos de nucleótidos, 921-22
 como agentes quimioterápicos, 921-25
 mutagénesis y, 923-25
 Análogos del estado de transición, 434
 Análogos metabólicos, 3, 4*f*
 Andamiaje nuclear, 1216-17
 Andamiaje, 1216-18
 Andrógenos, 775, 776*f*, 775-77
 Androstenediona, 776*f*, 775-77
 Anemia, 576-78, 827-31
 Anemia drepanocítica, 266-69
 Anemia megaloblástica, 820
 Anemia perniciosa, 827-29
 Anfetamina, 880-81
 Anfolitos, 51-53
 Anillo de corrina, 775
 Anillo de isoxaloxazina, 551
 Anillo de piridina, 817-20
 Anillo de pirimidina, 902-04, 903*f*
 Anillo de pteridina, 797-98, 818-20, 921-22
 Anillo lactámico, 658
 Animales
 célula característica de, 20*f*
 como heterótrofos, 464-65
 degradación del hemo en, 871-75
 hibernantes, 741-42
 ingeniería genética de, 1095-96
 metabolismo de los aminoácidos aromáticos en, 858-65
 necesidad fisiológica de síntesis de glucosa en, 627-30
 quitina en, 337-38
 requerimientos de aminoácidos por los mamíferos, 805*t*
 transgénicos, 883-84, 1095-96
 transporte y utilización del colesterol en, 707-714
 Animales invertebrados, quitina en, 337-38
 Animales transgénicos, 883-84, 1096
 Anómeros, 319, 323*f*
 Anquirina, 370-72
 Antagonistas, 880, 951-53
 Antibióticos. 1186-87. *Véanse también* los nombres de los fármacos individuales
 como inhibidores enzimáticos reversibles, 433-34
 como inhibidores respiratorios, 596-97
 como poro iónico, 378-79, 379*f*
 inhibición de glucoproteínas ligadas por N por, 653-54
 inhibición de la fosforilación oxidativa por, 606-07, 612
 inhibición de la síntesis de peptidoglucanos por, 657-58, 658-59
 inhibición de la traducción por, 1186-88*f*
 resistencia a, 997-98, 1077-79, 1094-96, 1187-89
 rifampicina, 1109-13
 rutas diferentes de la síntesis de los ácidos grasos, 740-41
 transporte facilitado por transportador, 379-80
 Anticodón, 161, 1159
 Anticuerpos catalíticos, 441-42
 Anticuerpos monoclonales, 285, 286*f*
 Anticuerpos, 14, 168-69, 270, 271-72
 catalíticos, 441-42
 detección de las cadenas polipeptídicas ribosómicas utilizando, 1199-201*f*
 diversidad en, 275-78
 estructura de, 273-76
 grupos sanguíneos y, 345-46, 650-52
 métodos inmunológicos para su preparación, 282-86
 modelo esquemático de, 274*f*
 monoclonales, 285-86, 286*f*
 reagrupamientos génicos y generación de diversidad en, 1074-79
 Antígeno nuclear de proliferación nuclear (PCNA), 1008
 Antígeno O, 659-63
 Antígeno, 270
 auto, 272-75
 biosíntesis del O, 659-63
 grupos sanguíneos, 344-46, 650-52
 oligosacáridos como, 346-47
 unión del, por el fragmento Fab, 275*f*
 Antígenos de los grupos sanguíneos, 345-46, 650-52
 Antihistaminas, 864-65
 Antimetabolitos, 821, 922-23
 Antimicina A, 597, 601-02
 Antimutantes, 1028
 Antioncogenes, 971-73
 Antioxidantes, 619
 Antiporte, 385, 607, 612-14
 Antirrepresor, 1136
 Antisuero, 282-83
 Antiterminación, 1123
 Antocianinas, 858
 Antranilato, 855*f*
 Antropología molecular, 1038-39
 Apareamiento de bases de tipo Hoogsteen, 126, 127*f*
 Apareamiento de cadena, 1060
 Apareamiento de Watson-Crick (DNA), 994-95
 Apertura angular apertura (microscopio lumínico), 24
 Aplicaciones médicas de la bioquímica, 4*f*, 22-23
 Apolipoproteínas, 707
 Apoproteínas, 707
 en las lipoproteínas del plasma humano, 707*f*
 Apoptosis, 767, 1251
 Aporepresores, 1142-43
 Arabinosiladenina, (araA), 922
 Arabinosilcitosina (araC), 922
 Araquidonato, 784-85
 Arginasa, 814
 Arginina fosfato, 476
 Arginina, 144*f*, 148-50, 815*f*, 835
 biosíntesis de, 803-04, 837-40
 como precursor de óxido nítrico, 838-40, 839*f*
 Argininosuccinasa, 814
 Argininosuccinato sintetasa, 814
 Argininosuccinato, 814, 815*f*
 Aromatasa, 777
 Arqueobacterias, 17
 Arqueología molecular, 1038-39
 Ascorbato, 602-03
 Asimetría de las membranas, 368-80
 Asimilación de cadena, 1060
 Asma, 785-86
 Asparagina sintetasa, 803-04, 836-37
 Asparagina, 144*f*, 150, 836-37
 oligosacáridos ligados a, 652-56
 síntesis y catabolismo de, 803-04, 835-38
 Asparaginasa, 836
 Aspartasa, 836
 Aspartato carbamoiltransferasa (ATCasa), 448-51*f*
 estructura cuaternaria de, 450*f*
 inhibición de, 902-04
 regulación de, por ATP y CTP, 449*f*, 902-04
 Aspartato, 149, 566-68, 803-04, 815*f*, 835-38, 903*f*
 Aspártico- β -semialdehído, 837-38
 β -aspartil fosfato, 837-38
 Aspartoquinasa, 837-38
 Aspirina, 784-85
 Atenuación, 1124
 Aterogénesis, 708
 Aterosclerosis, 711-14
 Atmósfera contraiónica, 55, 56*f*
 Átomo quiral, 145, 313
 Átomos
 difracción de, 135*f*
 radio de van der Waals de algunos, 37*t*
 ATP sintasa, 610*f*, 610*f*, 682-83
 ATPasa vacuolar, 879
 ATPasa, actividad de, en el complejo F₀ F₁, 603-04
 ATR. *Véase* Adenosina trifosfato (ATP)
 Autoexcisión, 442-43, 444*f*
 Autoinmunidad, 272, 273
 Autólisis, 810
 Autorradiografía, 498, 1091-96
 Autorreplicación, 14-15, 107
 de ribozima, 442-44, 445*f*
 Autótrofos, 464
 Auxina, 859, 975
 Auxotrofos, 854
 Axón gigante del calamar, estudios de, 387-88, 388*f*
 Axón presináptico, 877
 Axon(es), 302-04, 386-87, 387*f*
 mielinización de, 392*f*, 765-66, 767*f*
 potenciales de reposo y de acción de, 386-92
 Axonema, 301
 corte transversal de, 302*f*
 estructura 9+2, 301*f*, 302-08
 Azaciditina, 1046
 Azaserina, 893
 3'-Azido-2',3'-didesoxitimidina (azidotimidina, AZT), 3, 4*f*, 915, 921-22, 1032-33
 Azúcares, amino. *Véase* Aminoazúcares
 Azúcares. *Véase* Hidratos de carbono
 Azúfre, reducción de inorgánico, 841-42
 Bacitracina, 657-58
 Bacterias desnitrificantes, 793
 Bacterias Gram negativas, 338-40, 341*f*, 659-60
 Bacterias Gram positivas, 338-40, 341*f*, 342*f*
 Bacterias *Rhizobium*, fijación del nitrógeno por, 793, 794*f*
 Bacterias, 17. *Véase* Procariotas
 biosíntesis de aminoácidos que contienen azufre en, 841-44
 biosíntesis de glicerofosfolípidos en, 748-53
 biosíntesis de pirimidinas en, 902-04, 903*f*
 conjugación en, 993*f*, 1064-65
 control de la biosíntesis de pirimidinas en, 902-04, 903*f*

- enfermedad (*Véase* enfermedades y trastornos humanos)
- fijación del nitrógeno por, 793-97
- fotosintéticas, 683-85*f*, 686*f*
- Gram positivas, y Gram negativas, 338-40, 341*f*, 342*f*
- motilidad en, 305-09
- polisacáridos de las paredes bacterianas de, 338-44, 656-63
- replicación, 999-1000
- RNA en, 1108-10
- Bacteriocinas, 998**
- Bacterioclorigra, 683-86
- Bacteriófago λ , 1132-38
- cartografiado del genoma, 1092*f*
- genes tempranos en, 1135-36
- genes y mutaciones en el sistema λ , 1133-35
- interacciones entre represores, 1135-38
- modificaciones de nucleótidos en *E. coli* infectada
- prophages T pares, 920*f*
- placas de, 1047-48
- recombinación específica de lugar en, 1066*f*
- recombinación integradora en, 1074*f*
- replicación bidireccional de, 997*f*
- represor λ y operadores de, 1134-36
- Bacteriófago M 13, 13-8, 1097-99
- Bacteriófago MS2, RNA de, 1193*f*
- Bacteriófago RB69, DNA polimerasa de, 1005*f*
- Bacteriófago T2, 1107-09
- Bacteriófago T4
- electroforesis de, en *E. coli*, 498*f*
- mapa parcial del genoma de, 1009*f*-11
- mRNA en, 1107-09
- proteínas de la replicación en, 1021*t*
- sistema de reparación por excisión, 1057-59
- Bacteriófago T7
- DNA polimerasa en, 1004-06*f*
- promotores en, 1122*f*
- RNA polimerasa en, 1113-14
- Bacteriorhodopsina, 369*f*, 369*f*, 607-08
- Bacterioide, 794-96
- Balance del nitrógeno normal, 804-05
- Ballenas, secuencias de aminoácidos de la mioglobina del ser humano y, 156-57, 157*f*
- Bandas A, 591-92
- Bandas I, 291, 291-93, 292*f*
- Barrera de energía libre, 408
- disminución de, por catalizadores, 409-10, 411*f*
- en la reacción de G3P a DHAP, 416*f*
- Barrera hematocéfica, 880
- Base de Schiff, 509, 510*f*, 575*f*, 806-07, 817-18, 819
- Base fuerte, 45
- Bases conjugadas, 45-46, 46*t*, 148-50
- Bases débiles, 45, 47-49
- Bases, 587-88
- conjugadas, 45-46, 46*t*, 148-50
- débiles y fuertes, 45-6
- equilibrios de ácidos débiles y bases débiles, 47-9
- Bases, DNA y RNA, 97*f*
- apareamiento de, 106-07, 107*f*, 126, 127*f*
- Composición de, de organismos seleccionados, 108*t*
- Creación de bases modificadas, 1151-52
- daño de, 618-19, 1053-54
- desnaturalización del DNA y composición de, 131*f*
- reparación directa de, 1055-57
- reparación por excisión de, 1057-59, 1061*f*
- Secuencias bases de los codones, 120
- sustitución de, como mutación, 257-60
- sustituciones en, 920-21
- tautomerización de, 99*f*
- Bastones, 778*f*
- Batorrodopsina, 779*f*
- Benceno, 35*f*
- Benzo[a]pireno, 258*t*
- Benzoilo, 140
- Beriberi, 547-49
- Biblioteca, fragmentos de DNA, 1100
- Bilirrubina, 23, 873, 874*f*
- Biliverdina, 873, 874*f*
- Biocatalizadores. *Véase* Enzima(s)
- Bioquímica, 3-24
- como ciencia biológica, 8-15
- como ciencia química, 14-23
- como disciplina, 8-9
- DNA eucariota y desarrollo en, 1251-54
- entrelazado de la biología celular, la genética y, 6*f*
- herramientas de, 22-3, 23*f* (*véase también* Herramientas de la Bioquímica)
- isótopos y radioisótopos en, 495*t*
- objetivos de, 5-7
- raíces de, 5-9
- usos de, 3-7, 22-4
- Bioenergética, 65-92, 407-13
- de la contracción muscular, 296-97
- de la gluconeogénesis, 631-32, 632*t*
- de la traducción, 1188-91
- del ciclo del ácido cítrico, 560-63
- del metabolismo (*véase* Energía metabólica)
- del metabolismo de los combustibles 932-34, 933*f*, 933*t*
- DNA polimerasas frente a RNA polimerasas, 1110-11
- Energía almacenada en el DNA superenrollado, 130-32
- energía libre y concentración, 76-79
- energía libre y reacciones químicas, 79-83
- energía libre, 72-77
- entropía y segunda ley de la termodinámica, 69-72
- fuentes de energía libre en los sistemas biológicos, 83-90
- potencial de transferencia de fosfato y ATP como moneda de intercambio energético, 473-79
- principios de la energía, el calor y el trabajo, 65-70
- Biología, 14-23
- características de la materia viva, 14-18
- interconexiones de la genética, la bioquímica y, 6*f*
- la célula como unidad básica, 15-21
- virus, 19-23
- Biología celular, 5*f*, 7
- Biología molecular, 6*f*, 7, 117-22. *Véase también* Replicación; Transcripción; Traducción
- Biosíntesis, 469*f*, 627-64
- ácidos biliares, 771-75
- capacidades de los organismos para la biosíntesis de los aminoácidos, 804-05
- ciclo del ácido cítrico y, 563-65, 565*f*, 566-69
- de ácido grasos (*véase* Biosíntesis de ácidos grasos)
- de colesterol, 769-73
- de eicosanoides, 783-86
- de glicerofosfolípidos, 748-53
- de hidratos de carbono (*véase* biosíntesis de los Hidratos de Carbono)
- de hormonas esteroideas, 773-78
- de hormonas, 949-50
- de inmunoglobulinas, 1074-79
- de RNA, 1106-10
- de rRNA y tRNA, 1148-52
- fotosíntesis (*véase* Fotosíntesis)
- nitrógeno orgánico, 798-804
- operones, 1141-45
- rutas centrales diferentes para la, 469-72
- Biosíntesis de ácidos grasos, 616-17, 634-35, 727-41, 934-35
- biosíntesis de palmitato a partir de acetyl-CoA y, 728-38
- control de, 738-41
- desaturación, 737-39
- elongación de cadena, 737-38
- metabolismo de los hidratos de carbono relacionado con, 727-28
- primeros estudios de, 727-30
- reacciones en cada ciclo de adición de, 730*f*
- relación de, con la oxidación de los ácidos grasos, 729*f*
- Biosíntesis de glucoconjugados, 627, 648-49, 649-63
- antígenos O, 659-63
- oligosacáridos ligados por N, 652-56
- oligosacáridos ligados por O, 650-52
- peptidoglucano, 656-60*f*
- Biosíntesis de glucógeno, 485-86, 640-48
- de la UDP-glucosa, 640-43
- defectos congénitos de, en los seres humanos, 646-48
- funciones de los almacenes de glucógeno en el músculo y el hígado, 646-47
- Glucogenina, 641-43
- proceso de ramificación en, 641-43, 642*f*
- reacciones de la glucógeno sintasa, 641-43, 642*f*
- relación inversa entre la movilización de glucógeno y la, 642-46*f*
- Biosíntesis de hidratos de carbono, 627-64
- de aminoazúcares, 648-50
- de glucoconjugados, 649-63
- de glucógeno, 640-48
- de polisacáridos. 647-49
- fotosíntesis (*véase* Fotosíntesis)
- gluconeogénesis (síntesis de glucosa), 627-37
- gluconeogénesis, regulación de, 636-41
- oxidación de la glucosa (ruta de las pentosas fosfato), 570-79
- relación de la biosíntesis de ácidos grasos con, 727-28, 728*f*
- Biosíntesis y metabolismo de desoxirribonucleótidos, 904-15
- biosíntesis de desoxirribonucleótidos de timina, 911-13, 914*f*
- metabolismo de nucleótidos de desoxiuridina, 912-15, 914*f*
- reducción de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, 904-12
- rutas de salvamento, 913-15
- Biotina, 435*t*, 567*f*, 566-68
- Biotina carboxilasa, 730
- 2,3-Bisfosfoglicerato (BPG), 255-56, 257*f*, 513-14
- Bisfosfoglicerato, 85*f*, 372, 505, 511, 512, 688-89
- Bloque timidina, 911
- Bocio, 861
- Bomba de sodio-potasio, 381, 381*f*, 382-85, 383*f*
- Bombas iónicas, 380-85, 387-88
- Bombeo de protones, 604, 609*f*
- β -oxidación, 468
- de ácidos grasos, 718-21, 725-26
- Bradiquinina, 784
- Brasinolida, 978
- 5-Bromodesoxiuridina (BrdUrd), 924, 924*f*, 995-96
- Bromuro de etidio, 1040
- Bucle del anticodón, 161
- Bucle variable, 1166-67
- Bucles de desplazamiento (D), 1024-26, 1166-67
- Bucles R, 1210
- Bulbo terminal, 877
- Burbuja
- de replicación, 1221-23
- de transcripción, 1116-17
- Butiril-ACP, 733*f*
- Cabeceros, miosina, 288-90, 290*f*
- CAD (enzima), 904
- Cadaverina, 847-48
- Cadena cebadora, 989
- Cadena con sentido, 1120
- Cadena conductora, 988
- Cadena de transporte electrónico, 471, 583-84, 591-600
- determinación de la secuencia de transportadores electrónicos, 593-99
- en la fotosíntesis, 673-74
- gradientes de protones y síntesis de ATP en, 606-08
- proteínas de, en la membrana interna, 605-07
- transferencia de transportadores electrónicos al interior de las mitocondrias, 598-600
- transportadores electrónicos en, 591-95
- Cadena hija, 986-87, 1221-23
- Cadena menos, 1022
- Cadena molde, 988
- Cadena positiva, 1022
- Cadena respiratoria, 471, 583-84. *Véase también* Cadena de transporte electrónico
- Transportadores electrónicos en, 591-95
- Cadena retrógrada, 989
- Cadenas antiparalelas, 987-89
- Cadenas laterales, aminoácidos, 141, 147-49*f*
- ácidas, 148, 149*f*
- alifáticas, 147
- aromáticas, 148
- básicas, 148, 149*f*
- que contienen hidroxilo o azufre, 147-50
- Cadenas retardadas, 989, 988-89, 990*f*, 1026-29, 1030*f*
- Caja de Pribnow, 1119-20
- Caja TATA, 1228-33
- Calcio
- como regulador del metabolismo del glucógeno, 533-34, 534*f*
- como segundo mensajero, 958-60
- en la contracción muscular, 293-94, 295-96, 296*f*
- reconstitución de la bomba de Ca^{2+} , 398*f*
- sistema de transporte para, 612-14, 613*f*
- Calicreína, 453
- Calmodulina, 534, 534*f*
- Calor, 66
- cambios en (entalpía), 68-70
- intercambio de trabajo y, 68*f*

- Calorimetría de barrido, 397
 Calpains, 809
 Cambio de energía libre, 72, 73, 75-77, 373-74
 como función de la composición de la mezcla de
 reacción, 83f
 constante de equilibrio y, 79-81
 de las reacciones de oxidación-reducción, 588-92
 Cambio de energía libre de estado estándar, 80, 88
 Cambios conservadores, 158
 Cambios no conservadores, 158
 cAMP *Véase* AMP cíclico (cAMP); Adenosina 3',5'-
 monofosfato
 Camptotecina, 1018
 Canales con puertas, 389
 Canales de recuento, 496
 Canales iónicos, 378-79
 Cáncer
 acumulación de mutaciones como causa de, 620-21,
 1031-32, 1053-54
 de colon, 971-73, 1062-64
 de piel, 1057-58
 predisposición al de mama, 1220-21
 reparación por excisión y, 1057-58
 transducción de señal, oncogenes, y, 966-75
 tratamiento de, 915 (*véase también* Quimioterapia)
 Cáncer colorrectal no poliposo hereditario (HNPCC),
 971-73, 1062-64
 Cáncer de colon, 1062-64
 Cáncer de mama, 1220-21
 Cancerígenos, 616-17
 Carbamatos, 255
 Carbamoil aspartato, 903f
 N-Carbamoil-L-aspartato (CAA), 448
 Carbamoil fosfato sintetasa II, 450
 Carbamoil fosfato sintetasa, 803
 Carbamoil fosfato, 798-99, 799f, 815f, 902-04, 903f
 Carbanión, como especie reactiva, 819f
 Carbono asimétrico, 145
 Carbono
 átomo anomérico, 317-19
 en el ciclo del ácido cítrico, 544-46, 545f, 546-49, 555-
 58
 en los ácidos grasos, 723-24
 en los aminoácidos, 141, 143f, 144-48
 en los monosacáridos, 322-23
 reducción del, fotosíntesis y, 666-68
 tetrahidrofolato y metabolismo de un carbono, 822-25
 4-Carboxi-5-aminoimidazol ribonucleótido, 895f
 1-(o-Carboxifenilamino)-1-deoxirribulosa-5-fosfato, 855f
 γ-Carboxilglutamato, 780
 Carboxilo terminal, 151
 Carboxipeptidasa A, 437-38, 438f
 Cardiolipina, 748-49, 750, 751f
 Carga energética de adenilato, 476-79
 Cargadores de pinzas, 991, 1006-08, 1012-13
 Carnitina, 718
 Carnitina aciltransferasa I and II, 718
 β-Caroteno, 619-20, 672f, 778
 Carotenoide, 685-86
 Cartilago, estructura del proteoglicano en, 337-38, 339f
 Cartografiado de estructuras macromoleculares
 complejas, 1198-1203
 genoma, 1091-93
 puntos de iniciación de la transcripción, 1157-58
 S₁ nucleasa, 1157-58
 Cartografiado de nucleasa S₁, 1157
 Cascadas reguladoras
 en la coagulación de la sangre, 454f, 479-81
 en la degradación del glucógeno, 479-81, 532f, 533-35
 en la síntesis y movilización del glucógeno, 644f
 liberación de la energía almacenada en las grasas, 715f
 modificación covalente y, 479-81
 regulación de la glutamina sintetasa por, 800-03
 Caspasas, 1251
 Catabolismo, 463
 aminoácidos, 803-08, 812-17
 apoptosis, 1251-52
 de ácidos nucleicos, 890-92
 de cisteína y metionina, 849-51
 de eicosanoides, 783-86
 de monosacáridos y disacáridos, 524-28
 de pirimidinas, 904-05
 de polisacáridos, 527-36
 de proteínas eucariotas, 1248-52
 de purinas, 898-904
 del mRNA, 1148-50
 glucólisis como, 521-22, 523f
 nucleótidos de nicotinamida en, 474f
 rutas diferentes para anabolismo y, 469-72
 Catabolismo de polisacáridos, 527-36
 digestión del almidón y el glucógeno, 528-30, 529f
 movilización de glucógeno, 528-31
 regulación de la degradación del glucógeno, 531-36
 rupturas hidrolíticas y fosforolíticas, 527-30
 Catalasa, 404-05, 437-38, 619-20
 Catálisis enzimática, 412-29
 análisis de, 425-27
 cinética de Michaelis-Menten, 419-22
 cinética de, 419-29
 expresión de las velocidades de reacción para las
 reacciones con varios pasos, 421-24
 medida de las velocidades de, 458-61
 modelo de ajuste inducido de, 412-14
 parámetros significativos de, 423-26
 reacciones complejas, 427-29
 reacciones con varios sustratos, 426-28
 serina proteasas, 416-20
 triosa fosfato isomerasa, 415-16f
 Catálisis, enzimática. *Véase* Catálisis enzimática
 Catalizador(es), 403
 enzimas (*véase* Catálisis enzimática; Enzima(s))
 factores entrópicos y entálpicos en, 412f
 función de, 409-13
 no proteicos (ribozimas), 441-45f
 RNA como, 985-86
 Catecolamina(s), 860-61, 875
 biosíntesis de, 873-76
 como receptores de transducción de señal, 952-53
 neuronas adrenérgicas y, 880-82
 Catecolamine O-metiltransferasa (COMT), 882
 Catenación, 1019
 Catepsinas, 810
 CCA nucleotidiltransferasa, 1150-51
 CDP-colina, 754
 CDP-colina:1,2-diacilglicerol colina fosfotransferasa, 754
 CDP-diacilglicerol, 749, 750f, 751f, 758f
 Cebadores de RNA, 989, 1011-12
 Cefalosporinas, 657-58
 Celobiosa, 328-29
 Célula unitaria, 136
 Célula(s), 16-21
 células T y respuesta inmunitaria, 276-79
 compartimentación en, 479-83
 compartimentalización en, 18-19
 dinámica del RNA en no infectadas, 1108-10
 distribución de biomoléculas en, 19-21
 eritropoyéticas, 1211, 1244f
 estudio del metabolismp a nivel global, 488-90
 eucariotas, 19t, 20f (*véase también* Eucariotas; células
 eucariotas)
 flujo de información genética en, 121f
 núcleo de (*véase* Núcleo (célula))
 procariota, 16-18, 19t (*véase también* Procariotas;
 células procariotas)
 relaciones superficie/volumen en, 15f
 transporte intracelular
 Células aerobias, 583-84
 Células anaerobias, 583-84
 Células B efectoras, 271, 272f
 Células de haces, 695-97
 Células de memoria, 272
 Células de Schwann, 391-92
 Células diana, 944
 Células diploides, 264, 993, 1211-12
 Células endocrinas, 937
 Células eritropoyéticas, 1211, 1244f
 Células espumosas, 714
 Células eucariotas, 20f
 células procariotas frente a, 19t
 principales rutas metabólicas en, 482f
 Células exocrinas, 937
 Células haploides, 993, 1211-12
 Células madre B, 271, 272f
 Células plasmáticas, 271-72
 Células poliploides, 1211-12
 Células procariotas, 16-18f
 células eucariotas frente a, 19t
 transporte electrónico y fosforilación oxidativa en, 584-
 87
 Células T citolíticas, 276, 277f
- Células T citotóxicas, 276
 Células T colaboradoras, 271, 272f
 Células T, 271-72
 Células transformadas, 967
 Celulasas, 336
 Celulosa, 10, 13f, 332, 335-36
 estructura de, 336f
 síntesis de, 647-48
 Centrifugación diferencial, 490
 Centrifugación, 167-68, 1108-10
 Centro de hierro dinuclear, 907
 Centro de quiralidad, 145
 Centro de reacción, 673, 683-85f, 686f
 en las bacterias, 683-86, 686f
 P680 y P700, 674-76, 677f, 683f, 683-86
 Centrómeros, 1208
 Centros de manganeso en el fotosistema II, 676-78, 679f
 Centros hierro-azufre, 555-56, 591-92f
 Ceramidas, 361, 361-63, 762-63, 764f
 Ceras, 358-59
 Cerebro
 barrera hematoencefálica, 880-81
 metabolismo de los combustibles por el, 932-34
 Cerebrósidos, 362, 762-63, 764f
 Cetoácido, 566-68, 806-07
 β-Cetoacil-ACP, 655f
 3-Cetoacil-CoA, 719-20, 720-21
 β-Cetoacil-CoA, 737-38
 Cetoesfingarina, 764
 Cetogénesis, 726-28
 α-Cetoglutarato, 546-47, 556-57, 558, 565-66, 566-68,
 636-37, 798-800, 806-07, 835, 840-41
 descarboxilación de, 558, 559f
 Cetoheptosas, 317f
 Cetopentosas, 316, 319f
 Cetosas, 313, 314f, 317
 Cetotetrosa, 319f
 β-Cetotiolasa, 720
 Cetotriosa, 319f
 Cianato amónico, 5-7
 Cianocobalamina, 825
 Cianuro, 327-28, 433t
 Ciclinas, 1220-21
 Ciclo C4, 695, 637f, 696-98
 Ciclo celular, 1217-21
 Ciclo de Calvin, 687-91
 estequiometría de, 689f
 fase de regeneración de, 690-691f
 fijación del dióxido de carbono y producción de azúcar
 en, 686-90
 Ciclo de Cori, 633
 Ciclo de Krebs, 488. *Véase también* ciclo del ácido cítrico,
 546-47
 Ciclo de la urea de Krebs-Henseleit, 813-17
 Ciclo de la urea, 813-14
 Ciclo de los ácidos tricarbóxicos (TCA), 546-47. *Véase
 también* Ciclo del ácido cítrico
 Ciclo de sustrato, 470, 629-30
 Ciclo de transferencia electrónica, 795f
 Ciclo del ácido cítrico, 467, 541-71
 acetil CoA en, 555-56
 ciclo del glioxilato como variante anabólica de, 568-71
 coenzimas implicadas en, 547-55
 complejo piruvato deshidrogenasa y, 553-55
 descubrimiento de, 544-47
 entrada del carbono en, 544-46, 545f, 546-49
 estequiometría y energética de, 560-63
 estrategia de, 544-46
 etapas de la respiración, 541-46
 introducción y pérdida de átomos de carbono en, 555-
 58
 metabolismo de los aminoácidos a partir de
 intermediarios de, 816-13, 835-42
 oxidación del piruvato y, 541-47
 reacciones de, 562t
 regeneración del oxalacetato en, 558-61
 regulación de, 562-65
 rendimientos energéticos de, 614-15
 ruta de la pentosa fosfato como alternativa a, 570-71
 (*véase* ruta de las pentosas fosfato)
 secuencias anapleróticas, 563-69
 Ciclo del carbono, 666f
 Ciclo del glioxilato, 568-71
 reacciones de, 569f
 relaciones intracelulares que implican, 570f

- Ciclo del nitrógeno, 790-99
 fijación biológica del nitrógeno, 793-97
 utilización del nitrato, 797-99
- Ciclo energético de la biosfera, 311, 312*f*
- Ciclo glucosa-alanina, 634, 817, 837-38
- Ciclo Q, 599
- Ciclobutano, 1054
- Cicloheximida, 1242-44
- Ciclooxigenasa, 784
- Ciclopentanoperhidrofenantreno, 768
- Ciclos inútiles, 470
- Cilios
 modelo del doblado de, 303*f*
 movimiento de, 300-04
 ultraestructura de, 301*f*
- Cinesina, 304
 estructura dimérica de, 304*f*
 movimiento de, en los microtúbulos, 302-04, 305*f*
- Cinética
 de la catálisis enzimática (*véase* cinética de Michaelis-Menten)
 de la formación de enlaces disulfuro, 211-13
 de la reasociación del, 1206-08
 del plegado proteico, 209-11
- Cinética de Michaelis-Menten, 419-29
 análisis de los datos, 425-27
 análogo estacionario en, 421*f*
 expresión de las velocidades de reacción para las reacciones de múltiples pasos, 421-24
 inhibición competitiva y, 430*f*
 inhibición no competitiva y, 432*f*
 parámetros significativos de, 423-26
 reacciones complejas, 427-29
 reacciones con múltiples sustratos, 426-28
 reacciones simples, 419-22
 unión cooperativa del sustrato y, 447*f*
- Cinínógeno, 435
- Circulación enterohepática, 773
- Círculos de DNA superenrollados, 115-16, 122-25
 demostración por electroforesis en gel de, 124*f*
 energía almacenada en, 130-32
 formación de, 123*f*
- Cistationina, 844, 845*f*
- Cistationina sintasa, 844
- Cisteína, 143*f*, 147-48, 174*f*, 840-41
 biosíntesis de, 841-42, 843*f*, 845*f*
 catabolismo de, 849-51
 metionina como fuente de azufre de cisteína, 843-44, 845*f*
- Cisteína tiolato, 616-17
- Cistina, 147-48, 148
- Cistrón, 1126
- Citidina difosfato glucosa, 647-48
- Citidina 5'-monofosfato (CMP), 98*f*
- Citidina trifosfato (CTP), 448, 449*f*, 902-04
- Citidina, 98*f*, 904-05
- Citidine monofosfato-ácido silícico, 650
- Citocromo *b*₅ reductasa, 738
- Citocromo oxidasa de corazon de buey, 608*f*
- Citocromo oxidasa, 595, 595, 607-08, 609*f*
- Citocromo P, 616-17, 617*f*
- Citocromo(s)
 citocromo a, 593-95, 594*f*
 citocromo b, 593-95, 594*f*
 citocromo c, 584-85, 593-95, 595*f*, 602-03, 608-09
 citocromo P, 505-07, 616-17, 617-18
 citocromo, 622-23, 797-98
 como transportadores de electrones, 584-85, 592-93, 593-95
 espectro de absorción de, 594*f*
 hemos en, 594*f*
 P450, 616-18
- Citoesqueleto, 298
 actina y miosina en (*véase* Actina; Miosina)
- Citomatriz, 482
- Citoplasma, 18
 síntesis de proteínas en, 1244-45, 1246*f*
 transporte dentro del, 305
- Citoquinas, 966
- Citoquinas, 298, 299*f*, 1218-20
- Citoquinas, 975
- Citosina, 98
 estructura de, 97*f*
- Citosol, 18
 citomatriz dentro del, 482-83
- degradación proteica en, 1250-53
 gluconeogénesis en, 629-30
 transferencia de transportadores de electrones a las mitocondrias desde, 598-600
 transporte de acetil-CoA al, 734-38
- Citrato, 545-46, 555-57
 en el ciclo del ácido cítrico, 555-56
 en la biosíntesis de los ácidos grasos, 734-36, 736
 unión de, a la aconitasa, 558, 559*f*
- Citrato liasa, 736
- Citrato sintasa, 555-56, 569-70, 570-71
 estructura de, 557*f*
 reacción de, 556*f*
- Citroil-CoA, 556
- Citrulina, 813-14, 814-16, 815*f*
- Clase IgG de las inmunoglobulinas, 274*t*, 275*f*, 282-83, 343*t*, 344-45, 1075
- Clasificador de células activadas por fluorescencia, 489
- Clatrina, 711
- Clon, 121-22, 271, 1091-93
- Cloranfenicol, 1188*f*
- Clorofilas, 671-73, 673*f*, 868-69
- Cloroplastos, 7, 19, 669-71
 acoplamiento quimiosmótico y síntesis de ATP en, 606-08
 estructura de, 669*f*
 estructuras de captación de luz en, 671-74
 fotoquímica en, 675-83
- Clorpromazina, 880
- Cloruro de guanidina, 233-34
- Coagulación de la sangre, 338-40, 452-55
- Coagulación, sangre, 338-40, 452-55
- Cobalaminas, 817-18, 825, 868-69
- Cobamidas, 825
- Cociente [NAD⁺]/[NADH], 562-63, 563-65, 636-37
- Cociente P/O, 599-602
- Cociente respiratorio (RQ), 472-73
- Código genético pñuado, 1160
- Código genético, 120, 1160-65
 características de, 1162-65
 descifrado de, 1160-62
 diagrama de, 160*t*
 hipótesis del bamboleo de bases en, 145-46
 síntesis de proteínas y, 159-61
- Código solapante, 1160-61
- Codones de comienzo, 1163-65
- Codones de parada, 161-62, 1163-64, 1184*f*
- Codones tripletes, 1160-62
- Codones, 120, 159
 de parada, 161-62
 mutaciones génicas que implican, 266-67
 traducción y, 1159-60
- Coefficiente de control de flujo, 486
- Coefficiente de difusión (D), 233, 376
- Coefficiente de extinción, 227
- Coefficiente de fricción, 59, 167
- Coefficiente de Hill, 247
- Coefficiente de permeabilidad, 376
- Coefficiente de reparto, 376
- Coefficiente de sedimentación, 167, 233-34, 234*f*
- Coenzima A, 547-48, 553-55
 oxidación de los ácidos grasos activada por, 730-31
- Coenzima Q₁₀ reducida, 593-95
- Coenzima Q₁₀ oxidada (CoQ), 593-95
- Coenzima(s), 435-38
 biosíntesis de, utilizando nucleótidos de adenina, 897-98
 de flavina, 549-53
 en el ciclo del ácido cítrico y la oxidación del piruvato, 547-55
 en el metabolismo del nitrógeno, 817-31
 importantes, y vitaminas relacionadas, 389*t*
 piridoxal fosfato, 817-20, 819*f*
 tetrahidrofolato, 818-25
 vitamina B₁₂, 825-31
- Coenzimas de flavina, 551-53, 559-61
- Coenzimas de tetrahidrofolato, 818-25, 914*f*
- Coenzyme Q (CoQ), 584-85, 592-95
- Cofactor hierro-molibdeno (FeMoco), 796
- Colágeno, 194-77
 biosíntesis de, 196, 196-98, 838-41
 estructura de, 194-95
- Colato, 774*f*
- Colecalciferol, 779-81
- Cólera, 955-56
- Colesterol, 769
- Colesterol, 361-64, 766-69. *Véase también* Grasas
 aterosclerosis, LDL, y 711-14
 biosíntesis de, 769-73
 como fuente de hormonas esteroideas, 773-75
 conversión de escualeno en, 773*f*
 efecto de, sobre la fluidez de la membrana, 365-66, 366*f*
 estructura de, 362*f*, 708-10, 768-69
 homeostasia de, 710-13
 síntesis de ácidos biliares a partir de, 771-75, 774*f*
 transporte y utilización en los animales, 707-14
- Colesterol desmolasa, 775
- Colina, 753*f*, 847-48, 877-79
- Colina quinasa, 754
- Colina-acetiltransferasa, 877
- Compactación, 1212-13, 1216
- Compartimentación, 478-79, 479-83
- Compartimentalización en las células, 18-19
- Compensación entropía-entalpía, 208
- Complajo ácido graso sintasa, 734*f*, 735*f*
- Complejo α -cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada, 868
- Complejo cAMP-CRP, 1132-33
- Complejo α -Cetoglutarato deshidrogenasa, 558, 559*f*
- Complejo citocromo *b*₅, 676-78, 682-83, 683-86
- Complejo CRP-cAMP-DNA, 1132-33
- Complejo de Golgi, 18
 en el direccionamiento proteico eucariota, 1247-48*f*, 1249*f*
 procesamiento de los oligosacáridos en, 653-56, 655*f*
- Complejo de iniciación 70S, 1177-78
- Complejo de iniciación, 338-40, 1178-80
- Complejo enzima-sustrato, 415
- Complejo F₀ F₁, 603, 604*f*
- Complejo III, componentes redox, 608*f*
- Complejo IV, 608-09
- Complejo Nitrogenasa, 795, 795*f*, 797*f*
- Complejo Piruvato deshidrogenasa, 547-49
 estructura de, 548*f*
 mecanismos de, 554-55
 rendimientos energéticos, 614-15
 visión general de, 547*f*
- Complejo promotor abierto, 1116
- Complejo promotor cerrado, 1116
- Complejo proteico GDP-proteína Ras, 970*f*
- Complejo proteoglicano, 338-40
- Complejo V, 609-10
 en el ensamblaje respiratorio, 598*f*
 transporte vectorial de proteínas por, 604*f*
- Complejos que recogen luz, 671-673, 675*f*
- Complejos respiratorios. *Véase* Complejos, multiproteicos
- Complejos, multiproteicos, 584-85, 586*f*, 593-95, 596-99, 602-05
- Component II, 796
- Componente I, 795
- Compuestos de energía elevada, 475-77, 512-14. *Véase también* Adenosina trifosfato (ATP)
- Compuestos fosfato, 83-90
 de energía elevada, como lanzaderas de energía, 83-88
 potenciales de transferencia de, 88-90
- Concatémoro, 1026
- Concentraciones sanguíneas de glucosa
 agresión metabólica y, 939-45
 amortiguación y, 821-22
 ciclos de alimentación normales y, 935-37, 939-40, 941*f*
 consumo de etanol y reducción de, 634-37
 elevadas, bajas e inanición, 941*t*
 glucógeno como fuente de, 646-47
 hormonas y, 937-40, 939*f*
 regulación de, 636-37, 937-40
- Concentraciones, energía libre y, 76-79
- Condroitín sulfatos, 337-38
- Conducción a saltos, 391-92
- Conjugación, 993
- Constante de afinidad, 242
- Constante de asociación, 242
- Constante de Boltzmann, 72
- Constante de disociación, 48, 1128-29
- Constante de equilibrio, 79-81
- Constante de Michaelis, 422
- Constante de Planck, 670-71
- Constante de velocidad de segundo orden, 407
- Constante de velocidad, 404-05
 definición, 405
- Constante dieléctrica, 32

- Contador de centelleo líquido, 496-97
 Contenido calórico, 472
 Contracción, muscular, 291-96
 Control a nivel de sustrato, 445
 Control distributivo del metabolismo, 485-86
 Control negativo de la transcripción, 1125-26
 Control por retroacción negativo, 446
 Control por retroacción
 de las enzimas, 446-47
 de las hormonas, 833-34, 950f
 Control respiratorio, 611-14
 Controles, metabólicos, 478-87. *Véase también* Regulación compartimentación, 479-83
 de la actividad enzimática, 479-81, 480f
 de las concentraciones enzimáticas, 478-79
 distributivos, 485-87
 regulación hormonal, 482-86
 Convenio R-S para los enantiómeros, 314-15
 Coordenada de reacción, 408
 Copiado de la información. *Véase* Replicación
 Coproporfirinógeno, 125, 872f
 Corazón
 ácido fólico, vitamin B₁₂, y, 829-31
 colesterol y placa aterosclerótica en las arterias de, 711-14
 metabolismo de los combustibles por, 934-35
 Cordicepina, 1111
 Corismato, 853f, 855f
 Correpresor, 1142
 Corte y empalme (mRNA), 1236-41
 Corte y empalme alternativo, 1240-41
 Corticotropina, 775, 949-50
 β-corticotropina, 948
 Cortisol, 776f, 775-77
 Creatina, 85f, 297, 475-76
 Creatina fosfato (CP), 84, 297, 475-76
 actividad muscular y agotamiento de, 297, 934-35
 biosíntesis de, 837-40, 939f
 hIdrólisis de, 85f
 CreatinA quinasa, 297, 476
 Cremallera de leucina, 1139, 1228-31
 Crestas, 544, 584, 586f, 602-03
 Criomicroscopía electrónica, 1201-02
 Cromatina, 53-54, 1212, 1213f
 elementos de la estructura de, 1216f
 estructura de fibra asentada de, 1215f
 estructura de orden superior de, en el núcleo, 1216-18
 estructura de, y transcripción, 1232-36
 niveles de la estructura de, 1217f
 proteínas de unión al DNA en, 1212-15
 replicación de, 1220-24f
 Cromatografía de afinidad, 168-69, 538-39, 951-52, 1012-13
 Cromatografía de filtración en geles, 168-70
 Cromatografía de inmunoafinidad, 284
 Cromatografía de intercambio iónico, 169
 Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), 168-69
 Cromatografía, 167-70, 538-39, 1012-13
 Cromóforos, 671, 673f, 1055-57
 Cromosomas artificiales de levaduras (YACs), 1092
 Cromosomas dobles diminutos, 1086
 Cromosomas politénicos, 1211-12
 Cromosomas, 19
 descubrimiento de, 7
 DNA en, 9f (*véase también* Ácido desoxirribonucleico (DNA))
 doble diminuto, 1085
 eucariota, 1211-13
 ruptura y unión de, 1066-68
 C-terminal (polipéptido), 151
 CTP (citidina trifosfato), 448, 449f, 902-04
 CTP sintetasa, 905
 CTP: fosfocolina citidiltransferasa, 754
 Cuanto, 670
 Cuanto de radiación, 226
 Cubiertas de hidratación, 42
 Cuerpo humano
 composición de, 10f
 concentraciones sanguíneas de glucosa (*véase* Concentraciones sanguíneas de glucosa)
 digestión de las grasas, absorción, almacenamiento, y movilización en, 704f
 factores de iniciación de la transcripción, 1231f
 genoma, 1091-93
 grupos sanguíneos, 346f
 lipoproteínas plasmáticas en sangre, 706f, 707f
 órganos del metabolismo de los combustibles en, 931-37
 órganos endocrinos de, 944-45, 945f
 proteínas de la replicación de, 1021t
 secuencias de aminoácidos en la mioglobina de ballenas y, 156-57, 157f
 síntesis y utilización de glucosa en, 629f
 Cuerpos basales, 19, 302
 Cuerpos cetónicos, 703-04, 726, 728f, 935-37
 Cultivo tisular, 489
 Curio (Ci), 495
 Curva de unión hiperbólica, 243-44
 Curva de unión sigmoidea, 245f, 244-46
 Curva de unión, oxígeno, 242f, 243-44, 245f, 244-46
 Curvas de unión del oxígeno, 242f, 243-44, 244f, 244-46
 Chaperonas moleculares, 212-13, 213f
 Chaperonina GroEL-GroES, 213f
 Chaperoninas (chaperones moleculares), 212-13, 213f, 1244-45, 1246f
 dADP, 814
 Daño oxidativo del DNA, 1053-54, 1058-59
 Daño por alquilación del DNA, 1053-54
 dATP, 910-11
 dCDP, 911-12, 913f
 dCMP desaminasa, 912
 dCMP hidroximetilasa, 920
 dCMP, 913f, 913-15
 dCTP desaminasa, 912
 dCTP, 910-11
 dCTPasa, 920
 ΔE, 66, 68
 Dedos de zinc, 864-66, 1140, 1227-31
 definición, 869
 Degradación de Edman, 159, 172, 173f
 Degradación de los aminoácidos, 812-17
 ciclo del la urea de Krebs-Henseleit, 813-17
 destoxificación y eliminación del amoniaco, 813-14
 economía del nitrógeno y aspectos de, 803-08
 rutas, 812-13, 813f
 transporte del amoniaco al hígado, 816-17
 Degradación, metabólica. *Véase* Catabolismo
 Dendrita postsináptica, 877
 Dendritas, 386-87, 387f
 Densidad de grano, 996
 Densidad electrónica, 137
 Densidad superhelicoidal (DNA), 124
 Derivado de aminoácido de isoindol, 172
 Derivados de los aminoácidos, como hormonas, 946-47
 Dermatan sulfatos, 337-38
 Desacopladores, 606
 Desamido-NAD⁺, 863,64
 Desarrollo (científico), DNA eucariota y, 1251-54
 Descatenación, 1019
 Descodificación de la información. *Véase* Traducción
 Desformilasa, 1191-93
 7-desidrocolesterol, 779-81
 Deshidrogenasas, 544, 556-58, 559-61
 3-Desidroquinato, 853f
 3-Desidrosiquimato, 853f
 Desintegración radiactiva, 494-96
 Desmosina, 197
 Desnaturalización, 128
 de ácidos nucleicos, 128-31
 DNA, 128-29, 130-31
 proteica, 202, 203f, 208f
 Desnitrificación, 793
 Desoxiadenosina monofosfato (dAMP), I If, 13f, 1097-99
 Desoxiadenosina, 125, 1110-11
 Desoxiciditina quinasa, 913-15
 Desoxiciditina, 125, 913f, 913-15
 Desoxicolato, 774
 Desoxiguanosina quinasa, 913-15
 Desoxihemoglobina, 250f, 252f
 drepanocitosis de, 265-69
 unión del 2,3-bisfosfoglicerato a, 256f
 Desoximioglobina, 240-41
 Desoxinudeotidiltransferasa terminal, 1093
 Desoxipirimidina quinasa, 921
 Desoxirribosofosfodiesterasa, 1058
 Desoxirribonucleasa pancreática (DNase), 1154-56
 Desoxirribonucleósido monofosfato quinasa, 920-21
 Desoxirribonucleósido quinasa, 913-15, 915
 Desoxirribonucleósido trifosfato (dNTP), 904-05
 biosíntesis de, 906f
 como sustrato de la replicación, 987-98, 988f, 1000
 Desoxirribonucleótido(s), 889, 904-12
 2'-Desoxirribosa, 96
 Desoxitimidina, 911-12, 913f
 Desoxiuridina monofosfato (dUMP), 911-12, 913f, 914f
 Desplazamiento NIH, 861
 Desviación en gel, 1257
 Detergentes, 357-58
 Determinante antigénico, 270, 270f, 282-83. *Véase* epitopo
 Deuterio, 495
 Dextrans, 648
 Dextrina límite, 529
 ΔG. *Véase* cambio de energía libre
 dGDP, 911-12
 dGTP, 910-11
 ΔH, 69-70. *Véase* entalpía
 Diabetes dependiente de insulina, 942
 Diabetes mellitus, 634-35, 940, 942-45
 Diabetes resistente a la insulina, 943
 sn-Diacilglicerol (DAG), 960, 961-62
 1,2-Diacilglicerol, 741-42
 Diacilglicerol-3-fosfato, 741, 749
 Diálisis, 170
 Diaminopimelato, 868-69
 Diastereómeros de tetrosa, 315-16
 Diastereómeros, 314-16, 318f
 configuracional, 323f
 definidos, 315-19
 6-Diazo-5-oxonorleucina (DON), 893
 2,6-Diclorofenol-indofenol (DCIP), 596-97
 Dicroísmo circular, 227-30
 definición, 229
 2',3'-Dideshidro-3'-desoxitimidina (d4T), 922, 922-23
 2',3'-Didesoxiciditina (ddC), 922, 922-23
 2',3'-Didesoxiinosina (ddl), 922, 922-23
 2',3'-Didesoxirribonucleósido trifosfatos, 1099
 2,4-Dienoil-CoA reductasa, 722
 Dietilamida del ácido lisérgico (LSD), 880-81, 881
 Dietilestilbestrol, 777, 951
 Difluorometilornitina, 849
 Difosfatidilglicerol, 750
 Difosfoglicerato (DPG), 254-55
 Difracción de rayos X de cristales, 135-36
 Difracción de rayos X de fibras, 134-36
 Difracción de rayos X, 7, 22-23, 105, 134-38
 difracción en cristales, 135-38
 difracción en fibras, 134-36
 Difracción, 134-35
 Difusión
 como proceso impulsado por la entropía, 71f
 transporte a través de membranas y, 77-79
 Difusión molecular, 376
 Digitonina, 596-97
 Digitoxina, 381
 Diglucurónido de bilirrubina, 873, 874f
 Dihidrofolato reductasa (DHFR), 821-22, 822f
 cambios estructurales cromosómicos que acompañan a la amplificación génica en, 1086f
 inhibición de, 922-25
 7,8-Dihidrofolato, 821, 913-15
 Dihidrolipoamida deshidrogenasa, 547
 Dihidrolipoamida transacetilasa, 547
 Dihidropteridina reductasa, 859
 Dihidrottestosterona, 776f
 Dihidrouacilo, 904-05
 Dihidroxiacetona fosfato (DHAP), 415-16f, 505-07, 508-09, 509-10, 598-99, 600f, 690, 752-53, 934-35
 Dihidroxiacetona, 313, 527-28, 574-75
 3,4-Dihidroxifenilalanina, 861
 Dihydroorotato, 903f
 Diisopropil fluorofosfato (DFP), 431-33, 432f, 433t, 879-80
 Dímeros de timina, 1054
 Dimetil nitrosamina, 258t
 Dimetil suberimidato, 537-39
 Dimetil sulfoniopropionato (DMSP), 797-98
 Dimetil sulfuro (DMSO), 797
 Dimetilalil pirofosfato, 771, 772f, 781-82
 5,6-Dimetilbenzimidazol (DMB), 825-26
 Dimetilsulfóxido reductasa, 797
 Dimetoxitritilo (DMTr), 140
 Dineína citoplásmica, 304
 Dineína, 302-04
 2,4-Dinitrofenol (DNP), 606

- Dinucleótido de flavina y adenina (FAD), 547*f*, 547-48, 549-52, 551*f*
- Dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD⁺), 435, 436, 437-38, 547-48, 556-58, 571-72, 863-64
- Dióxido de carbono
catabolismo del ácido úrico a amoníaco y, 900*f*
efectos del, sobre la unión del oxígeno por la hemoglobina, 257*f*
en el ciclo del ácido cítrico, 556-58, 560-61
fijación del, en las reacciones oscuras de la fotosíntesis, 686-90
fotosíntesis y reducción del, 666-68
transporte, 254-55
- Dioxigenasas, 615
- Dipalmitoilfosfatidilcolina, 755
- Dipéptido, 151
- Dipiridamol, 923
- Dipolo inducido por la carga, 33*f*
- Dirección de los procesos, 69-71
de la replicación, 995-98, 1024-27
de la síntesis de polipéptidos, 1159-61
- Direccionalidad de la estructura de los polinucleótidos, 103
- Direccionamiento proteico en los eucariotas, 1244-49*f*
papel del complejo de Golgi, 1247-48*f*, 1249*f*
síntesis proteica en el citoplasma, 1244-45, 1246*f*
síntesis proteica en el retículo endoplásmico, 1244-48
- Disacáridos, 311
estructuras de algunos importantes, 328-29*f*, 330-31
metabolismo de, 526-28
presencia y papeles biológicos de, 331*t*
- Discos imaginarios, 1152
- Discos Z, 291, 291-93, 292*f*
- Dismutación, 619-20
- Disociación, ácida, 48-49
- Disolvente, el agua como, 40-46
molécula anfipáticas y, 43-46
molécula hidrófobas y, 43
moléculas hidrófilas y, 40-43
- Dispersión de neutrones de ángulo bajo, 1202
- Dispersión de rayos X y de neutrones de ángulo bajo, 1201-03*f*
- Dispositivos de péptidos, 177-79
- Dispositivos peptídicos combinatorios organizados espacialmente dirigidos por la luz, 177-79
- Diterpenos, 781
- Diversidad genética, recombinación como fuente de, 276-78
- Diyodosalicilato de litio, 1217-18
- DNA a izquierdas (Z-DNA), 125-26
- DNA de cadena sencilla
proteínas de unión (SSB), 987-89, **991**, 1012-15. *Véase también* Proteínas de unión al DNA
- DNA fotoliasa, 1055-57
- DNA girasa, 116, 491-92, **1016**, 1018-19
- DNA heterodúplex, **1067**
- Dna ligador, 1216*f*
- DNA ligasa, 987-89, 988-89, **990**, 1009-11
- DNA polimerasa I, **989**, 1001-03
- DNA polimerasa II y III, 1002-04
- DNA polimerasa(s), 118, **988**, 988*f*, 1000-09
descubrimiento de, 1000-02
DNA polimerasa I, 1001-03
DNA polimerasas II y III, 1002-04
estructura y mecanismo de, 1003-06
eucariotas, 1007-09, 1221
holoenzima DNA polymerase III, 1006-08
RNA polimerasas frente a, 1110-13
- DNA recombinante, 121-22, 1091-96
- DNA satélites, 1207
- DNA semimetilado, **1050**
- DNA-*N*-glucosilasas, 1057-59, 1060*f*
- DNasa (desoxirribonucleasa pancreática), 1154-56
- dNTP, 911-12
- Doble hélice (DNA), 105-08*f*, 128-31
- Dodecil sulfato sódico (SDS), 233-34, 357-58
- Dolicol fosfato, **653**
- Dominante *cis*, **1127**
- Dominante *trans*, **1127**
- Dominio variable, 275
- Dominio, **200**
- Dominios constantes, 275
- Dominios SH2, **973**
- Dopa, **861**, 876*f*
- Dopamina, 875, 876*f*, 880-81, 883-84
- Dopamina- β -hidroxilasa, 876
- Dopaquinona, **861**
- Drosophila*, 1251-54
- ΔS , 74. *Véase* entropía
- dTTP, 910-11, 911-12, 1030*f*, 1030-31
- dUDP, 911-12, 913*f*
- dUMP (desoxiuridina monofosfato), 911-12, 913*f*, 914*f*
- dUTP, 911-12, 913*f*
- dUTPasa, **912**, 912-13, 913-15, 914*f*
- E (Energía interna), 65
- E. coli*. *Véase* *Escherichia coli* (*E. coli*)
- EcoK, **1049**
- Economía del nitrógeno, 793, 803-08
ausencia de compuestos nitrogenados y, 803-05
capacidades biosintéticas y, 804-05
transaminación y, 804-08
- EcoRI, **1049**, 1051*f*, 1092*f*
- Ecuación de Arrhenius, 409-10
- Ecuación de Goldman, **388**, 388-89
- Ecuación de Henderson-Hasselbalch, 48-51
- Ecuación de Michaelis-Menten, **422**
- Ecuación de Nernst, **387**, 589-92
- Ecuación de Svedberg, 235
- Edición del RNA, 1240-41
- Edición, RNA, 1240-41
- Efecto alostérico, **247**
cambios de la hemoglobina relacionados con, 249-54
efectos de otros ligandos sobre, en la hemoglobina, 249-59
en el transporte de oxígeno, 243-47
modelos ara, en la hemoglobina, 247-51
regulación de la actividad enzimática, 444, 449*f*
- Efecto Bohr, **254**, 254*f*
- Efecto hidrófobo, 206-08
definición, **207**
- Efecto Pasteur, **520**
- Efector (transducción de señal), **484**
- Efectores alostéricos, 253-54
- Efectores heteroalostéricos, **448**
- Eficacia cuántica, 674-76
- Eficacia de los procesos, 76
de la fosforilación oxidativa, 599-602
de la fotosíntesis, 690-92
- Eicosanoides, 738-39, 747, **781**-86, 944-45
- Einstein (mol de protones), **671**
- Eje diádico, **218**
- Ejes de simetría, **218**
- Elastina, **196**
- Electroforesis en gel, 22-23, 60-63, 113-15
análisis de las proteínas de la membrana de los eritrocitos por, 307*f*
análisis de tpoisómeros de DNA mediante bidimensional, 1039-41
en SDS, 61-62, 235
enfoque isoelectrico y, 61-62
movilidad de las partículas en, 62*f*
principios de la separación en, 61-62, 63*f*
superenrollamiento del DNA demostrado por, 124*f*
- Electroforesis en gel bidimensional, **498**, 1039-41
- Electroforesis en gel de campo pulsátil, 1091-93
- Electroforesis en gel de SDS, 235
- Electroforesis en papel, 60
- Electroforesis, 53, 59-63
en gel (*véase* electroforesis en gel)
en papel, 60-62
enfoque isoelectrico, 61-62, 63*f*
principios generales, 59-60
- Electroplacas, **880**
- Elementos alu, **1208**
- Elementos de control, 1230-32, 1232*t*
- Elementos de identidad en el tRNA, 1170
- Elementos de la materia viva, 8-12
- Elementos de respuesta a las hormonas (HREs), 963-66
- Elementos genéticos extracromosómicos, **998**
- Elementos genéticos transponibles, **1078**-84
estructuras de clase I, II, y II, 1080*f*
generación de repeticiones directas, 1081*f*
retrovirus y, 1085*f*
- Elongación. *Véase* Elongación de cadena
- Elongación de cadena, 986-87
en la biosíntesis de los ácidos grasos, 737-38
en la traducción, 1178-86, 1242-44
en la transcripción, 1115-20, 1234-36
enzimas que catalizan la de los polinucleótidos, 1000-09
- Enantimerós L, 145-46, 314-15
- Enantiómeros D, 145-46, 314-15
- Enantiómeros R, 314-15
- Enantiómeros S, 314-15
- Enantiómeros, **145**, 313-15
de configuración, 323*f*
de gliceraldehído, 313*f*
designaciones alternativas para, 314-15
monosacáridos, en la naturaleza, 314-15
- Encefalinas, **883**, 883-84, 949-50
- Encefalopatía espongiiforme bovina, 214
- Endocitosis, **651**, 711
- Endocitosis mediada por el receptor, 711, 711-13
- Endoglucosidasas, 350-51
- Endonucleasas, **891**
- Endonucleasa apirimidinica, **1020**
- Endonucleasas de restricción, **1047**
- Endonudeasa AP, **1058**
- Endorfinas, **884**, 949-50
- Endosoma, 711
- cis*-Enediol, 415
- Energía, 32-33, 65-70. *Véase también* Bioenergética
de la luz, 670-73
entalpía y, 68-70
grasa como reserva de, 703-04
interna, y estado del sistema, 65-67
leyes de la termodinámica y, 66-68
libre (*véase* Energía libre)
metabólica (*véase* Energía metabólica; Metabolismo)
rendimientos de, en el metabolismo oxidativo, 613-15
superenrollamiento del DNA y, 130-32
- Energía acoplada, 583-84
- Energía de activación, efecto de los catalizadores sobre, 411*f*
- Energía de interacción, **34**
- Energía interna, 66-67
- Energía libre, 72-90
ATP como moneda de intercambio de, 473-79
barrera (*véase* barrera de energía libre)
cálculo, 80-83
cambios de (*véase* cambio de energía libre)
compuestos fosfato de energía elevada como fuentes de, 83-90
concentración de los componentes de una mezcla y, 76-79
de la hidrólisis de tioéster y éster, 553*f*
del plegado proteico, 207*f*
diagramas de, para las reacciones más simples, 409*f*
interrelación entalpía-entropía y, 73-76
reacciones químicas y, 79-83
reglas de, 72-73
trabajo útil y, 75-77
- Energía libre de activación estándar, **408**
- Energía libre de Gibbs, 72
- Energía metabólica, 491-27. *Véase también* Metabolismo
ATP como moneda de intercambio energético, 473-79
cálculo de los rendimientos de, 472-73
generación de ATP y GTP a partir de ácido inosínico, 896-98
oxidación como fuente, 470-73
- Energías libres molares parciales, 76-77
- Enfermedad de Alzheimer, 300-01, 620-21, 707
- Enfermedad de células I, **656**
- Enfermedad de la orina de jarabe de arce, **868**
- Enfermedad de las vacas locas, 214-17
- Enfermedad de Refsum, 725, 726*f*
- Enfermedad de Tay-Sachs, **766**
- Enfermedad de von Gierke, 646-47
- Enfermedad. *Véase* Enfermedades y trastornos humanos
- Enfermedades de almacenamiento de lípidos, **765**
- Enfermedades genéticas. *Véase también* Enfermedades humanas y trastornos
hemoglobinopatías, 265-71
- Enfermedades víricas, tratamiento de, 915, 919-20
- Enfermedades y trastornos humanos
ácido úrico excesivo (gota), 898-902
- Alzheimer, 300-01, 620-21, 706-07
- anemia drepanocítica, 265-69
- anemia, 576-78, 827-31
- aterosclerosis, 711-14
- cáncer (vease Cáncer)
- coagulación de la sangre (hemofilia), 454-55
- cólera, 955-56
- concentraciones de glucosa en sangre, 634-37, 647-48, 939-40, 941-45

- corazón y arterias, 707-10, 710, 711-14, 829-31
de la uroporfirinógeno I sintasa, 871-73
de la uroporfirinógeno III cosintasa, 871-72
déficit de ácido homogentísico dioxigenasa, 861-63
déficit de cistationina sintase, 843-44
déficit de fenilalanina hidroxilasa, 859-61
déficit de iodo, 860-61
déficit de tirosinasa (albinismo), 861-63
déficit enzimático, 576-78, 578-79
del metabolismo de purinas, 898-904
diabetes, 634-35, 941-45
enfermedad de la célula I, 655-56
enfermedad de Refsum, 725-27
esclerosis múltiple, 391-92
fecetos de la helicasa, 1015-16
herpes, 920-21
hipoglucemia, 634-37
ictericia, 871-75
inanición, 940-43
intolerancia a la lactosa, 526-28
leucotrienos y asma, 785-86
metabolismo de la galactosa, 526
metabolismo defectuoso del glucógeno, 646-47, 647*t*
metabolismo del oxígeno y, 620-21
neurológicas, 880-81
nutricionales (vitaminas), 194-95, 547-49, 840-41, 863-64
obesidad, 741-43
oxidación defectuosa de ácidos grasos, 725-26, 726*f*
prione y, 214-17
pulmonares, 755-57
quimioterapia (véase Quimioterapia)
relacionadas con el colesterol, 707-10, 710, 711-14
relacionadas con los esfingolípidos, 765-66, 766*t*
reparación por excisión y, 1057-58
repuesta inmunitaria, 273-75
rotura de gangliósido y, 362*f*
SIDA, 278-79, 915
síndrome de Lesch-Nyhan, 901-02
síndrome de Zellweger, 759-60
tiroides, 860-61
toxinas y (véase Toxinas)
transferencia Southern y, 1100-01
variantes de la hemoglobina y, 265-71
viricas, 920-21 (véanse también los virus específicos)
whooping cough, 955-56
- Enfermedades de almacenamiento de glucógeno, 646-47, 647*t*
- Enfoque isoelectrico, 53, 61-62, 63*f*
- Enlace amida, 151
- Enlace fosfodiéster, 96*f*, 97, 99-103
- Enlace glucosídico, 98, 327, 331-33, 528*f*
- Enlace peptídico, 14, 151, 154-57
estabilidad y formación de, 155-57
estructura de, 154-56
formas *trans* y *cis* de, 154, 155-56
hidrólisis de, 155-56, 417-19, 418*f*
requerimientos energéticos para, 1190-91
- Enlaces covalentes, 31, 32*f*
- Enlaces de hidrógeno, 33*f*, 37-40
en el agua, 41*f*, 42*f*
en el plegado proteico, 204-06, 205*f*
en las estructuras biológicas, 38*f*
en las hélices, 187*f*
principales de importancia biológica, 38*t*
- Enlaces disulfuro, 148
en el plegado de las proteínas, 207-09, 211-13
en la insulina, 175-77
- Enlaces exoglucosídicos, 530-31
- Enlaces hidrófobos, 206
- Enlaces no covalentes, 31, 32*f*
trans- δ 2-Enoil-ACP, 733*f*
Enoil-CoA hidratasa, 720
Enoil-CoA isomerasa, 722
Enoil-CoA, 719-20, 737-38
5-Enoilpyruvilsikimato-3-fosfato (EPSP) sintasa, 852
- Enolasa, 513
- Entalpia, 68-69
factores de, en la catálisis, 412*f*
interrelación de la entropía y la, 73-76
- Enteropeptidasa, 450-52
- Entrecruzamiento químico, 1198-200
- Entrecruzamiento, químico, 1199-200
- Entropía conformacional del plegado, 204
- Entropía, 43, 69-72
- conformacional, del plegado proteico, 204-06
difusión como impulsada por, 71*f*
dirección de los procesos y, 69-71
ejemplos de baja y elevada, 72*t*
factores de, en la catálisis, 411, 412*f*
interrelación de la entalpia y, 73-76
segunda ley de la termodinámica y, 72
- Envoltura nuclear, 19, 1211-12
- Enzima desubiquitinizante, 1251
- Enzima fotorreactivante, 1055-57
- Enzima málica, 566, 736
- Enzima ramificante, 643-44
- Enzima RecBCD, 1069, 1071-72
- Enzimas alostéricas, 444, 450*f*
aspartato carbamoiltransferasa, 448-51*f*
control a nivel de sustrato, 445-46
control por retroacción, 445-47
heteroalosterismo, 448
homoalosterismo, 447-48
- Enzimas híbridas, 439-42
- Enzimas proteolíticas, 155. Véase también Proteasas
Especificidades de secuencia de algunas, 155*t*
- Enzima(s), 6-7, 141, 403, 458-59
alostéricas, 445-51*f*
cinética de la catálisis enzimática, 419-29
cinética, pre-estado estacionario, 460-63
clasificación de proteínas, 438-40
coenzimas, vitaminas e iones metálicos en, 433-39
cofactores, metales y oligoelementos como, 437*t*
como catalizadores, 412-20
de la replicación (véase DNA polimerasa(s))
de la síntesis de RNA, 1109-14
en la síntesis de ATP, 602-04
estereoespecificidad conferida por, 436*f*
funciones diversas de, 438-42
inducción, 1106-07
ingeniería molecular de nuevas y modificadas, 439-42
inhibición de, 428-34
medidas de las velocidades de las reacciones catalizadas por, 458-61
metabolizantes de nucleótidos, como marcadores genéticos seleccionables, 925-27
modificaciones covalentes y regulación de, 450-55
multifuncionales, en la síntesis de pirimidinas eucariotas, 902-05
papel de, 403-05
principales clases de, ejemplos, 438-39, 440*t*
proteolíticas, 155-57
relaciones gluconeogénesis-glucólisis y, 629-32
restricción y modificación, 1048-52
ribozimas, 441-45*f*
ruta de las pentosas fosfato, y trastornos genéticos humanos, 576-79
velocidades de reacción químicas y efectos de, 404-13
- Episomas, 998-1000
- Epitopo, 270, 282-83
- Equilibrio de sedimentación, 233
- Equilibrio del nitrógeno, 804
- Equilibrio químico, 79-83
- Equilibrios iónicos, 45-54
ácidos y bases débiles, 47-49
ácidos y bases, 45-46
anfólitos, polianfólitos, y polielectrolitos, 51-54
escala de pH y margen fisiológico, 47-48
ionización del agua y producto iónico, 45-48
soluciones amortiguadoras, 50-53
titulación de un ácido débil, 48-51
valores de pKa y disociación ácida, 48-49
- Equivalentes reductores, 473
- Eritritol, 326
- Eritrocitos, 238*f*
antígenos de los grupos sanguíneos, 344-46, 650-52
déficit de las enzimas de la ruta de las pentosas fosfato, 576-79, 619-20
déficit de piruvato quinasa en, 513-16
en la anemia drepanocítica, 266-67, 267*f*
fantasmas de membrana de, 368-70, 399*f*
membranas de, 368-74
proteínas de la membrana de los eritrocitos humanos, 371*t*
transporte de oxígeno en, 243-61
- Eritromicina, 741*f*, 1187-89, 1188*f*
- Eritrosa, 315-16
- Eritrosa-4-fosfato, 574-75, 575-76, 853*f*
- Eritrulosa, 315-16, 316*f*
- Escalas de hidrofobicidad, 207*t*
- Esclerosis lateral amiotrófica (Enfermedad de Lou Gehrig, 620-21
- Esclerosis múltiple, 391, 620-21
- Escorbuto, 195, 547-49, 840-41
- Escualeno, 770
ciclación de, a lanosterol y colesterol, 771-73
conversión de, en colesterol, 773*f*
conversión del farnesil pirofosfato en, 670-71, 772*f*
síntesis de, a partir de mevalonate, 670-73
- Escualeno 2,3-epóxido, 771-73
- Escherichia coli* (*E. coli*), 11-12
bacteriófagos de, 987-89, 1020-22*f*
DNA polimerasas en, 1000-02, 1003*t*, 1005*f*
DNA, replicación de, 995-96, 997*f*, 1023-26
elementos transponibles en, 1081-84
estructura de la dUTPase en, 914*f*
estructure of la rNDP reductasa en, 907*f*
fragmento Klenow, 1011*f*, 1027-29
genoma, 113*t*, 118, 1091-93
glutamina sintetasa en, 801*f*, 802*f*
helicasas, 1015*f*
holoenzima DNA polymerase III, estructura de subunidades de, 1006*f*, 1007*f*
mapa genético, 993-94, 994*f*
operón arabinosa en, 1145-48
pared celular de, 341*f*
pre tRNA y tRNA en, 1150-52
proteínas de la replicación de, 1021*t*
proteínas de unión al DNA, 1013-15
quimiotaxia en, 307-08, 308*f*
reparación de mal apareamiento, 1062-64
reparación por excisión en, 1056-58
replicación bidireccional en, 996-98
replicación del genoma lineal, 1027-30, 1030*f*
ribosomas de, 1170-78
RNA polimerasa en, 1112*t*
sistema de restricción, 1048-49, 1050*t*
topoisomerasas de, 1018-20
tRNA en, 1171*f*
- Esferas F₁, 603, 603*f*
- D-4-esfinganina, 361
- Esfinganina, 763, 764*f*
- Esfingolípidos, 361, 747
enfermedades del catabolismo de, 766*f*
metabolismo de, 762-68
rutas lisosomales para la degradación de, 767*f*
- Esfingolipidosis, 765
- Esfingomielina, 361-63, 762-63
- Esfingosina, 361, 361, 762-63
- Especies reactivas de oxígeno, 617-618
- Espectrinas, 371
- Espectro de acción, 1054
- Espectro de CD (dicroísmo circular), 228-29
- Espectro de dicroísmo circular (CD), 229
- Espectro de emisión de fluorescencia, 228
- Espectro diferencial 595-97
- Espectro energético, 496
- Espectro, diferencial, 595-97
- Espectrofotómetro, 227
análisis de reacciones catalizadas por enzimas utilizando, 458-59
- Espectrometría de masas, 235
- Espectroscopia de absorción, 225-28
- Espectroscopia de correlación (COSY), 230-31
- Espectroscopia de efecto Overhauser nuclear (NOESY), 230-31, 232*f*
- Espectroscopia infrarroja, 226
- Espectroscopia ultravioleta, 226-28
- Espermidina, 848, 848*f*
- Espermina, 848, 848*f*
- Espliceosoma, 1236-40
- Esporulación, 809, 1114
- Esqueleto (proteína), 370
- Esqueleto proteico, 370-72
- Estabilidad
DNA y metabólica, 1053-54
enlace peptídico, 155-57
enlaces fosfodiéster, 99-103
- Estabilización por resonancia de los productos fosfato, 86
- Estado activado, 408
- Estado basal, 225-26
- Estado cristalino líquido, 364-66
- Estado de transición, 408-10
- Estado estacionario, 421, 458-59, 501-04

- Estado estándar, 78
 Estado intermedio, 411
 Estado, 66
 Ejemplos de baja entropía y elevada entropía, 72*t*
 estándar, 77, 79-80, 89-90
 Estados del plegado proteico fuera de ruta, 210-11
 Estados electrónicos excitados, 225-26
 Estados respiratorios, 610-14
 Estados vibracionales, 226
 Estearoil-CoA, 737-38
 Estereocentro, 145
 Estereoisómeros, 145
 de los α -aminoácidos, 145*f*
 del gliceraldehído, 313*f*
 diastereómeros como, 314-16
 enantiómeros, 313-15
 Estereoquímica de los α -aminoácidos, 144-48
 Estereoespecificidad, 436*f*
 Ésteres de forbol, 961
 Ésteres fosfato, 324-25
 importantes bioquímicamente, 324*t*
 Ésteres metilo de N-acetilaminoácidos, 424*t*, 428*t*
 Esteroides(s), 363, 363-64, 747, 768
 ácidos biliares y, 771-75
 biosíntesis de colesterol, 769-73 (*véase también* Colesterol)
 estructura de, 768-70
 metabolismo, 766-78
 Esteroides cardiotónicos, 381
 Esterol, 768
 Estradiol, 776*f*
 17- β -Estradiol, 951-52
 Estreptolidigina, 1113, 1186-87
 Estreptomina, 1188*f*
 Estrés. *Véase* Estrés metabólico; Estrés torsional
 Estrés torsional, 991-93, 1016-20
 Estrógenos, 773-75, 776*f*, 864-66, 966*f*
 Estroma, 670-71, 682-83, 684*f*
 Estrona, 776*f*
 Estructura cointegrada, 1083
 Estructura cruciforme (DNA), 126, 131-32
 Estructura cuaternaria de proteínas, 182, 217-22
 interacciones heterotípicas proteína-proteína, 221
 interacciones homotípicas proteína-proteína, 217-189
 simetrías de, 219*f*
 Estructura de bucle raiz, DNA, 1001
 Estructura de clatrato, 43
 Estructura de complejos, oligosacáridos, 654
 Estructura de horquilla (DNA), 126, 1001
 Estructura de manosa elevada, oligosacáridos, 653
 Estructura de ovillo aleatorio
 DNA y RNA, 128-29
 proteína, 202-04, 204*f*
 Estructura de ovillo enrollado, 192
 Estructura híbrida, oligosacáridos, 653
 Estructura nativa de las proteínas, 202-04
 Estructura palindrómica (DNA), 126, 127*f*
 Estructura primaria, 103
 de ácidos nucleicos, 103-05
 de proteínas (secuenciación), 172-77
 de proteínas (*véase* Estructura proteica, nivel primario)
 Estructura proteica, nivel primario, 141-66
 aminoácidos, 141-50
 código genético y traducción del mRNA a las proteínas, 159-63
 como polipéptidos de secuencia definida, 156-59
 péptidos y enlace peptídico, 151-57
 Estructura proteica, tri-dimensional, 181-226
 cuatro niveles de, 217*f*
 enlaces disulfuro y plegado, 207-09
 estructura cuaternaria, 217-22
 estructura secundaria, 181-90
 factores que la determinan, 202-09
 información para el plegado, 202-06
 predicción de, 214-18
 proteína fibrosas, 190-98
 proteínas globulares (*véase* Proteínas globulares)
 termodinámica del plegado, 204-08
 Estructura secundaria de las proteínas, 182-90
 descripción de hélices polipeptídicas y hojas plegadas, 183-87
 descubrimiento de estructuras polipeptídicas, 181-83
 factores que la determinan, 202-09
 predicción de, 214-17, 216*f*
 representaciones de Ramachandran, 187-90
 Estructura secundaria de los ácidos nucleicos
 doble hélice, 105-108*f*
 estabilidad de, 128-32
 formas A and B, 112-13
 in vivo, 112-17*f*
 naturaleza semiconservativa de la replicación y, 107-10, 110*f*
 raras, 124-28*f*
 Estructura terciaria de las proteínas, 182, 196-204. *Véase también* Plegado proteico
 factores que la determinan, 202-09
 patrones de plegado, 199-204
 plegados ligados a la función, 196-200
 simulación por ordenador del plegado, 214-18
 Estructura terciaria de los ácidos nucleicos, 115
 de los tRNA, 116-117*f*
 estabilidad de, 128-31
 superenrollamiento y, 113-15*f*
 Estructuras de anillo
 aromáticas, 850-56
 corrina, 825-26
 esteroides, 769*f*
 monosacáridos, 316-23
 piridina, 817-20
 pirimidina, 902-05
 pteridina, 797-98, 818-20
 purina, 893*f*, 894-96
 Estructuras Theta, 997
 Estudios en órganos aislados, 488-90
 Etanol, 436
 combustión de, 75*f*
 gluconeogénesis y consumo de, 634-37
 metabolismo de, 75*f*, 517-18, 518-19
 Etanolamina, 754-55
 Etching de congelación, 25-27, 396
 Éteres de vinilo, 760
 Éteres glicerilo, 760, 761*f*
 Etileno, 847-48, 975
 Etilmetanosulfonato (FMS), 1055-57
 Eucariotas, 18, 1205-58
 compartimentalización en, 18-19, 478-79, 479-83
 destrucción programada de las proteínas en, 1248-52
 direccionamiento proteico en, 1244-48*f*, 1249*f*
 DNA de, y desarrollo científico, 1251-54
 DNA polimerasas de, 1007-09
 exones e intrones del DNA en, 1208-10
 genomas en, 1205-12
 metabolismo de los glicerofosfolípidos en, 752-63
 metilación del DNA en, 1045-47
 organización del DNA en, 1211-18
 procesamiento del mRNA en, 1235-41
 replicación y ciclo celular en, 1217-24*f*
 síntesis de pirimidinas en, 902-05
 traducción en, 1241-45
 transcripción en, 1224-36
 Eucromatina, 1218
Euglena, 4*f*
 Evolución de las proteínas.
 Evolución proteica, 257-71
 de la familia mioglobina-hemoglobina, 261-64
 estructura del gen eucariota, 257-59
 mecanismos de mutación, 257-61
 variantes de hemoglobina y, 264-71
 Exactitud, replicación, 987-89, 1027-32
 Excinucleasas, 1056-57
 Excitosis, 763
 Exoglucosidasas, 350-51
 Exón(es), 257
 defectuosos, 1240-41
 en el gen de la hemoglobina, 257-59, 258*f*, 259-61
 eucariotas, 1208-10
 recombinación de, como fuente de la diversidad de anticuerpos, 276-78
 3' Exonucleasa, 1001
 5' Exonucleasa, 1001, 1157-58
 Expansión clonal, 1075
 Experimento de la replicación de Meselson-Stahl, 986-87, 994-96
 Experimento de mercaje de densidad, 986-87, 1108-09
 Experimento de Meselson-Weigle, 1067*f*
 Experimento de pulso-caza, 497-98, 1107-08, 1108*f*
 Explosión respiratoria, 620
 Exportinas, 1212
 Expresión de la información genética, 119. *Véase también* Transcripción; Traducción
 Extensión del cebador, 1158
 Extremo menos, filamento de F-actina, 288
 Extremo positivo, filamento de F-actina, 288
 Extremos cohesivos, 996
 Factor antihemofílico, (factor VIII), 454-55
 Factor Christmas (factor IX), 454-55
 Factor de activación de plaquetas, 760
 Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), 963
 Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), 962, 963, 975*f*
 Factor de crecimiento epidérmico (EGF), 963
 Factor de crecimiento semejante a la insulina (IGF-I), 963
 Factor de flotación, 167
 Factor de necrosis tumoral, 966, 1253
 Factor de reciclado de ribosomas, 1184-87
 Factor de terminación, 1123
 Factor de unión al origen, 1223-25
 Factor estimulador de colonias 1 (CSF-1), 963
 Factor Hageman (factor XII), 453
 Factor intrínseco, 829
 factor liberador de corticotropina (CRF), 775, 948
 Factor natriurético auricular, 963-64
 Factor tisular, 453
 Factores acoplantes, 603
 Factores asociados de unión a TATA (TAFs), 1230-31
 Factores bacteriocinógenos, 998
 Factores de activación, 1230-31
 Factores de actuación en *trans*, 1231-32
 Factores de crecimiento, 946, 961-62
 Factores de elongación, 1177-78, 1182, 1234-36
 Factores de iniciación, 1177-78, 1178, 1231*t*
 Factores de la estructura, 137
 Factores de liberación, 947
 Factores de reconocimiento de superficie celular, 311*f*
 Factores de remodelado de la cromatina, 1234
 Factores de replicación, 1013-15, 1221
 Factores de resistencia a los fármacos, 998
 Factores de transcripción, 1225
 Factores para liberar, 1177-78, 1184
 Factores sexuales, 998
 Factores, proteasa, 453, 454*f*
 Fagocitosis, 28*f*, 619-20
 Fagos temperados, 1066
 Fagos virulentos, 1066
 Fantasmas (membrana), 368-70
 preparación de, 397
 Fármaco(s)
 acción del citocromo P450 sobre seleccionados, 616-17
 análogos de nucleótidos como, 921-25
 anemia hemolítica producida por, 576-78
 antibiótico (*véase* Antibióticos)
 antidepresivos, 881-82
 antihistamina, 864-65
 antiinflamatorios, 967*f*
 antiobesidad, 742-43
 antivíricos, 921-23
 barbitúricos, 596-97
 de diseño, 3, 23-24
 fenciclidina (PCP), 883-84
 litio como, 961-62
 opioáceos, 883-84
 psicotrópicos, 880-82
 quimioterápicos, 916-25, 966-67
 sulfa, 822-23
 Viagra, 838-40
 Fármacos de diseño, 3, 23-24
 Farnesil pirofosfato, 760, 761*f*, 771, 772*f*
 Farnesil transferasa, 760, 771
 Fase de generación de energía (glucólisis), 503, 509-16
 Fase de inversión de energía (glucólisis), 503, 505-10
 Fe₂S₂, 592
 Fe₄S₄, 592
 Fenciclidina (PCP), 883-84
 Fenfluramina, 742
 Fenilacetato, 859*f*
 Fenilalanina, 144*f*, 148-50, 850-51, 855*f*, 856-58, 858-59, 859-60
 Fenilalanina hidroxilasa, 858-59, 859*f*
 Fenilcetonuria (PKU), 859-61, 993-94
 Fenilpiruvato, 859*f*
 Fenilactato, 859*f*
 Fenotipo, 992
 mutador, 798-99
 Fenotipo constitutivo, 1126

- Fenotipo hipermutable, 1020
 Fenotipo no inducible, 1126
 Fenotipo silvestre, 993
 Fenotipos mutadores, 911, 1027, 1062-64
 Feofitina, 683-86
 Feofitina a (Ph), 676-78
 Fermentación, 465-69, 472
 ácido láctica, 504-05, 514-16
 alcohólica, 517-18
 Fermentación a ácido láctico, 504-05, 516
 Fermentación alcohólica, 517
 Feromonas, 946
 Ferredoxina soluble, 680-81
 Ferredoxina, 680-81
 Ferredoxina-tiorredoxina reductasa, 692
 Ferricianuro, 601-02
 Ferroprotoporfirina, 215*f*. Véase también Hemo
 Ferroquelatasa, 871
 FeS, 592
 Fibra A, 302
 Fibra B, 302
 Fibrina, coagulación de la sangre y, 452-54, 453*f*, 454*f*
 Fibrinógeno, 452-54
 Fibrinopéptidos, 452-54
 Fibroína de la seda, 192-95
 Fibroína, 192-95
 Ficobilinas, 868-69
 Ficocianina, 673*f*
 Fidelidad, replicación, 987-89, 1027-32
 Fijación biológica del nitrógeno, 793-97
 Fijación del nitrógeno, 799-97
 Filamentos finos, actina, 291, 291-93, 292*f*
 Filamentos gruesos, miosina, 291, 291-93, 293*f*
 Filoquinona, 680-81, 780
 Titanato, 726*f*
 Fitoesfingosina, 763
 Fitol, 725, 726*f*
 Flagelina, 306
 Flagelos, 18, 301*f*
 modelo para el doblado de, 303*f*
 motilidad bacteriana y, 305-06, 306*f*, 308*f*
 sistema de microtúbulos para la motilidad de, 300-04
 Flavodoxina, 796-97
 Flavonoides, 857-58
 Flavoproteína de transferencia de electrones (ETFP), 230
 Flavoproteínas, 551
 Flujo, 463
 Flujo electrónico cíclico, 683-86
 Flujo electrónico no cíclico, 683
 Fluores, 496
 Fluorescencia, 228
 análisis de las reacciones catalizadas por enzimas
 utilizando, 458-59
 principio de la, 228*f*
 Fluoroacetato, 556, 556-57
 Fluoroacetyl-CoA, 556-57
 Fluorocitrato, 556
 5-Fluorodesoxiuridina (FdUrd), 916
 5-Fluorodesoxiuridina monofosfato (FdUMP), 916, 917-19
 5-Fluorouracilo (FUra), 916, 922-23
 Fluoxetina, 881
 Folato, 821-23, 922-25
 Forma A (DNA), 110-13
 Forma B (DNA), 109-13
 Forma semiquinona de la coenzima Q, 593-95, 598-99
 Formación de hemiacetal, 316
 Formación de la caperuza (mRNA), 1235-37
 Formación de un aducto, inhibición irreversible por, 431-33, 434*f*
 Formaldehído, 312-13
 Formas replicativas (RF), 1022
 RFI, 1022
 RFII, 1022
 Formas tautómeras, 99, 317*t*
 Formicina B, 923
 N-Formilaminoimidazol-4-carboxamida ribonucleótido (FAICAR), 895*f*
 Formilglicinamida ribonucleótido (FGAR), 895*f*
 Formilglicinamidina ribonucleótido (FGAM), 895*f*
 Formilmetenilmetilén-tetrahidrofolato sintetasa, 894-96
 N-Formilmetionil-tRNA, 824-25
 N-Formilmetionina, 160*f*, 1163-64, 1178-80
 N-Formilquinurenina, 616-17
 N-Formiltetrahidrofolato, 1178-80
 10-Formil-THF, 896*f*
 Formimino, 823
 Fosa recubierta, 711, 712*f*
 Fosfatasa, 527-28
 Fosfatidilcolina, 359-61, 752-56
 Fosfatidiletanolamina, 359-61, 748-49, 751*f*, 752-56
 Fosfatidiletanolamina serinatrtransferasa, 754
 Fosfatidilglicerol, 748-49, 751*f*
 Fosfatidilglicerol-3-fosfato, 751*f*
 Fosfatidilinositol 4,5-bisphosphate (PIP₂), 485-86, 958-60, 960*f*, 961-62
 Fosfatidilinositol sintasa, 757
 Fosfatidilinositol, 757-59, 758*f*, 759*f*
 Fosfatidilserina descarboxilasa, 754
 Fosfatidilserina, 750, 751*f*
 Fosfato translocasa, 613, 613*f*
 3-Fosfo-5-pirofosfomevalonato, 670-71
 3'-Fosfoadenosine-5'-fosfosulfato (PAPS), 841-42
 5-Fosfo- α -D-ribosil-1-pirofosfato. Véase PRPP (5-fosfo- α -D-ribosil-1-pirofosfato)
 Fosfocolina, 361-63, 753-54
 Fosfodiesterasas, 891, 956
 Fosfoenolpiruvato (PEP), 84, 88, 505, 512-14, 566-68, 853*f*, 937-40
 conversión del piruvato en, 630-31
 reacción de hidrólisis del, 85*f*
 Fosfoenolpiruvato carboxilasa, 566-67
 Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK), 630-31, 636-37, 637-39, 640-41
 Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa extrahepática, 636-37
 Fosfofructoquinasa (PFK), 508, 508-09, 519-20, 520-22, 563-65, 629-30, 637-39
 3-Fosfoglicerato (3PG), 85*f*, 512, 687-88
 Fosfoglicerato mutasa, 512
 Fosfoglicerato quinasa, 512, 687-88
 2-Fosfoglicerato, 512, 513-14
 Fosfoglicerato, 693, 866-67
 Fosfoglicéridos, 358-59. Véase también Glicerofosfolípido(s)
 Fosfoglicolato, 693, 694*f*
 Fosfoglucoisomerasa, 507
 Fosfoglucomutasa, 526
 6-Fosfogluconato, 573
 6-Fosfogluconolactona, 572-73
 N-Fosfohistidina, 512
 O-Fosfohomoserina, 866-67
 Fosfoinositidos, 758
 Fosfolipasa A, 756, 757*f*, 961-62, 962-63
 Fosfolipasa C, 960
 Fosfolipasa D, 962-63
 Fosfolípido(s), 359. Véase también Glicerofosfolípido(s)
 estructura de la membrana y, 359*f*, 368*f*
 síntesis intracelular y transporte de membrana, 748*f*
 Fosfolípidos éteres, 759-62
 rutas biosintéticas a, 761*f*
 5-Fosfomevalonato, 670-71
 Fosfonato, 851-52
 N-Fosfonoacetyl-L-aspartato (PALA), 904, 903-04, 904-05
 Fosfopanteteína, 730-31
 Fosfopentosa epimerasa, 573
 Fosfopentosa isomerasa, 573
 3-Fosfopiruvato, 866-67
 Fosfoproteína fosfatasa-1 (PP-1), 646
 Fosforilación, 479, 512-16, 559-60. Véase también Fosforilación oxidativa
 cíclica, 683-86
 de la glucógeno sintasa, 642-46
 inhibición de, 606-07, 612, 613*f*
 modificación covalente por, 450, 480*f*
 Fosforilación a nivel de sustrato, 475, 505
 Fosforilación oxidativa, 468, 599-614
 acoplamiento quimiosmótico como mecanismo de acoplamiento de, 603-08
 cociente P/O y eficacia de, 599-602
 estados respiratorios y control respiratorio en, 610-14
 estructuras de, 604-611
 inhibición de, 606-07, 612
 reacciones de, impulsoras de la síntesis de ATP, 601-03
 sistema de transporte mitocondrial, 612-14
 sistema enzimático para la síntesis de ATP, 602-04
 visión general de, 587*f*
 Fosforilasa, 528, 531-33
 Fosforilasa b quinasa, 531, 533-34
 Fosforilasa del almidón, 530
 Fosforilasa fosfatasa, 531
 Fosforólisis, 527-28
 5-Fosforribosilamina (PRA), 895*f*
 N'-5-Fosforribosil-AMP, 857*f*
 N-5-Fosforribosil-antranilato, 855*f*
 N'-5-Fosforribosil-ATP, 857*f*
 5-Fosforribosil-1-pirofosfato. Véase PRPP (5-fosfo- α -D-ribosil-1-pirofosfato)
 Fosforribosiltransferasas, 892-93, 913-15
 Fosfoserina, 150, 866-67
 Fotoexcitación, modos de transferencia energética tras, 674*f*
 Fotofosforilación cíclica, 683
 Fotofosforilación no cíclica, 683
 Fotofosforilación, 505, 668-69. Véase también Reacciones oscuras (fotosíntesis)
 Fotones, 670, 671*f*
 6-4 fotoproducto, 1054
 Fotoproductos, 1053-57
 definición, 1054
 Fotoquímica en plantas y algas. Véase Fotosistema(s)
 Fotorreactivación, 1055, 1055-57
 Fotorrecepción, 777-78, 779*f*
 Fotorrespiración, 693-98
 Fotosíntesis artificial, 685-88
 Fotosíntesis, 469, 469*f*, 665-99
 cloroplasto, papel de, 668-71 (véase también Cloroplastos)
 ejemplos de reacciones fotosintéticas, 668*t*
 fotorrespiración y ciclo C4 como alternativa, 693-98
 procesos básicos de, 666-69
 reacción global y eficacia de, 690-92
 reacciones luminosas, 668*f*, 670-88
 reacciones oscuras, 668*f*, 686-91
 regulación de, 692-93
 Fotosistema I (PSI), 676, 677*f*
 estructura de, 681*f*
 producción de NADPH, 680-81, 681*f*
 reacción global y generación de ATP, 680-83*f*
 Fotosistema II (PSII), 676, 677*f*
 agrupamiento de manganeso en, 679*f*
 desdoblamiento del agua, 676-81
 reacción global y generación de ATP, 680-83*f*
 Fotosistema(s), 673-86
 desdoblamiento del agua, 676-81
 flujo electrónico cíclico y, 682-86
 producción de NADPH, 680-81, 681*f*
 reacción global y generación de ATP, 680-83*f*
 Fragmentación de restricción, 1091-93
 Fragmentación tiolítica, 720, 721-22
 Fragmento Klenow, 1002
 Fragmentos C-terminales, 1002-03
 Fragmentos de Okazaki, 989, 1221
 Fragmentos Fab, 274*f*, 275, 441-42
 unión del antígeno por, 275*f*
 Fragmentos S1, miosina, 288, 290*f*
 Fragmentos S2, miosina, 288-90
 Fru. triquinasa, 526
 β -D-Fructofuranos, 322*f*
 Fructosa, 316, 321-22, 526
 Fructosa-1,6-bisfosfatasa, 631, 637-39
 Fructosa-1,6-bisfosfato (FBP), 505, 508-09, 629-30, 630-32
 Fructosa-1,6-bisfosfato aldolasa, 508-09, 509-10
 Fructosa-1-fosfato (F1P), 526
 Fructosa-2,6-bisfosfatasa, 639-40
 Fructosa-2,6-bisfosfato, 521, 637-39, 638-41
 D-Fructosa-6-fosfato, 507-08
 α -D-Fructosa-6-fosfato, 508-09
 Fructosa-6-fosfato, 82, 507, 575*f*, 575-76, 576-78, 629-30, 630-32, 648-49
 Fructosabifosfato aldolasa, 690
 Fostigmina, 433-34, 880-81
 o-Ftalaldehído, 172
 Fucosa, 650-52
 α -L-Fucose, 344-45
 Fuentes de electrones para la reducción del rNDP, 817-18, 910*t*
 Fuerza electromotriz (fem), 587
 Fuerza iónica, macroiones y, 55-57
 Fuerza protónmotriz (fpm), 605
 Fuerza, 32-33
 Fuerzas de dispersión, 33*f*-36
 Fuerzas de van der Waals, 33*f*-36
 Fumarasa, 561
 Fumarato hidratasa, 561
 Fumarato, 559-60, 560-61, 815*f*, 861-63, 862*f*

- Fumarilacetoacetato, **863**
 Función de unión de las proteínas, 237-59
 comportamiento alostérico de la hemoglobina, 253-59
 inmunoglobulinas y versatilidad en, 237-39
 mecanismos de unión del oxígeno por las hemoproteínas, 239-44
 transporte y almacenamiento del oxígeno, 238-40
 transporte del oxígeno por la hemoglobina, 243-54
 Furanosa, **317**, 321-22
- GABA (Ácido γ -aminobutírico), 840-41, 873-75, 881-82
 β -D-Galactopiranosas, **322f**
 Galactoquinasa, **524**
 Galactosa, **316**, 524, 650-52
 β -D-, **331**
 metabolismo de, 524-26
 operón, 1145-46
 β -Galactosamina, **326**
 Galactosemia, **526**
 β -Galactosidasas, **1106**
 β -Galactósido permeasa, **1125**
 Galactosilceramida, **362f**
 Galactosiltransferasa, **650**
 Ganciclovir, **921**, 921-22
 Gangliósido GM₁, 766-68
 Gangliósido GM₂ de Tay-Sachs, **362f**, 766-68
 Gangliósido Tay-Sachs, **362f**, 765f
 Gangliósidos, 361-63, 762-63, 766-68
 Gases nerviosos, 432-34, 433t, 880-81
 Gen del retinoblastoma, **971**
 Gen *H-ras*, **970**
 Gen *src*, 967-68
 Gen(es), **7**, **118**, *Véase también* Genomas
 amplificación de, 904-05, 1043-44, 1085-88
 causantes de cáncer (*véase* Oncogenes (genes causantes de cáncer))
 clonación, 22-23, 23-24, 121-22, 538-39, 1091-96
 convenios para un denominación, 993-95
 duplicación de funcionales, 1207-10
 duplicaciones y regroupamientos, 259-61 (*véase también* Regrupamientos génicos)
 elementos genéticos transponibles, 1077-84
 en sistemas de bacteriófagos, 1133-35
 estructura de los eucariotas, 257-59
 expresión precoz de, en el fago X, 1135-36
 expresión, 119, 482-83 (*véase también* Síntesis de proteínas; Transcripción; Traducción)
 hemoglobina, 257-59, 259f
 información genética almacenada en la estructura del DNA, **105**
 máquinas (Sintetizadores de DNA), **139**
 mutaciones de (*véase* Mutaciones)
 productos, 994-95
 pseudogenes, 1211-12
 secuenciación, con didesoxinucleótidos, 1097-99
 síntesis de proteínas a partir de, 159-63
 talasemias de la hemoglobina, 268-71
 transcripción de los eucariotas, 1225-33, 1233f
 variantes múltiples de, 1211
 Genes clonados, 22-23, 23-24, 121, 538-39, 1091-96
 Genes estructurales, 1228-33, 1233f
 Genes eucariotas, 257-59
 Genes heterocigotos, hemoglobina, 264, 265f
 Genes homeóticos, **1253**
 Genes homocigotos, hemoglobina, 264, 265f
 Genes *polA*, *polB* y *polC*, 993-94, 1003-04
 Genes *ras*, 970-71
 Genes reprimidos, **1125**
 Genes supresores de tumores, **971**
 Genética, **6f**, **7**, **105**, **104f**
 DNA eucariota y desarrollo en, 1251-54
 terminología, 991-95
 Genética inversa, **1100**
 Genética molecular, **5**, **7**
 Genomas, **992**
 almacenamiento de la información genética y, **118**
 cartografiado de, 1091-93
 replicación de los lineales, 1026-29, 1028f, 1030f
 replicación de RNA vírico, 1031-34
 retrovíricos, 1031-34, 1084f
 Genomas, eucariotas, 1205-12
 familias génicas en, 1211-12
 intrones de, 1208-10
 secuencias repetitivas en, 1206-10
 tamaño de, 1205-07
- Genomas lineales, replicación de, 1026-29, 1028f, 1030f
 Genotipo, **993**
 Gentibiosas, 328-29, 329f
 Geranil pirofosfato, **771**, 772f, 781-82
 Giberelinas, **768**, **975**
 Giro negativo, **116**
 Glándulas endocrinas, **945**, 945f
 Gliceraldehído, **313**, 314-15
 Gliceraldehído-3-fosfato (G3P), 415-16f, **505**, 508-09, 509-10, 511, 514-16, 690
 ruta de las pentosas fosfato y, 573-74, 574-75, 575-76, 576-78
 Glicerofosfolípido(s), **359-61**, **747**
 estructura de, **360f**
 grupos hidrófilos que los distinguen, **360f**
 metabolismo de (*véase* Metabolismo de los glicerofosfolípidos)
 Glicerol, **85f**, **356**
 como sustrato gluconeogénico, 629-30, 634-35
 metabolismo, 527-28
 Glicerol fosfato deshidrogenasa, **741**
 Glicerol fosfato, 359-61, 527-28, 740-41, 741-42, 750f
 Glicerol quinasa, **527**, **741**
 Glicerol-1-fosfato (G1P), **85f**
 Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa, **527**
 Gliceroneogénesis, **636**
 Glicilalanina, formación de, **151f**
 Glicina betaina, **848**
 Glicina, **144f**, 142-48, 151f, 773-75, 823-24, 840-41, 873-75
 metabolismo de, 864-68
 titulación de, 51-53
 Glicinamida ribonucleótido (GAR), **895f**
 Glifosato, **852**
 Glioxilato, 569-70, 693, 899-901
 Glioxisoma, **509**, **568**
 Globinas, **237**. *Véase también* Hemoglobina; Mioglobina
 evolución de, 261, 262f, 262-64
 expresión de los genes humanos de globina en diferentes fases, **262f**
 papel de, en el transporte y almacenamiento de oxígeno, **237f**
 Glóbulo, en el plegado proteico, 210-11
 Glucagón, **484**, 640-41
 acciones de, en el metabolismo de los combustibles, 636-637, 937t, 937-40, 938f
 Glucanos ligados por N, **343**
 Glucanos ligados por O, **343**, 344-45
 Glucanos, **333**
 Glucanos, **343**
 (α 1,4 $\rightarrow$ α 1,4) Glucantransferasa, 529-30, 530f
 D-Glucitol (sorbitol), **326**
 Glucocálix, **346**
 Glucocolato, **773**
 Glucocorticoides, **775**, 967f
 Glucoesfingolípidos, 361-63, 762-63
 ejemplos de, **362f**
 síntesis de, **765f**
 Glucoforinas, **372**
 Glucógeno, **333**, 899-901
 almacenamiento de, 332-33, 334f, 627
 biosíntesis de, a partir de UDP-glucosa, 640-41, 642f
 como depósito de combustible, 297, 932-34
 digestión de, 521-22, 528-30, 529f
 funciones de, en el músculo y el hígado, 646-47
 movilización de, 528-31, 642-46f
 regulación de la degradación de, 531-36
 Glucógeno fosforilasa, **521**, **530**, 531-33, 535f
 Glucógeno sintasa, 640-44
 glucógeno sintasa D, 644-45, 645-46
 glucógeno sintasa I, 644-45
 reacción, 641-43, 642f
 regulación de, 642-46
 Glucogenólisis, **484**, 531-36
 Glucoglicerolípidos, 361-63
 Glucolaldehído, **574**, 575-75
 Glucolípidos, **345**, **362**, 650-52
 Glucólisis, **82**, 445-46, 465, 467f, 501-39, 563-65
 acción enzimática de la triosa fosfato isomerasa en, 509-10
 anaerobia y aerobia, 501-05
 catabolismo de polisacáridos y, 527-36
 como ruta catabólica y anabólica, 521, 523f
 destino metabólico del piruvato y, 514-18
 estrategia de, 504-07
 fase de generación de energía, 509-16
- fase de inversión de energía, 505-10
 hojas de balance energético y electrónico para, 517-18
 otros azúcares y, 523-28
 primeros experimentos sobre, 504-05
 reacciones de, 505-16
 regulación de, 519-23f, 637-39
 relación de, con otras rutas, 465-69, 501-04
 relación enzimática de la gluconeogénesis con, 629-32
 rendimientos energéticos, 614-15
 visión general de, 501-07
 Glucólisis aeróbica, 501-05. *Véase también* Glucólisis
 Glucólisis anaerobia, 502f, 501-04, 514-16, 516f. *Véase también* Glucólisis
 Glucomananos, **336**
 Gluconeogénesis, 627-37
 consumo de etanol y, 634-37
 definida, **469**, **629**
 estequiometría y balance energético de, 631-32
 fructosa-2,6-bisfosfato y regulación de, 638-41
 necesidad fisiológica de, en los animales, 627-30
 papeles de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa extrahepática, 636-37
 regulación de, 636-41
 relación enzimática de la glucólisis con, 629-32
 resúmen, **632t**
 sustratos para, 631-35
 D- δ -Gluconolactona, **325**
 β -D-Glucopiranosas, 320-21, 322f, 325
 α -D-Glucopiranosas, 320-21, 332-33, 327-28
 Glucoproteína ligadas por N, **651**, 652
 Glucoproteínas, **343-46**, 652-59
 enlaces, **344f**
 ligados por N, 343-45, 652-56
 ligados por O, 309, 581-82
 mitades hidratadas de carbono de algunas, **344t**
 procesamiento y destinos intracelulares de, 654-56
 síntesis de, 650-52
 Glucoquinasa, **507**
 Glucosa, **311**, **312f**, **316**. *Véase también* Concentración sanguínea de glucosa
 α -D-, 505-07
 β -D-, **331**
 como fuente de energía primaria para los músculos, 932-33
 conversión de glucosa-6-fosfato en, 631-32
 conversión de, a glucógeno, 640-41, 642f
 diabetes y concentraciones de, 941-45
 en el cuerpo humano, 629f
 fermentación de, a etanol, 75f
 fosforilación de, 445-46
 metabolismo de (*véase* Metabolismo)
 regulación del operón lac por, 1129-33
 ruta de las pentosas fosfato y oxidación de, 472-73, 570-79
 síntesis de (*véase* Gluconeogénesis)
 Glucosa-1-fosfato, **690**
 Glucosa-6-fosfatasa, **531**, **631**, 637-39, 934-35
 Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, **572**, 576-78, 578-79
 α -D-Glucosa-6-fosfato, 505-07, 507-08
 Glucosa-6-fosfato, **82**, 445-46, 507-08, 572-73, 631-32
 conversión de galactosa a, 525f
 conversión de; a glucosa, 631-32
 β -D-Glucosamina, **326**
 Glucosamina-6-fosfato, **649f**
 Glucosaminoglucanos, **338**
 estructuras repetidas de, 339f
 α (1 $\rightarrow$ 6)-Glucosidasa, **529**
 Glucosidasas, **351**
 utilizadas en la secuenciación de oligosacáridos, 350t
 O-Glucósido, **327**
 α -Glucosil-5-hidroxitilmitosina, 919-20
 Glucosiltransferasa, 641-43, 652
 Glucosiltransferasa, **920**
 Glucosoma, **505**
 Glucotimina, **618**
 Glutamata-piruvato transaminasa sérica (SGPT), 806-08
 Glutamato, **149**, 566-68, 648-49, 806-07, 810-11, 835, 864-65, 873-75, 881-82, 883-84
 biosíntesis de ornitina a partir de, 837-40, 839f
 destinos metabólicos de, 840-42
 formación de glutamina a partir de, 799-800
 metabolismo intermediario de, 837-42
 síntesis y catabolismo de, 798-800, 835-38
 Glutamato deshidrogenasa, **568**, 636-37, 798-800, 835
 Glutamato monosódico (MSG), 881-82

- Glutamato sintasa, 799-800, 835
 Glutamato-oxalacetato transaminasa sérica (SGOT), 806-08
 Glutamil fosfato, 801-01
 Glutamina, 144f, 150, 637-39, 648-49, 835, 836-37, 893-94
 formación de, catalizada por la glutamina sintetasa, 799-803
 síntesis y catabolismo de, 835-38
 Glutamina amidotransferasas, 893
 Glutamina sintetasa, 799-803, 836-37
 estructura de, 801f
 regulación de, 800-03
 Glutamina: fructose-6-fosfato amidotransferasa, 694
 Glutaminasa, 817, 836-37
 Glutarredoxina, 910
 Glutación, 578, 578-79, 618-19, 619-20, 840-41, 844-47
 Glutación peroxidasa, 578, 619-20
 Glutación reductasa, 578
 Glutación S-transferasas, 844
 Glyceralehyde-3-fosfato deshidrogenasa, 370-72, 372, 510-11f, 598-600, 637-39, 688-89, 692
 Glycerate-2,3-bisfosfato, 254-55
 GMP (guanosina 5'-monofosfato), 98f, 838-40, 892-93, 896-98
 GMP cíclico (cGMP), 778-79, 956-58, 958-60
 Gota, 620-21, 898-902
 Gradiente electroquímico, 605
 Gradientes de protones, 584-85, 604-06, 606-08
 Gradientes salinos, 168-69
 Gramicidina A (antibiótico), 378-79, 1186-87
 Grana, 669-70, 682-83, 683f
 Grasas, 356-58, 701-16. *Véase también* colesterol
 almacenamiento de, 356-57, 357f
 biosíntesis de, 740-42
 como depósito de combustible, 932-34, 934-35
 digestión y absorción de, 703-06
 digestión, absorción, almacenamiento y movilización de grasas humanas, 704f
 emulsificación de, por las sales biliares, 705f
 jabones y detergentes producidos a partir de, 357-58
 movilización de grasas almacenadas, 713-16
 reservas energéticas en, 703-04
 transporte de, a los tejidos, 705-08
 Grupo aceptor, 37
 Grupo acil fosfato, 511
 Grupo amida en las proteínas, 182, 183f
 Grupo donador, 37-38
 Grupo prostético, 198
 Grupos acilo, activación de, 553
 Grupos polares de cabeza, 749-50, 751f, 752-53
 Grupos sanguíneos ABO, 345f
 Grupos sanguíneos, humanos, 345-46, 650-52, 652f
 GTP, 484-85, 630-31
 generación de, a partir del ácido inosínico, 896-98
 reacción de la succinil-CoA sintetasa y, 559-60, 561-62
 GTPasa, 955-56, 970-71
 GTPasa y, 955-56
 cuartetos, 1223-25
 en el proceso visual, 956-58
 en la transducción de señal, 484-86, 952-60
 estructuras de, 955-56, 858f
 molécula gp32, 1012-13
 propiedades de, 957t
 subunidades de, 956-60
 traducción y, 1178-80
 GTP γ S, 956
 Guanina, 98
 Guanina desaminasa, 899
 Guanosina, 98f, 891-92
 Guanosina difosfato (GDP), 955-56
 Guanosina 3',5'-monofosfato (GMP cíclico o cGMP), 778-79, 956
 Guanosina 5'-monofosfato (GMP), 98f, 838-40, 892-93, 896-98
 Guanosina 3',5'-tetrafosfato (ppGpp), 1148

 H (entalpía), 68, 69, 73-76
 H₂-biopterin, 859f
 H₄-biopterin, 859f
 Hapteno, 282-83
 H-DNA, 127, 128f
 Helicasas, 987-89, 991, 1013-16
 Hélice 3₁₀, 183, 185f
 Hélice de reconocimiento, 1140
 Hélice π , 183, 185f
 Hélices, moleculares, 183-87

 idealizadas, 186f
 patrones de enlaces de hidrógeno para, 187f
 Hemicelulosa, 336
 Hemo, 239, 868-75
 biosíntesis de, 872f
 catabolismo de, 874f
 degradación de, en los animales, 871-75
 en los citocromos (véase Citocromo(s))
 estructura de, 240f
 lugar de unión del oxígeno sobre, 239-42
 Hemofilia, 454
 Hemoglobina, 159, 227
 bisfosfoglicerato y, 254-59
 cambio alostérico en, 247-54
 cambios de la estructura de, durante la oxigenación, 249-51, 250f, 251-54
 como ejemplo de evolución proteica, 261-64
 déficit enzimáticos en, 576-79
 efecto Bohr en, 253-55
 efecto de otros ligandos sobre el comportamiento alostérico de, 253-59
 estructura tetramérica de, 240, 244
 lugar de unión del oxígeno y, 239-42
 mioglobina comparada con, 239f, 249f
 modelos de transición cooperativa de, 247, 248f, 249-51, 253f
 mutaciones en (*véase* Mutaciones)
 transición T a R en, 252f
 transporte del dióxido de carbono y, 254-55
 transporte del oxígeno por, visión general de, 213-14
 unión cooperativa y alosterismo, 243-47, 447-48
 unión del oxígeno y cambios estructurales en, 249-52
 variantes de, 264-71
 Hemoglobina drepanocítica, 265-69
 Mutación y enfermedad asociada con, 266-67, 267f
 Hemoglobina Hammersmith, 265-266t
 Hemoglobina M, 265, 266t
 Hemoglobina St. Lukes, 265, 266t
 Hemolisina, formadora de canal, 378f
 Hendidura sináptica, 877
 Heparina, 340
 Herbicidas, 852-56
 Herramientas de la Bioquímica, 22-23, 23f
 análisis por electroforesis en gel de los topoisómeros de DNA, 1039-41
 cartografiado del genoma, 1091-93
 clonación génica, 1091-96
 determinación de huellas para la identificación de los lugares de unión de proteínas al DNA, 1154-56
 determinación del peso molecular y de las subunidades proteicas, 233-35
 difracción de rayos X, 134-38
 electroforesis y enfoque isoelectrico, 59-63
 estructuras macromoleculares, cartografiado de las complejas, 1198-1203
 interacciones proteína-proteína, detección y análisis, 537-39
 isótopos radiactivos y contador de centelleo líquido, 493-98
 membranas, técnicas para su estudio, 396-400
 métodos inmunológicos, 282-86f
 microscopía, 24-29
 mutagénesis de lugar dirigida, 1101-03
 oligonucleótidos, síntesis química de, 139-40
 proteínas y otras macromoléculas aislamiento y purificación, 165-70
 proteínas, análisis de aminoácidos de, 171-72
 proteínas, determinación de los factores de unión y las secuencias de unión de, 1257-58
 proteínas, determinación de los pesos moleculares y de las subunidades de, 233-35
 puntos de comienzo de la transcripción, cartografiado de, 1157-58
 radioinmunoanálisis (RIA), 980-82
 reacción en cadena de la polimerasa, 1037-40
 reacciones catalizadas por enzimas, medida de las velocidades de, 458-61
 secuenciación de oligosacáridos, 349-51
 secuenciación de proteínas, 172-76f
 secuenciación génica con didesoxinucleótidos, 1097-99
 síntesis de polipéptidos, 177-79
 técnica de transferencia Southern, 1099-1103
 técnicas espectroscópicas, 225-32
 Heteroalosterismo, 447, 448f
 Heterocromatina, 1218

 Heteropolímeros, 14, 97
 Heteropolisacáridos, 333
 Heterótrofos, 464
 Hexoquinasa, 445-46, 507, 629-30, 637-39
 cambios conformacionales inducidos en, 412-13, 413f
 estructura de, 200f
 Hexosas, 316
 anillos, 320-23
 azúcares, 690
 diastereómeros, 316, 318f
 más comunes, 322f
 Hibridación de colonias, 1094
 Hibridación en placa, 1094
 Hibridación in situ, 1216-17
 Hibridación, 1094-95, 1108-10, 1216-17
 Hibridomas, 285
 Hidolasas ácidas lisosómicas, 654-56
 Hidratación de los productos de hidrólisis, 86-87
 Hidratos de carbono(s), 311-349
 derivados de monosacáridos, 324-28
 glucoproteínas y, 343-46
 metabolismo (*véase* biosíntesis de los hidratos de carbono; ciclo del ácido cítrico; Glucólisis; Procesos oxidativos en el metabolismo; Ruta de las pentosas fosfato)
 monosacáridos, 312-23
 oligosacáridos, 328-33, 345-48
 polisacáridos, 332-44
 representativos, 312f
 Hidrogenación, 357
 Hidrolasas, 438-39, 440t
 Hidrólisis, 84-88
 de ATP
 de ésteres de N-alquilaminoácidos, 428t
 de péptidos, 155-56, 417-19, 418f
 de polisacáridos, 527-30
 de proteínas, 171
 de tioéster y otros ésteres, 553f
 Hidrólisis del ATP, 84, 85f, 86f, 293-94, 296
 replicación y, 989-91
 transporte ligado a, 380-85
 Hidropesia fetal, 268-69
 8-Hidroxi-5-desazaflavina, 1055-57
 D-3-Hidroxiacil-ACP, 733f
 3-Hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, 720
 L-3-Hidroxiacil-CoA, 719-20
 β -Hidroxiacil-CoA, 737-38
 β -Hidroxi- β -metilglutaril-CoA (HMG-CoA), 727, 727-28
 β -Hidroxiubutirato, 727, 727-35
 Hidroxicolesterol, 774f
 Hidroxietyl-TPP, 549
 p-Hidroxiifenilpiruvato dioxigenasa, 861
 p-Hidroxiifenilpiruvato, 855f
 Hidroxilasa, 616-17, 775-77
 δ -Hidroxisilina, 150-51
 Hidroximetilcitosina, 919-20
 Hidroximetilglutaril-CoA reductasa (HMG-CoA), 710
 3-Hidroxi-metilglutaril-CoA, 670-71
 10-Hidroximetil-THF, 823-24
 17-Hidroxipregnenolona, 776f
 17-Hidroxiprogesterona, 776f, 775-77
 Hidroxiprolina, 838-41
 4-Hidroxiprolina, 150
 Hidroxiurea, 908
 Hidroxocobalamina, 825
 Hielo, transición entre agua y, 73-74
 Hierro, estructura del hemo y, 240-41
 Hígado, 563-65
 ácidos biliares producidos por, 771-75
 cetogénesis en, 728f
 función de los depósitos de glucógeno en, 646-47
 glucosa sanguínea y (*véase* concentraciones sanguíneas de glucosa)
 metabolismo de los combustibles por, 934-37
 reacciones del citocromo P450 en, 617-18
 regulación de la síntesis de ácidos grasos en, 739f
 transporte de amoníaco hacia, 816-17
HindIII, 1049
 Hipercolesterolemia familiar (FH), 710
 Hiperuricemia, 899
 Hipocromía, 130-31
 Hipoglucemia, 634-37, 647-48, 899-901
 Hipotálamo, 947
 Hipótesis de la cerradura y la llave, sustrato enzimático, 412-13, 413f